

Rudimentos de física nuclear

Antonio M. Lallena Rojo

Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear
Universidad de Granada

Estructura nuclear: propiedades y modelos

Máster en Física Nuclear

Curso Académico 2026/27

I: Rudimentos de física nuclear

- Tamaños nucleares
- Masas nucleares
- Momento angular y paridad
- Propiedades electromagnéticas
- Otras propiedades nucleares

Tamaños nucleares

I: Rudimentos de física nuclear

- para medir el tamaño de los núcleos es necesario “probarlos” con algún tipo de partícula

- para medir el tamaño de los núcleos es necesario “probarlos” con algún tipo de partícula
- las sondas ideales son aquéllas que menos perturban la estructura interna de los núcleos: las sondas hadrónicas no son las idóneas, sino las electrodébiles

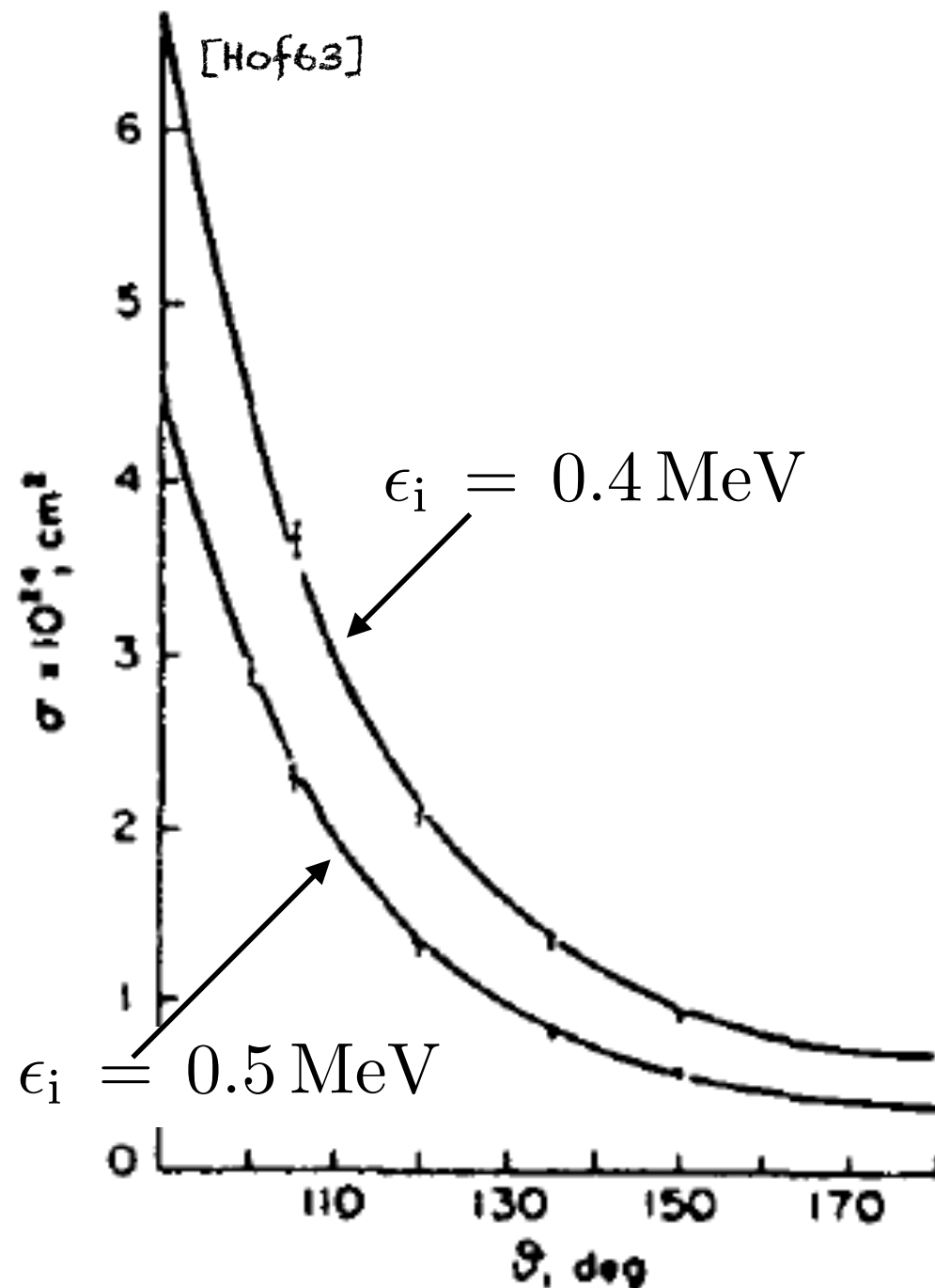
- para medir el tamaño de los núcleos es necesario “probarlos” con algún tipo de partícula
- las sondas ideales son aquéllas que menos perturban la estructura interna de los núcleos: las sondas hadrónicas no son las idóneas, sino las electrodébiles
- como la sección eficaz neutrino-núcleo es muy pequeña, la herramienta ideal es la dispersión de electrones

- para medir el tamaño de los núcleos es necesario “probarlos” con algún tipo de partícula
- las sondas ideales son aquéllas que menos perturban la estructura interna de los núcleos: las sondas hadrónicas no son las idóneas, sino las electrodébiles
- como la sección eficaz neutrino-núcleo es muy pequeña, la herramienta ideal es la dispersión de electrones
- aunque sólo vamos a ver la distribución de carga del núcleo, la información que podemos obtener nos permite tener una idea de los tamaños nucleares

- para medir el tamaño de los núcleos es necesario “probarlos” con algún tipo de partícula
- las sondas ideales son aquéllas que menos perturban la estructura interna de los núcleos: las sondas hadrónicas no son las idóneas, sino las electrodébiles

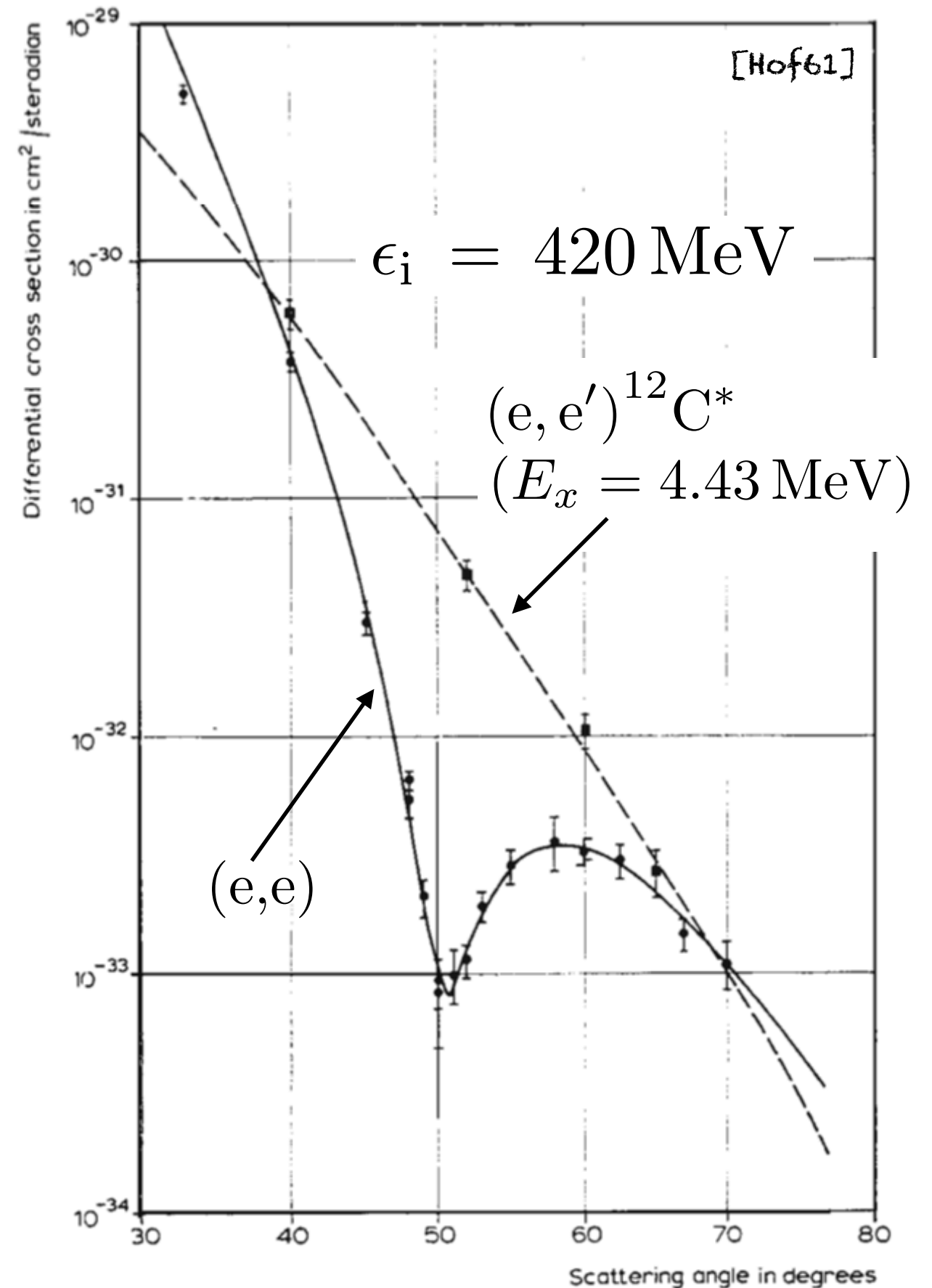
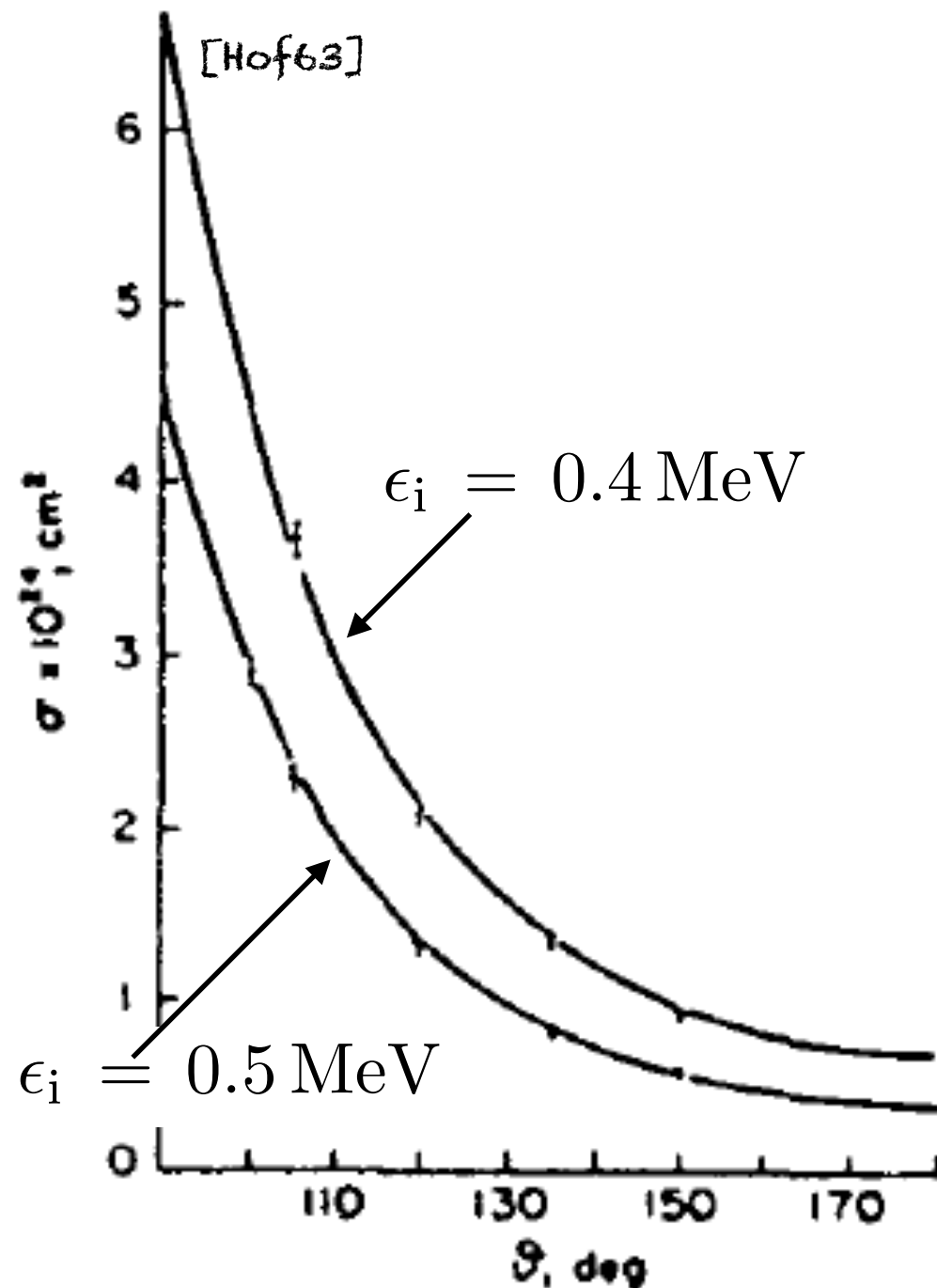
eo es muy pequeña, la herramienta ideal

ción de carga del núcleo, la información
ner una idea de los tamaños nucleares



Tamaños nucleares

- para medir el tamaño de los núcleos de partícula
- las sondas ideales son aquéllas que r los núcleos: las sondas hadrónicas no



Tamaños nucleares

I: Rudimentos de física nuclear

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = Z^2 \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left[\frac{q_{\mu}^4}{\mathbf{q}^4} |F_{\text{L}}(q)|^2 + \left(\frac{q_{\mu}^2}{2\mathbf{q}^2} + \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) |F_{\text{T}}(q)|^2 \right] \quad (\text{PWBA})$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = Z^2 \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left[\frac{q_{\mu}^4}{\mathbf{q}^4} |F_{\text{L}}(q)|^2 + \left(\frac{q_{\mu}^2}{2\mathbf{q}^2} + \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) |F_{\text{T}}(q)|^2 \right] \quad (\text{PWBA})$$

$$q_{\mu} = (\omega, -\mathbf{q})$$

$$q_{\mu}^2 = \omega^2 - \mathbf{q}^2 \leq 0$$

$$q = |\mathbf{q}| = 2\epsilon_{\text{i}} \sin \frac{\theta}{2}$$

$$\theta \equiv \text{ángulo de dispersión}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = Z^2 \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left[\frac{q_{\mu}^4}{\mathbf{q}^4} |F_{\text{L}}(q)|^2 + \left(\frac{q_{\mu}^2}{2\mathbf{q}^2} + \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) |F_{\text{T}}(q)|^2 \right] \quad (\text{PWBA})$$

carga
nuclear

$$q_{\mu} = (\omega, -\mathbf{q})$$

$$q_{\mu}^2 = \omega^2 - \mathbf{q}^2 \leq 0$$

$$q = |\mathbf{q}| = 2\epsilon_i \sin \frac{\theta}{2}$$

$\theta \equiv$ ángulo de dispersión

$$\sigma_{\text{Mott}} = \left(\frac{\alpha \cos \frac{\theta}{2}}{2 \epsilon_i \sin^2 \frac{\theta}{2}} \right)^2$$

sección eficaz de Mott
(núcleo puntual)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = Z^2 \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left[\frac{q_{\mu}^4}{\mathbf{q}^4} |F_{\text{L}}(q)|^2 + \left(\frac{q_{\mu}^2}{2 \mathbf{q}^2} + \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) |F_{\text{T}}(q)|^2 \right] \quad (\text{PWBA})$$

carga
nuclear

$$q_{\mu} = (\omega, -\mathbf{q})$$

$$q_{\mu}^2 = \omega^2 - \mathbf{q}^2 \leq 0$$

$$q = |\mathbf{q}| = 2 \epsilon_i \sin \frac{\theta}{2}$$

$\theta \equiv$ ángulo de dispersión

$$\sigma_{\text{Mott}} = \left(\frac{\alpha \cos \frac{\theta}{2}}{2 \epsilon_i \sin^2 \frac{\theta}{2}} \right)^2$$

sección eficaz de Mott
(núcleo puntual)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = Z^2 \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left[\frac{q_{\mu}^4}{\mathbf{q}^4} |F_L(q)|^2 + \left(\frac{q_{\mu}^2}{2 \mathbf{q}^2} + \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) |F_T(q)|^2 \right] \quad (\text{PWBA})$$

carga
nuclear

retroceso del
núcleo blanco

$$f_{\text{rec}} = 1 + \frac{2 \epsilon_i \sin^2 \frac{\theta}{2}}{M_T}$$

$$q_{\mu} = (\omega, -\mathbf{q})$$

$$q_{\mu}^2 = \omega^2 - \mathbf{q}^2 \leq 0$$

$$q = |\mathbf{q}| = 2 \epsilon_i \sin \frac{\theta}{2}$$

$\theta \equiv$ ángulo de dispersión

$$\sigma_{\text{Mott}} = \left(\frac{\alpha \cos \frac{\theta}{2}}{2 \epsilon_i \sin^2 \frac{\theta}{2}} \right)^2$$

sección eficaz de Mott
(núcleo puntual)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = Z^2 \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left[\frac{q_\mu^4}{\mathbf{q}^4} |F_L(q)|^2 + \left(\frac{q_\mu^2}{2 \mathbf{q}^2} + \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) |F_T(q)|^2 \right] \quad (\text{PWBA})$$

carga nuclear

retroceso del núcleo blanco

$$f_{\text{rec}} = 1 + \frac{2 \epsilon_i \sin^2 \frac{\theta}{2}}{M_T}$$

$$q_\mu = (\omega, -\mathbf{q})$$

$$q_\mu^2 = \omega^2 - \mathbf{q}^2 \leq 0$$

$$q = |\mathbf{q}| = 2 \epsilon_i \sin \frac{\theta}{2}$$

$\theta \equiv$ ángulo de dispersión

$$|F_L(q)|^2 = \frac{4\pi}{Z^2} \frac{1}{2J_i + 1} \sum_{\lambda=0}^{\infty} |\langle J_f || M_\lambda^{\text{Coul}}(q) || J_i \rangle|^2$$

$$M_{\lambda\mu}^{\text{Coul}}(q) = \int d\mathbf{r} j_\lambda(qr) Y_{\lambda\mu}(\hat{\mathbf{r}}) \rho(\mathbf{r})$$

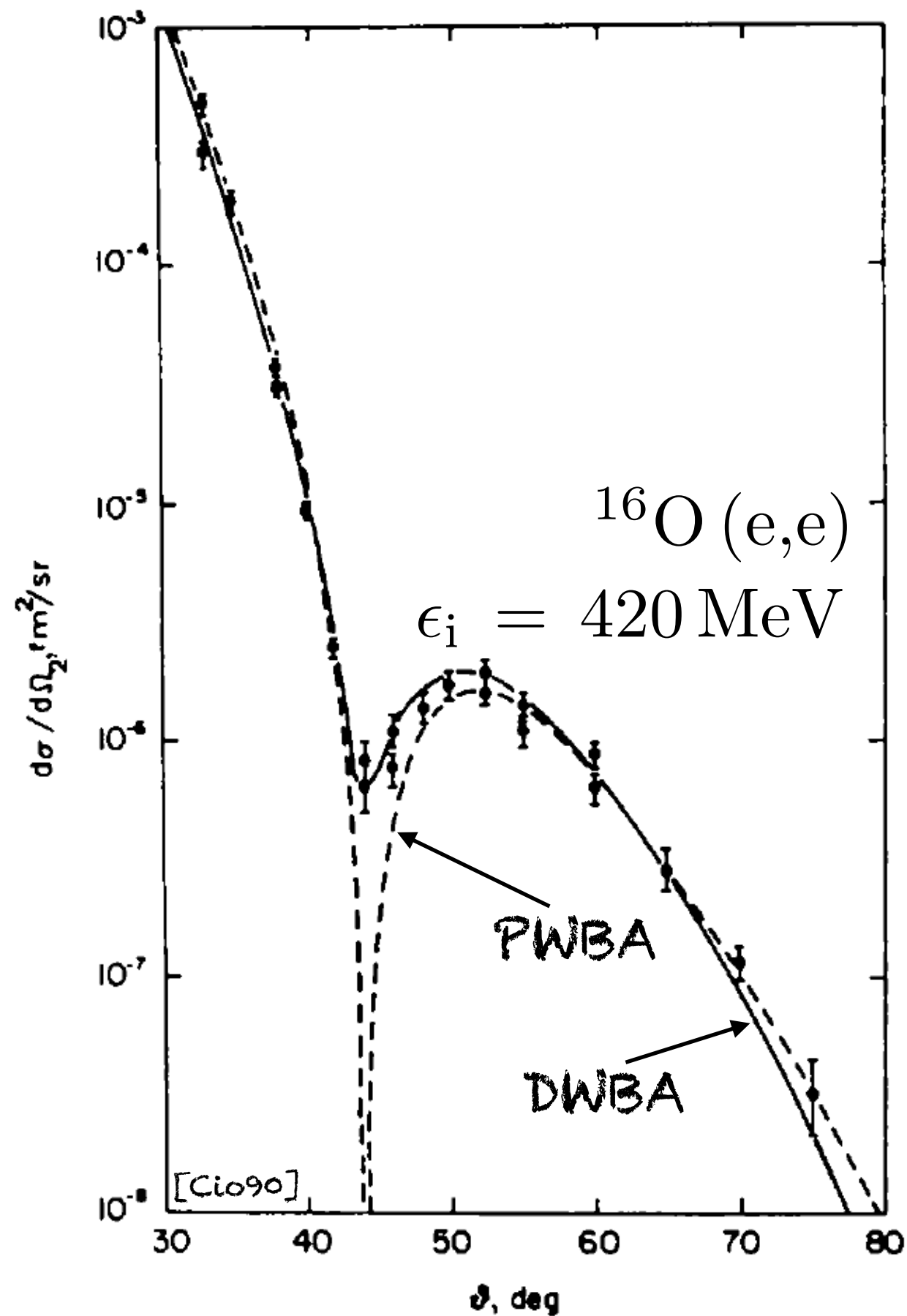
$$|F_T(q)|^2 = \frac{4\pi}{Z^2} \frac{1}{2J_i + 1} \sum_{\lambda=1}^{\infty} [|\langle J_f || T_\lambda^{\text{el}}(q) || J_i \rangle|^2 + |\langle J_f || T_\lambda^{\text{mag}}(q) || J_i \rangle|^2]$$

$$T_{\lambda\mu}^{\text{el}}(q) = \frac{1}{q} \int d\mathbf{r} \nabla [j_\lambda(qr) \mathbf{Y}_{\lambda\lambda}^\mu(\hat{\mathbf{r}})] \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r})$$

$$T_{\lambda\mu}^{\text{mag}}(q) = \int d\mathbf{r} j_\lambda(qr) \mathbf{Y}_{\lambda\lambda}^\mu(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r})$$

armónico esférico vectorial

$$\mathbf{Y}_{JL}^M(\hat{\mathbf{r}}) = \sum_{m,m'} \langle L m 1 m' | J M \rangle Y_{Lm}(\hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{e}}_{m'}$$



$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = Z^2 \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left[\frac{q_\mu^4}{\mathbf{q}^4} |F_L(q)|^2 + \left(\frac{q_\mu^2}{2\mathbf{q}^2} + \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) |F_T(q)|^2 \right]$$

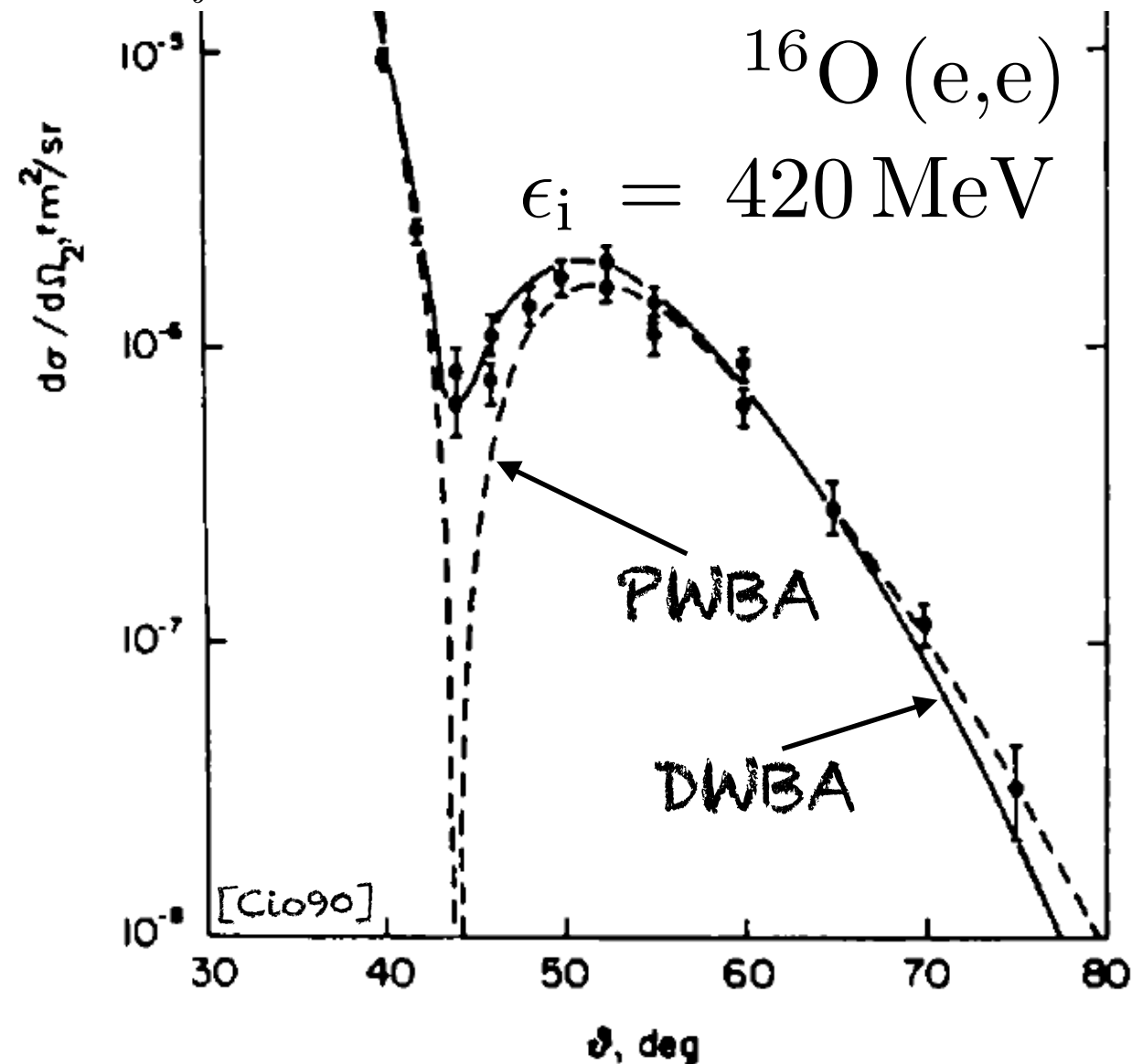
$$|F_L(q)|^2 = \frac{4\pi}{Z^2} \frac{1}{2J_i + 1} \sum_{\lambda=0}^{\infty} |\langle J_f || M_\lambda^{\text{Coul}}(q) || J_i \rangle|^2$$

$$M_{\lambda\mu}^{\text{Coul}}(q) = \int d\mathbf{r} j_\lambda(qr) Y_{\lambda\mu}(\hat{\mathbf{r}}) \rho(\mathbf{r})$$

$$|F_T(q)|^2 = \frac{4\pi}{Z^2} \frac{1}{2J_i + 1} \sum_{\lambda=1}^{\infty} [|\langle J_f || T_\lambda^{\text{el}}(q) || J_i \rangle|^2 + |\langle J_f || T_\lambda^{\text{mag}}(q) || J_i \rangle|^2]$$

$$T_{\lambda\mu}^{\text{el}}(q) = \frac{1}{q} \int d\mathbf{r} \nabla [j_\lambda(qr) \mathbf{Y}_{\lambda\lambda}^\mu(\hat{\mathbf{r}})] \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r})$$

$$T_{\lambda\mu}^{\text{mag}}(q) = \int d\mathbf{r} j_\lambda(qr) \mathbf{Y}_{\lambda\lambda}^\mu(\hat{\mathbf{r}}) \mathbf{J}(\mathbf{r})$$



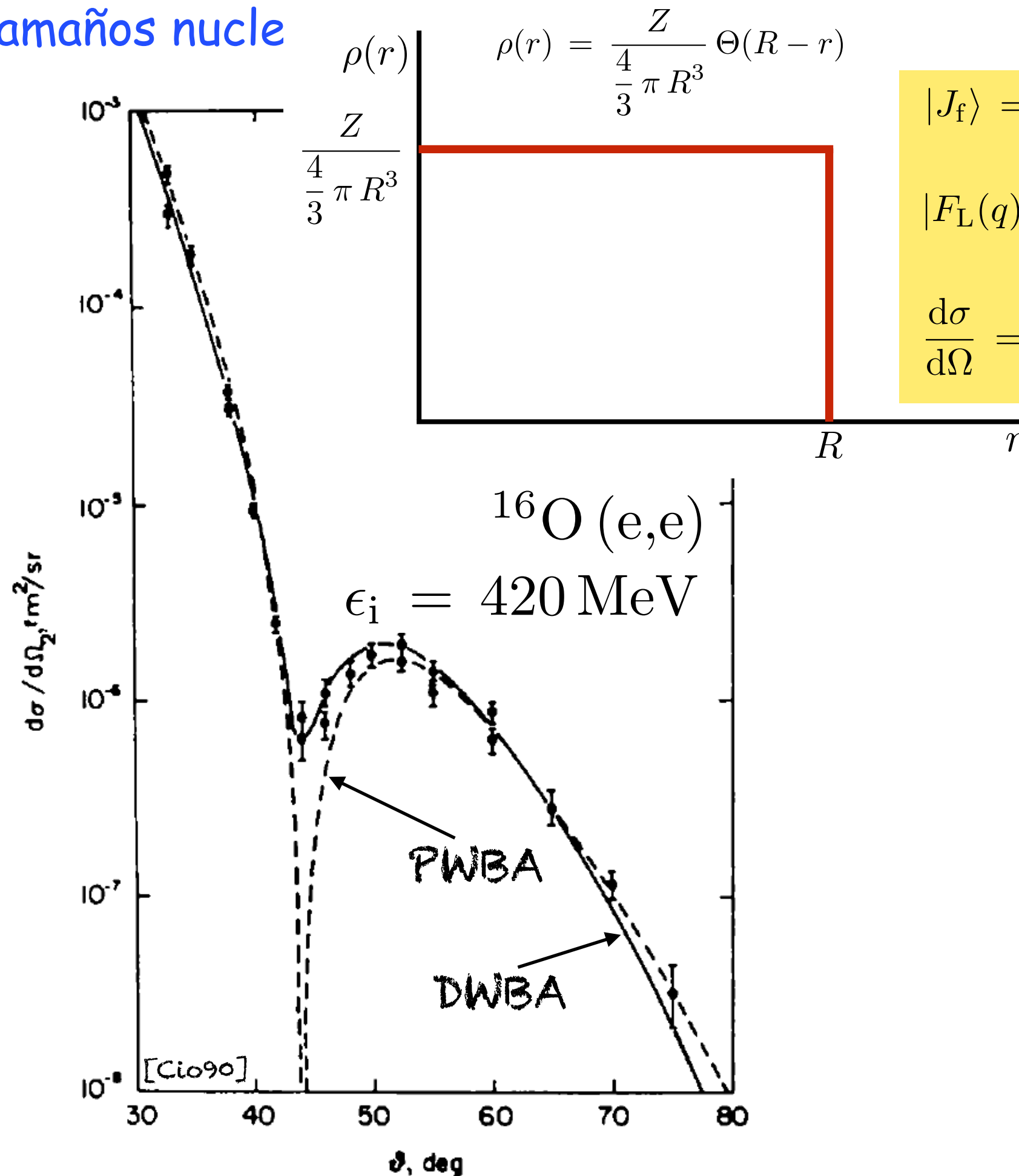
$$|J_f\rangle = |J_i\rangle = |0\rangle$$

$$\Downarrow$$

$$|F_L(q)|^2 = \frac{4\pi}{Z^2} |\langle 0 || M_0^{\text{Coul}}(q) || 0 \rangle|^2$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4\pi \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left| \int_0^\infty dr r^2 j_0(qr) \rho(r) \right|^2$$



$$|J_f\rangle = |J_i\rangle = |0\rangle$$

$$\Downarrow$$

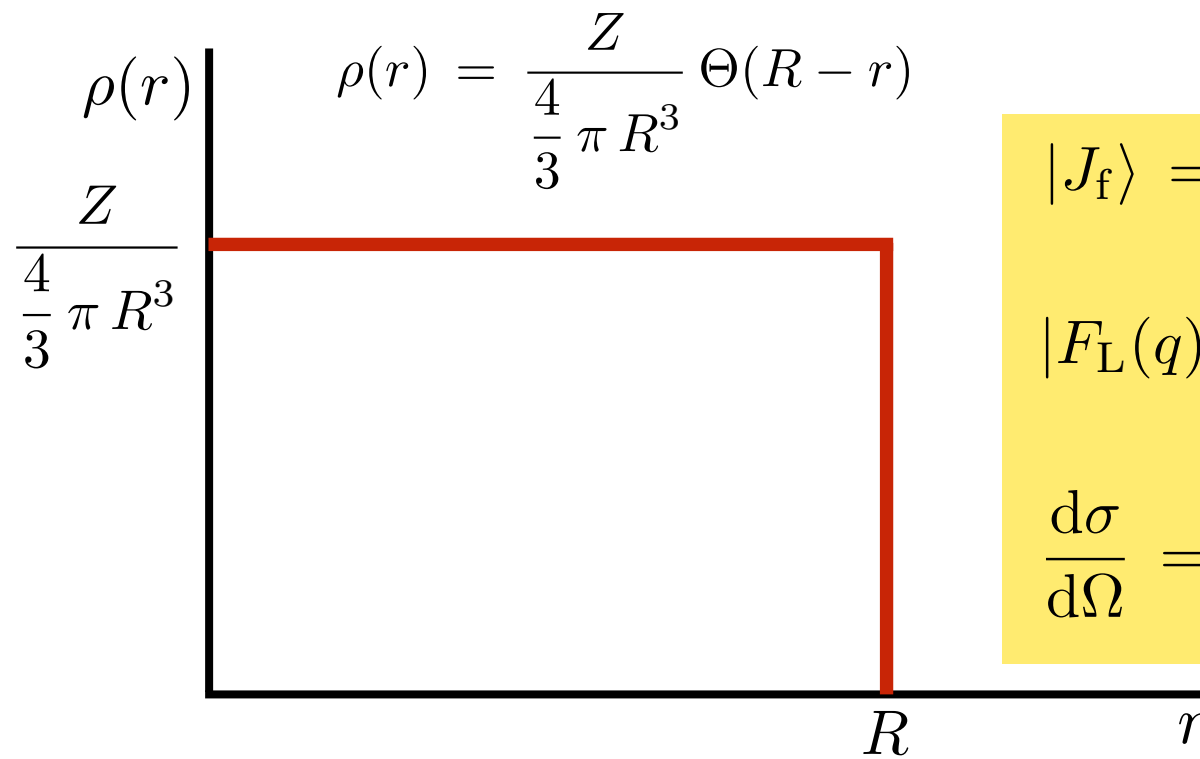
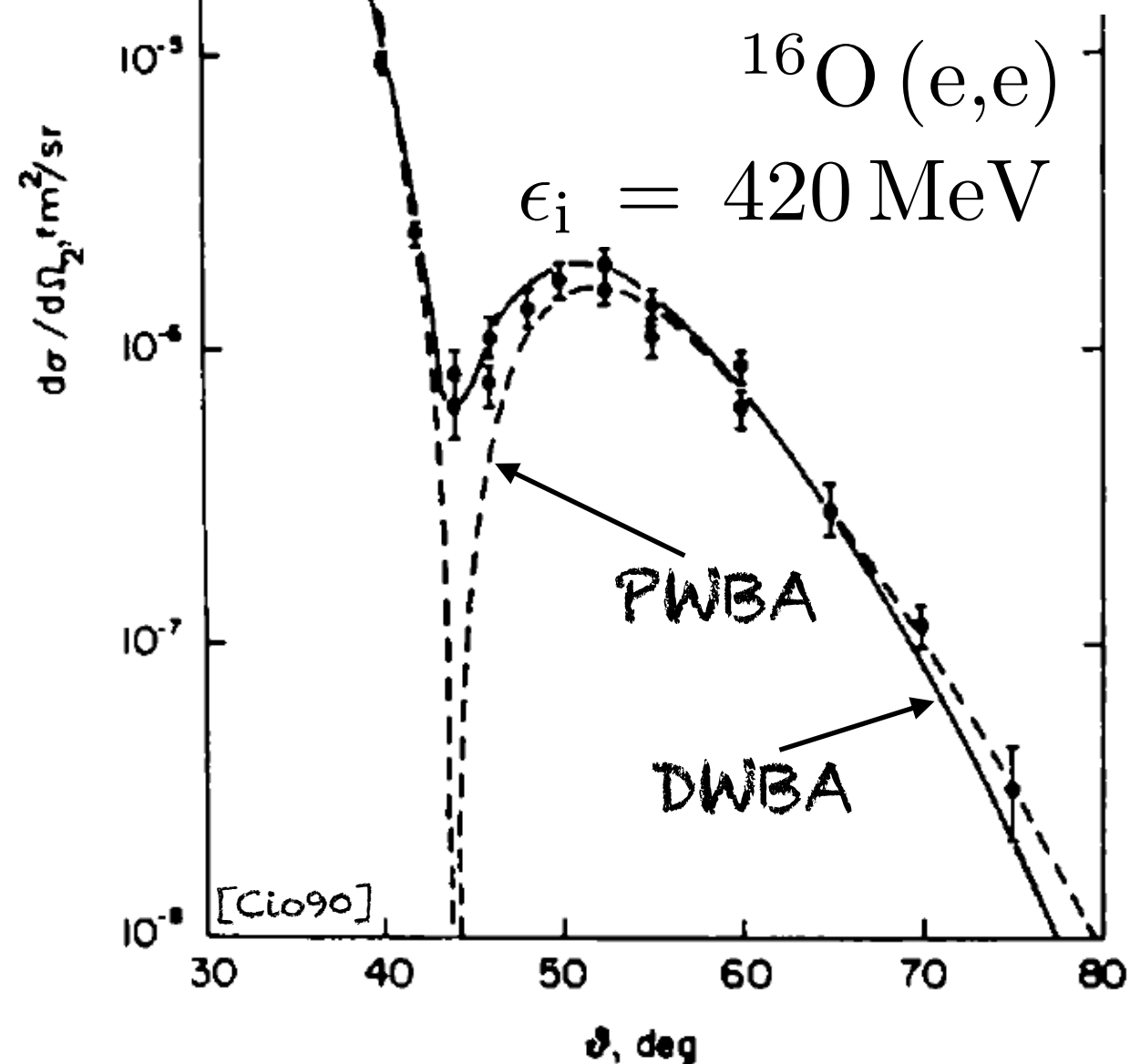
$$|F_L(q)|^2 = \frac{4\pi}{Z^2} |\langle 0 || M_0^{\text{Coul}}(q) || 0 \rangle|^2$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4\pi \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left| \int_0^\infty dr r^2 j_0(qr) \rho(r) \right|^2$$

Tamaños nucle

I: Rudimentos de física nuclear



$$|J_f\rangle = |J_i\rangle = |0\rangle$$

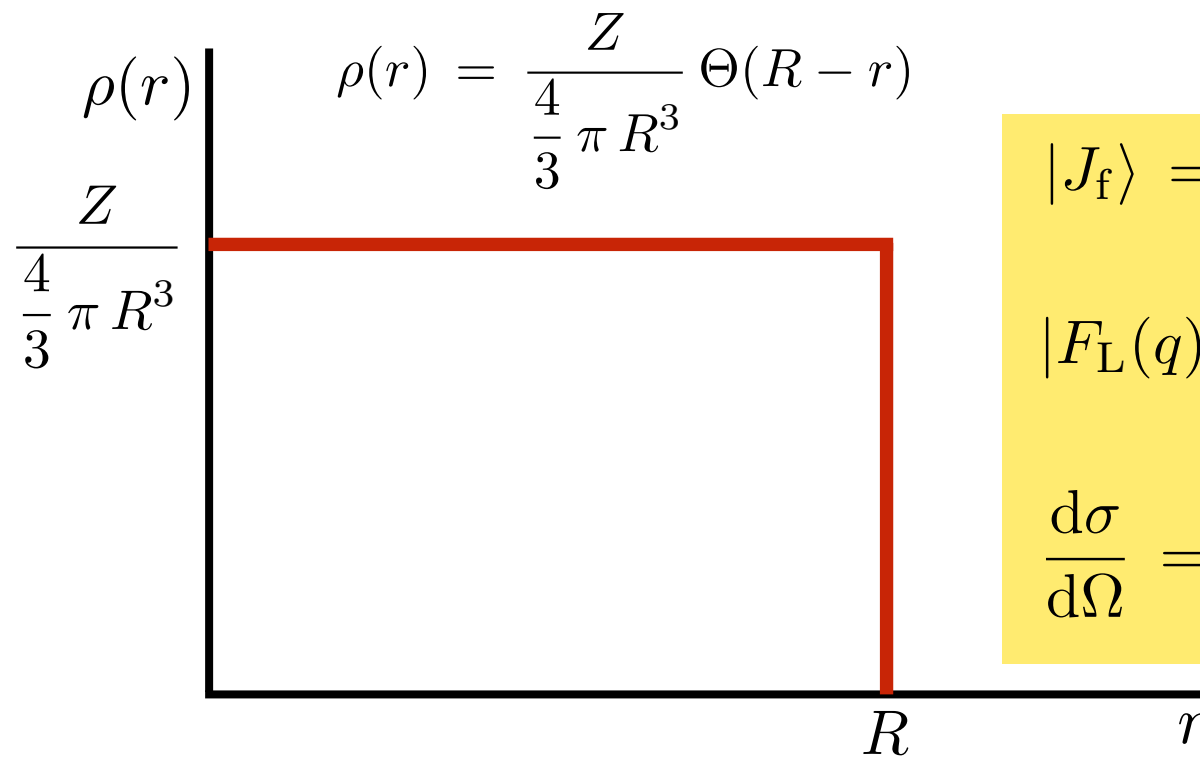
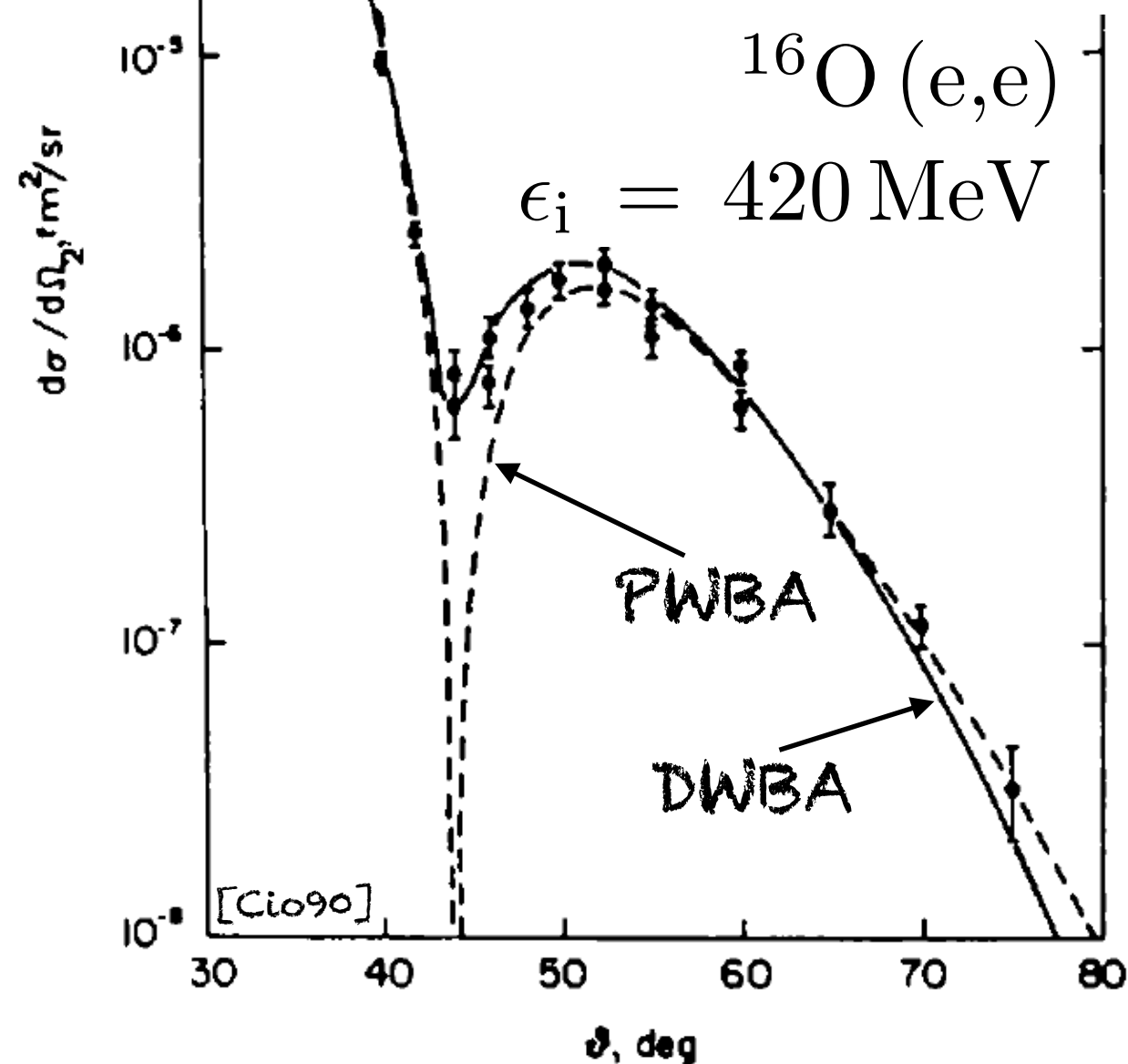
$\Downarrow$

$$|F_L(q)|^2 = \frac{4\pi}{Z^2} |\langle 0 || M_0^{\text{Coul}}(q) || 0 \rangle|^2$$

$\Downarrow$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4\pi \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left| \int_0^\infty dr r^2 j_0(qr) \rho(r) \right|^2$$

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{3Z}{R^3} \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left| \int_0^R dr r^2 j_0(qr) \right|^2 \\ &= \frac{3Z}{qR} \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}^{-1}} |j_1(qR)|^2 \end{aligned}$$



$$|J_f\rangle = |J_i\rangle = |0\rangle$$

$$\Downarrow$$

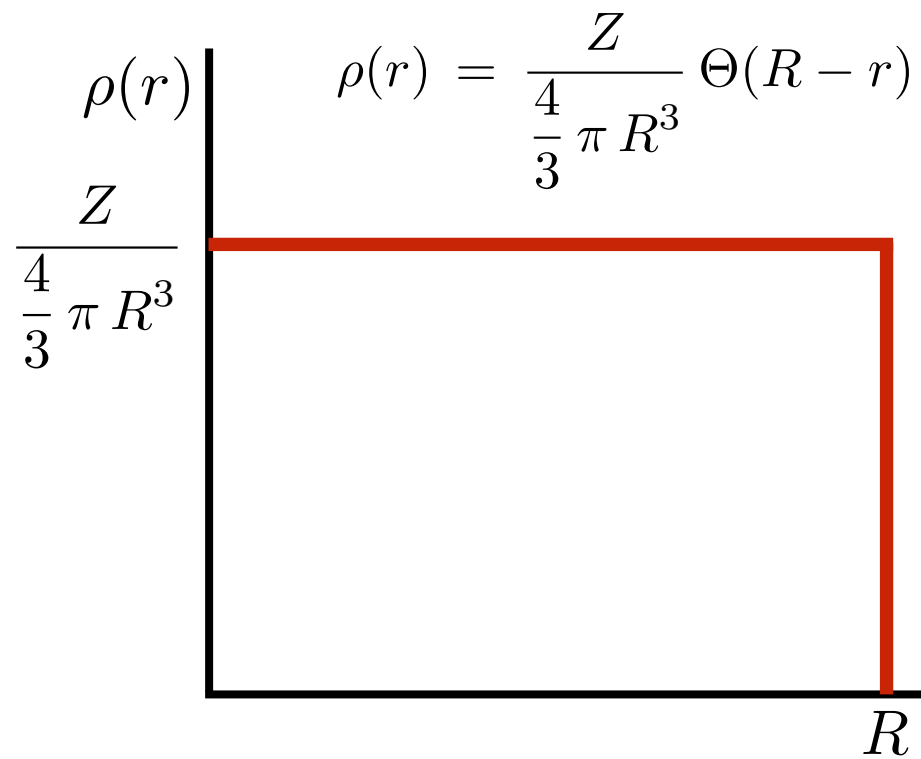
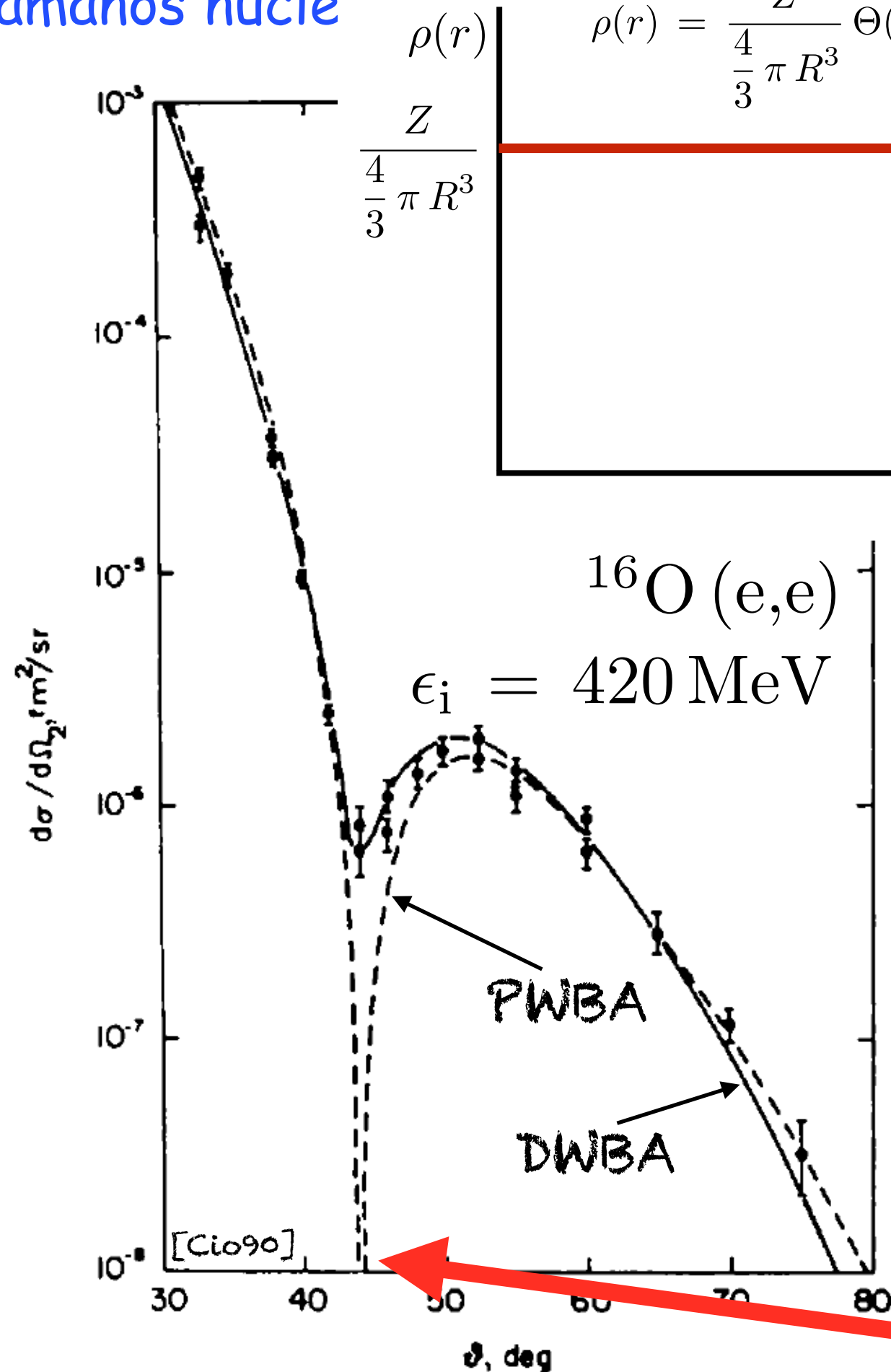
$$|F_L(q)|^2 = \frac{4\pi}{Z^2} |\langle 0 || M_0^{\text{Coul}}(q) || 0 \rangle|^2$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4\pi \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left| \int_0^\infty dr r^2 j_0(qr) \rho(r) \right|^2$$

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{3Z}{R^3} \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left| \int_0^R dr r^2 j_0(qr) \right|^2 \\ &= \frac{3Z}{qR} \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}^{-1}} |j_1(qR)|^2 \end{aligned}$$

$$j_1(x) = 0 \implies x = 4.49, 7.73, \dots$$



$$|J_f\rangle = |J_i\rangle = |0\rangle$$

$$\Downarrow$$

$$|F_L(q)|^2 = \frac{4\pi}{Z^2} |\langle 0 || M_0^{\text{Coul}}(q) || 0 \rangle|^2$$

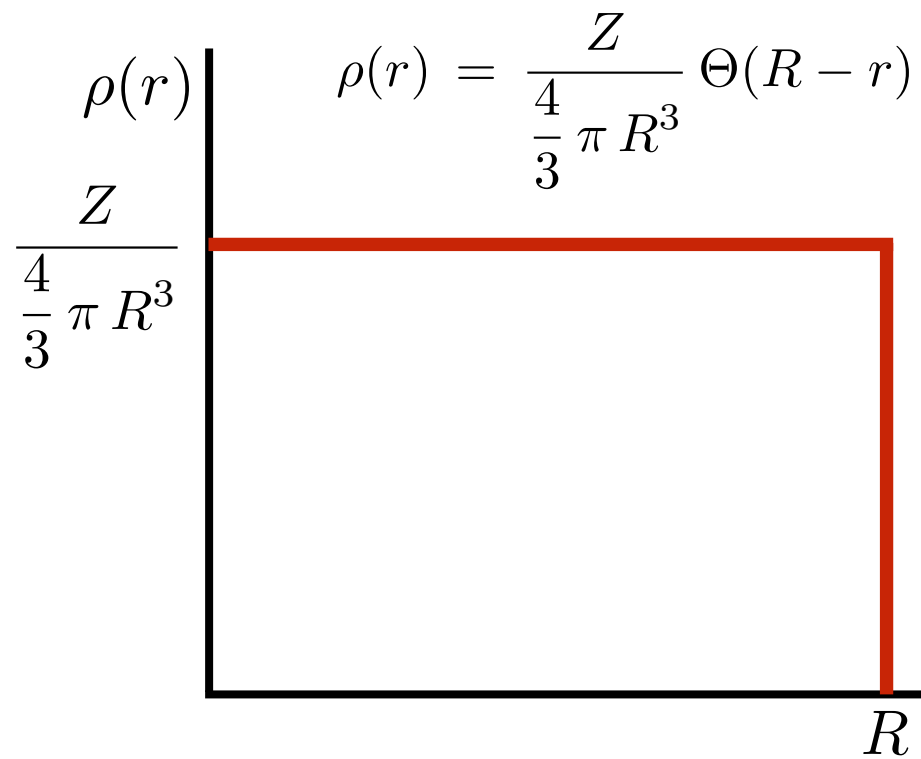
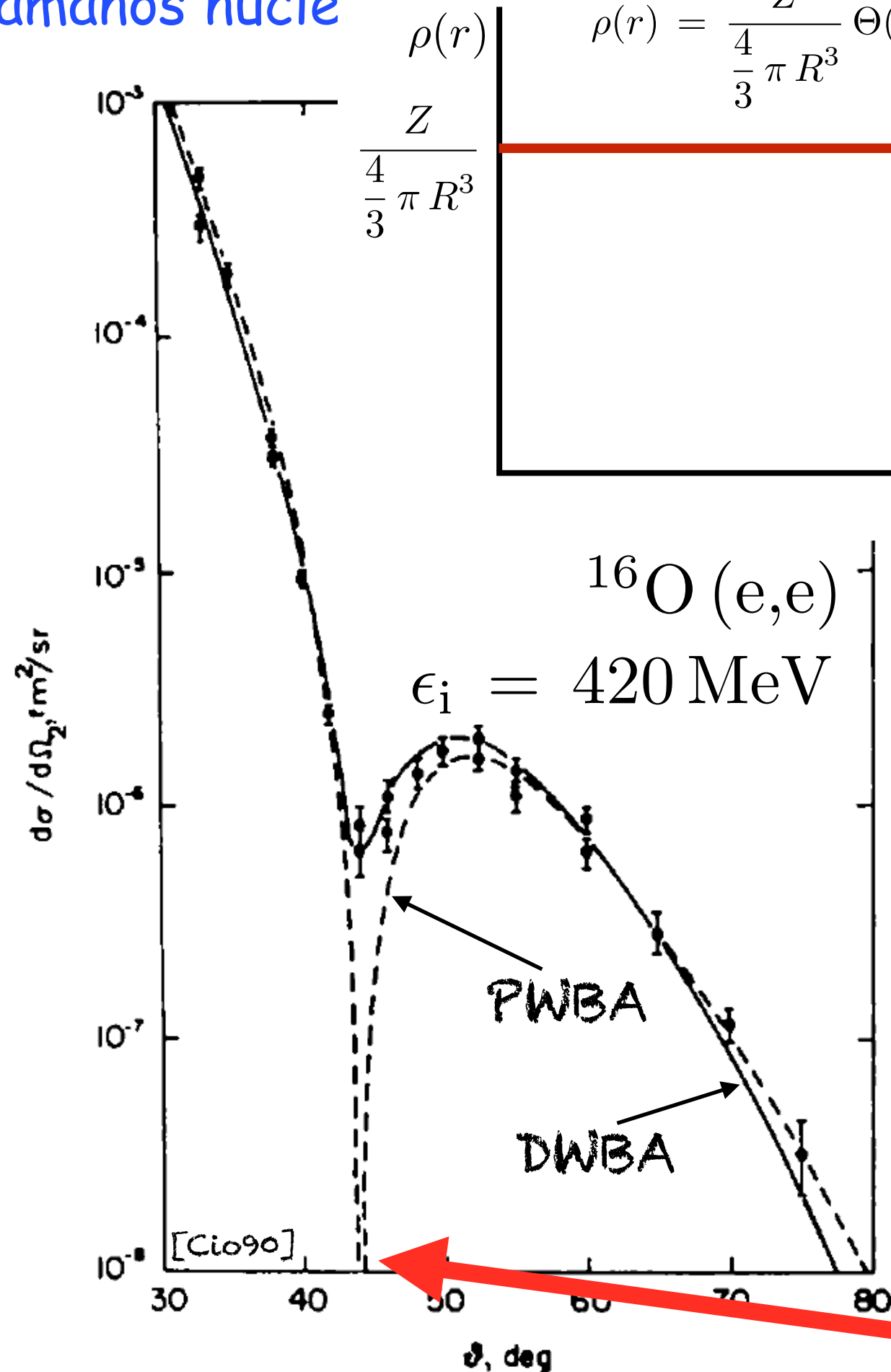
$$\Downarrow$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4\pi \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left| \int_0^\infty dr r^2 j_0(qr) \rho(r) \right|^2$$

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{3Z}{R^3} \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left| \int_0^R dr r^2 j_0(qr) \right|^2 \\ &= \frac{3Z}{qR} \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}^{-1}} |j_1(qR)|^2 \end{aligned}$$

$$j_1(x) = 0 \implies x = 4.49, 7.73, \dots$$

$$\theta \simeq 45^\circ \implies q = 2\epsilon_i \sin \frac{\theta}{2} \simeq 1.6 \text{ fm}^{-1}$$



$$|J_f\rangle = |J_i\rangle = |0\rangle$$

$$\Downarrow$$

$$|F_L(q)|^2 = \frac{4\pi}{Z^2} |\langle 0 || M_0^{\text{Coul}}(q) || 0 \rangle|^2$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4\pi \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left| \int_0^\infty dr r^2 j_0(qr) \rho(r) \right|^2$$

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{3Z}{R^3} \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}} \left| \int_0^R dr r^2 j_0(qr) \right|^2 \\ &= \frac{3Z}{qR} \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{rec}}^{-1}} |j_1(qR)|^2 \end{aligned}$$

$$j_1(x) = 0 \implies x = 4.49, 7.73, \dots$$

$$\Downarrow$$

$$R \simeq 2.8 \text{ fm}$$

$$\theta \simeq 45^\circ \implies q = 2\epsilon_i \sin \frac{\theta}{2} \simeq 1.6 \text{ fm}^{-1}$$

Tamaños nucleares

I: Rudimentos de física nuclear

Tamaños nucleares

I: Rudimentos de física nuclear

• suponemos una determinada forma para la densidad de carga con parámetros libres

Tamaños nucleares

- suponemos una determinada forma para la densidad de carga con parámetros libres

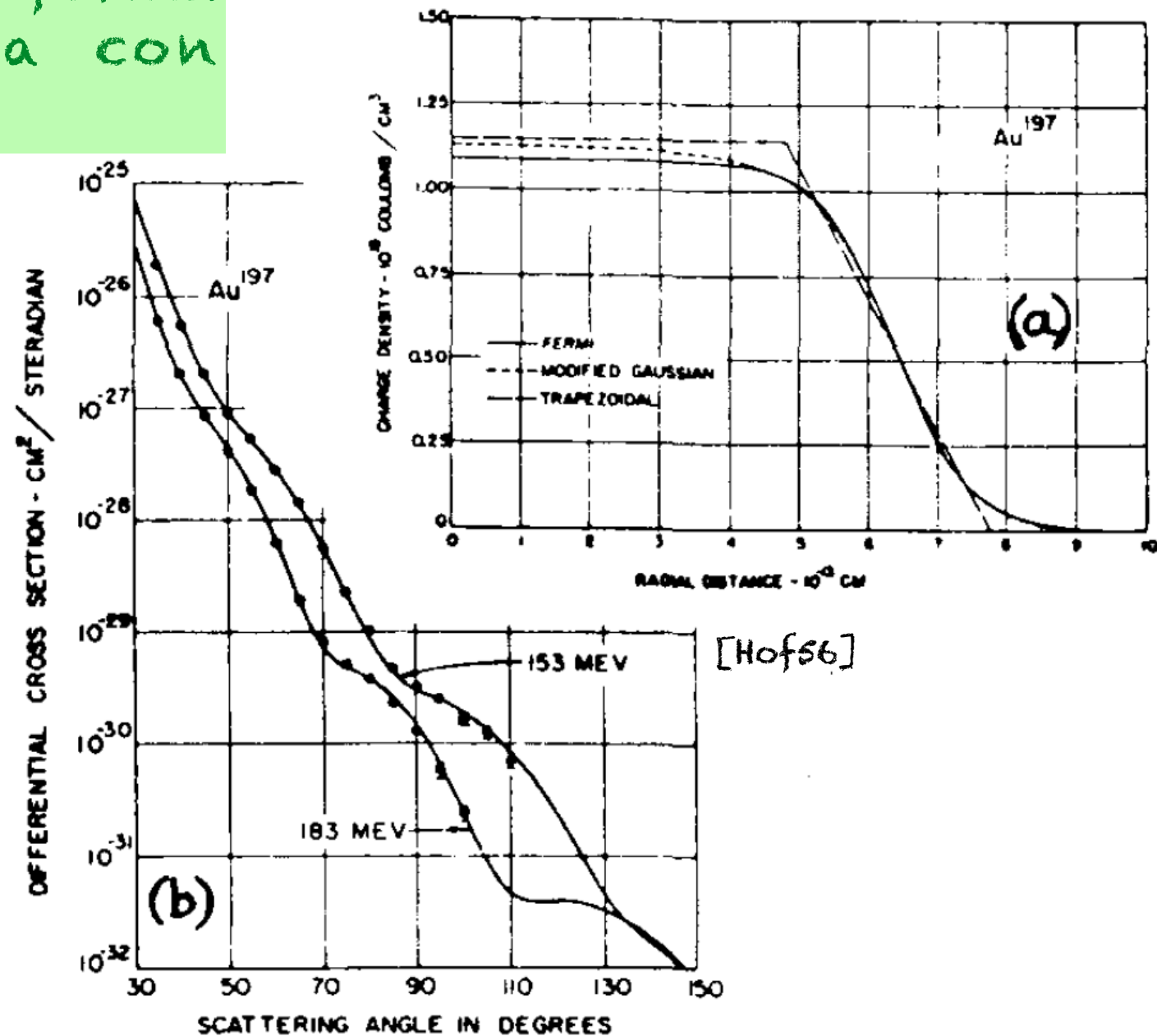
- calculamos la sección eficaz diferencial y ajustamos los parámetros para reproducir los datos experimentales lo mejor posible

Tamaños nucleares

I: Rudimentos de física nuclear

- suponemos una determinada forma para la densidad de carga con parámetros libres

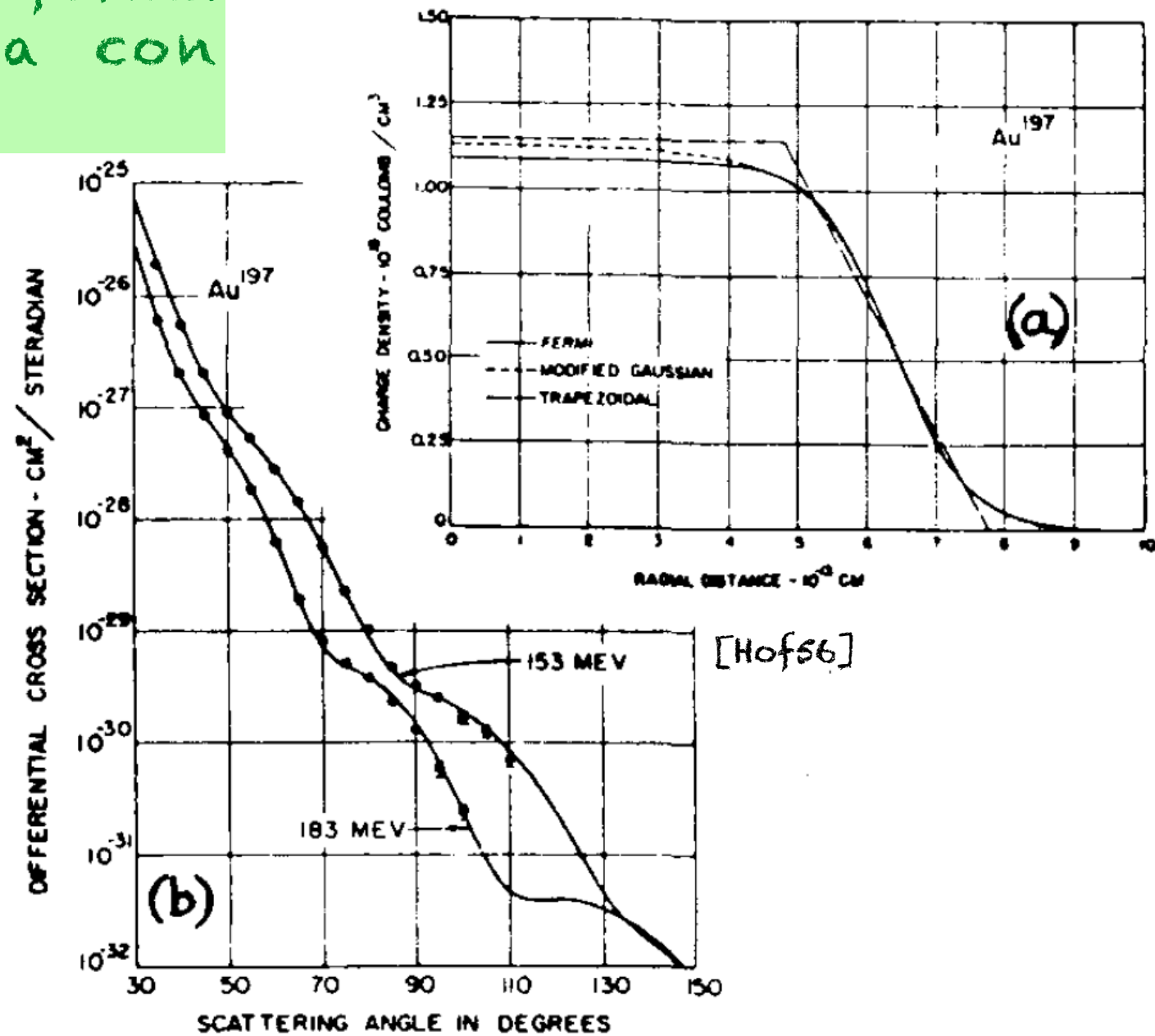
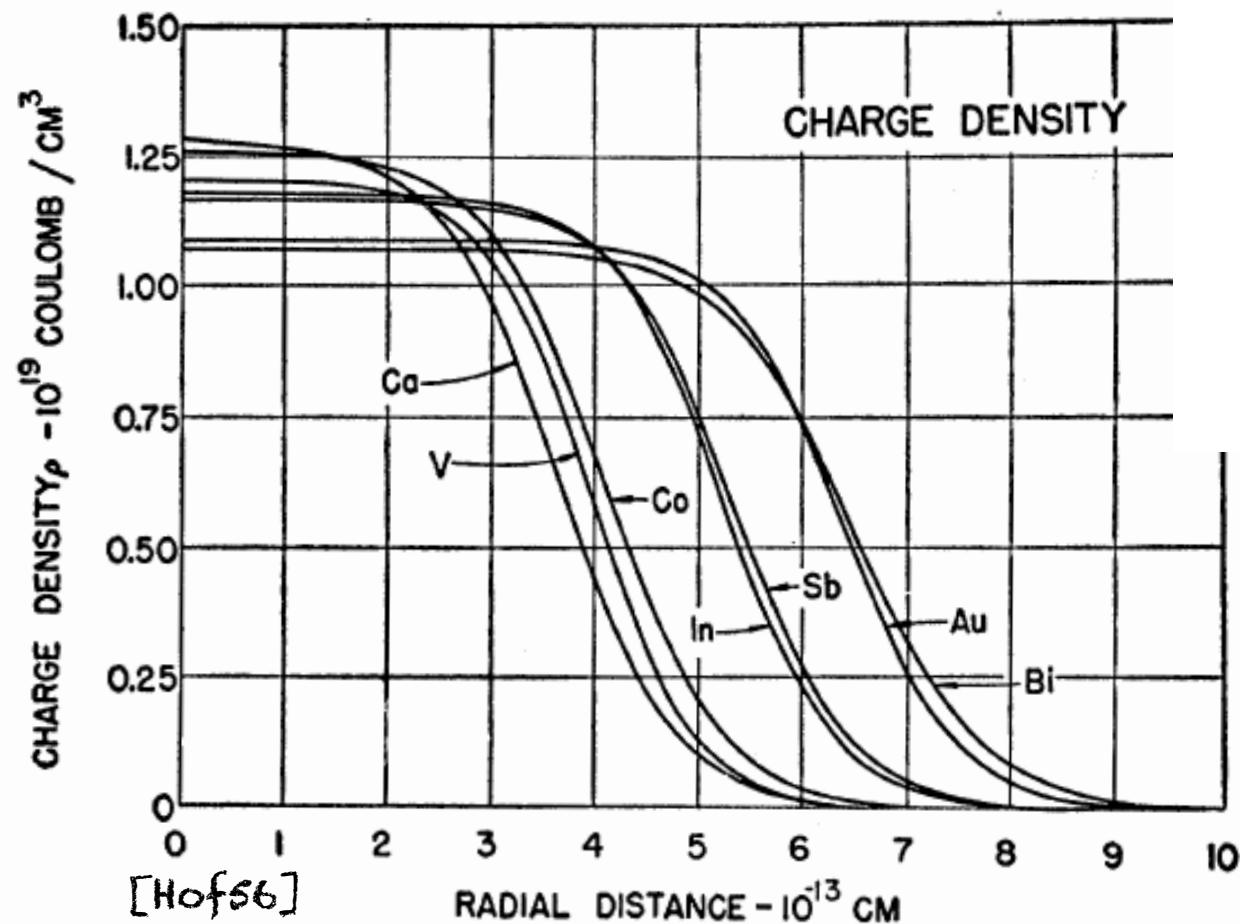
- calculamos la sección eficaz diferencial y ajustamos los parámetros para reproducir los datos experimentales lo mejor posible



Tamaños nucleares

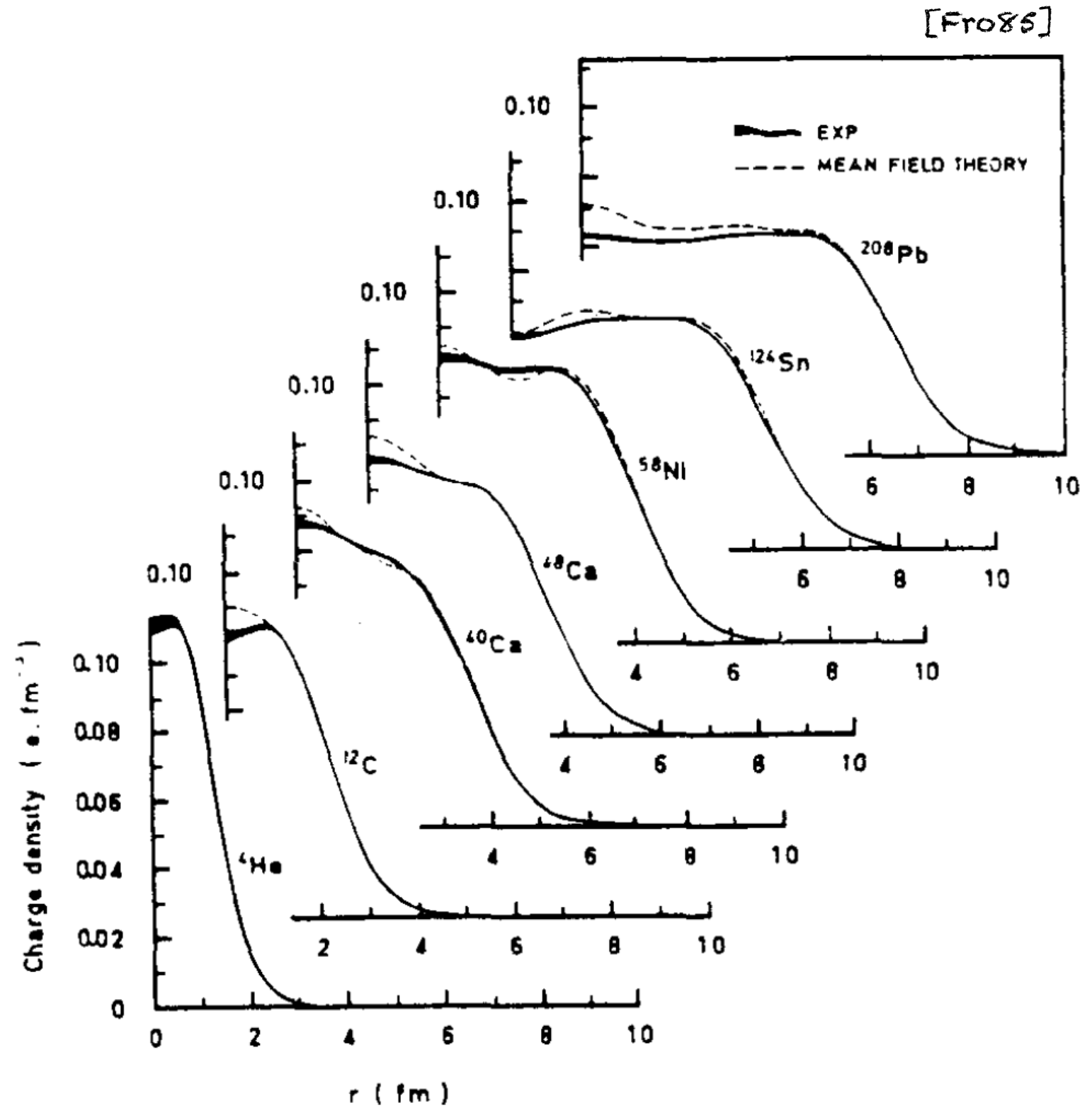
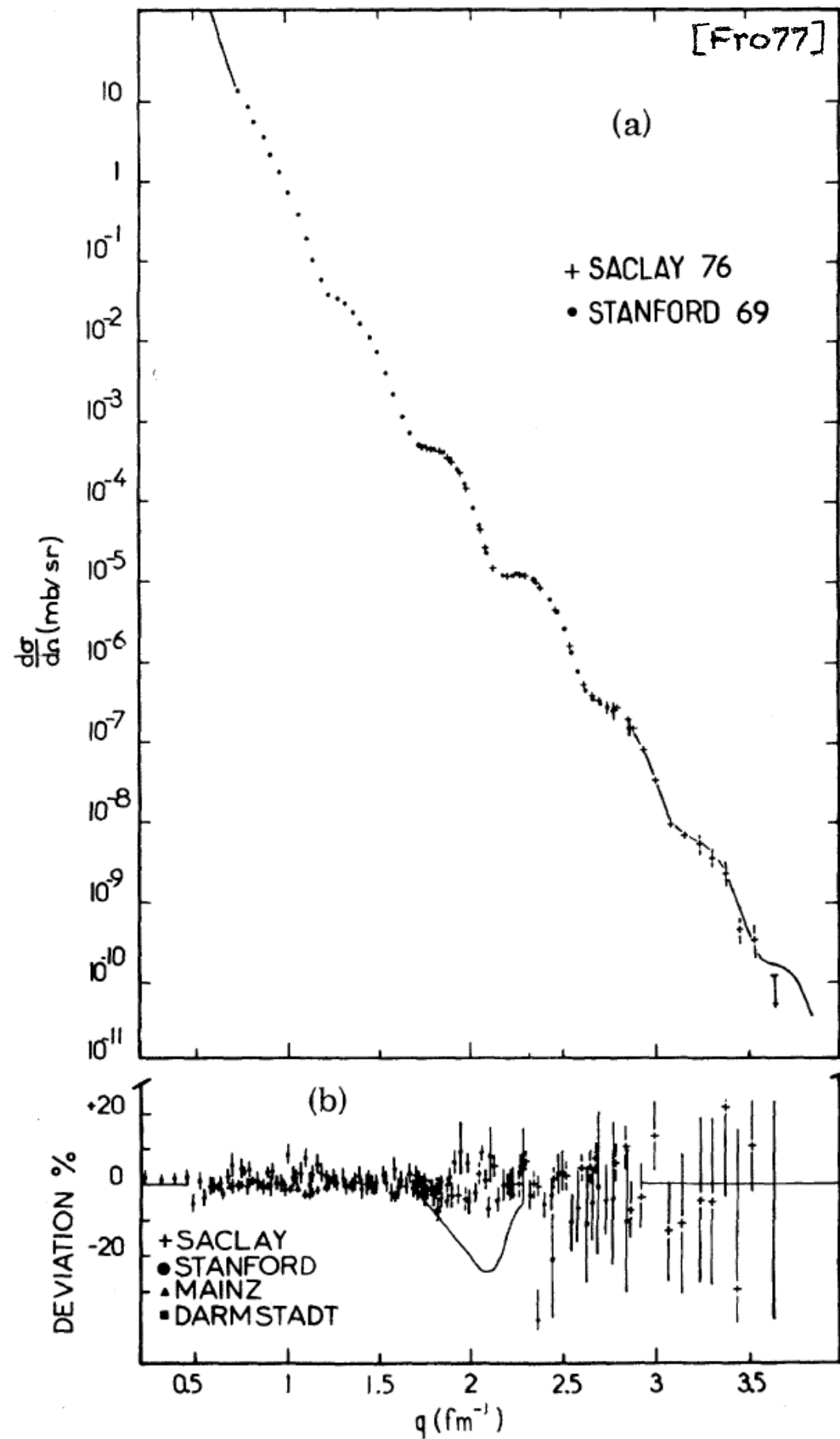
• suponemos una determinada forma para la densidad de carga con parámetros libres

• calculamos la sección eficaz diferencial y ajustamos los parámetros para reproducir los datos experimentales lo mejor posible



distribución de Fermi

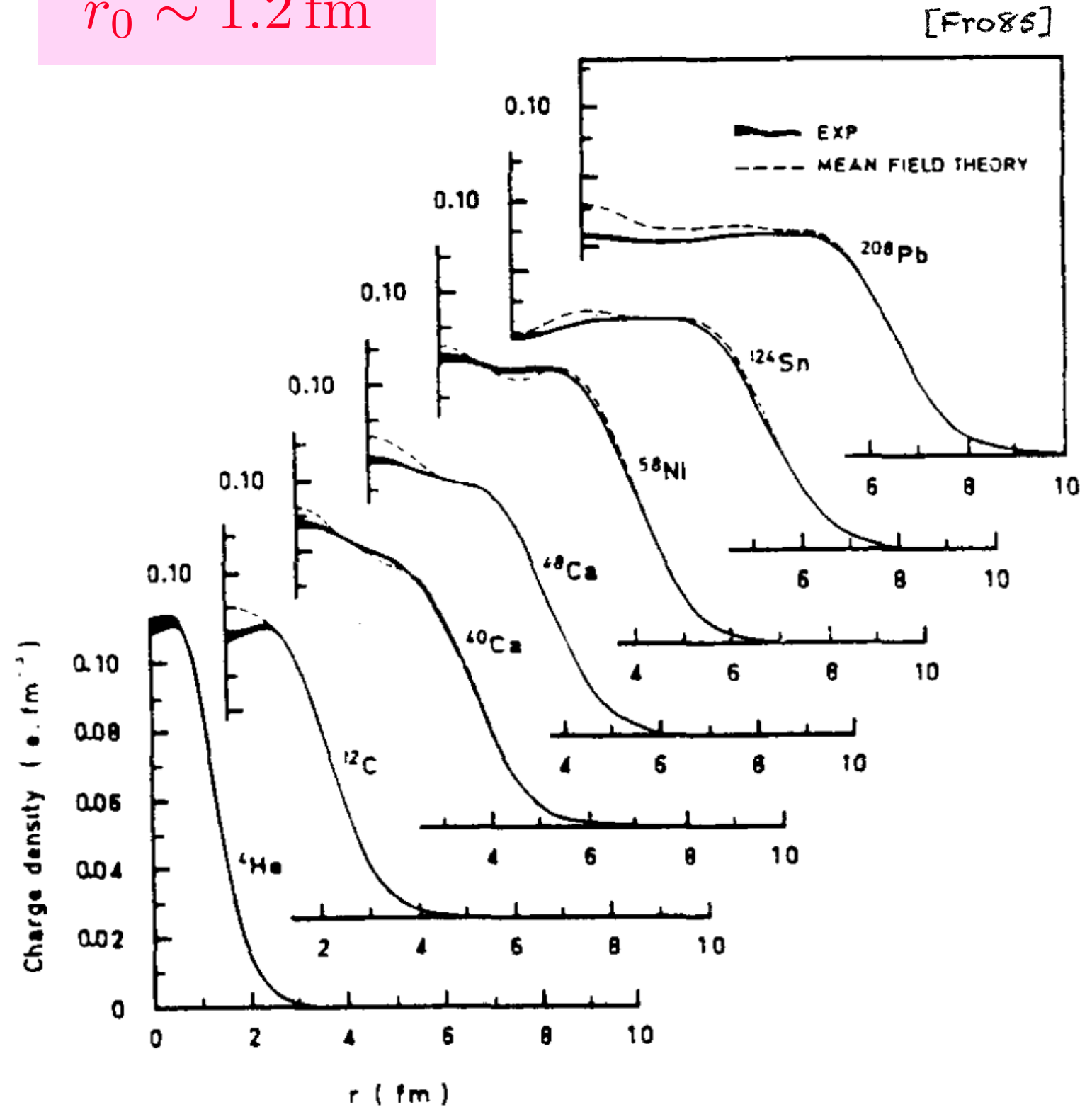
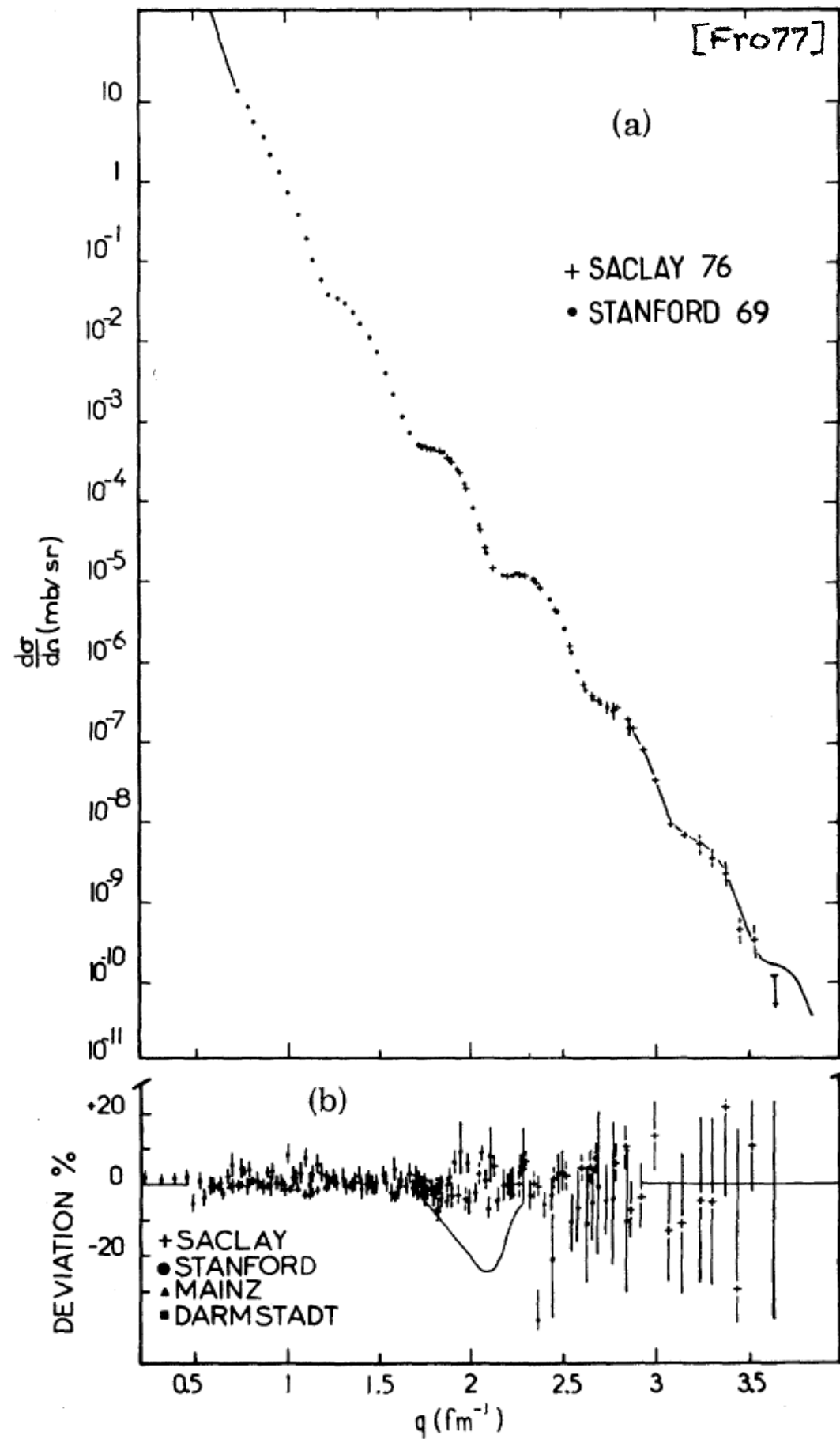
$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp\left(\frac{r - R_0}{a_0}\right)}$$



Tamaños nucleares

$$R = r_0 A^{1/3}$$

$$r_0 \sim 1.2 \text{ fm}$$



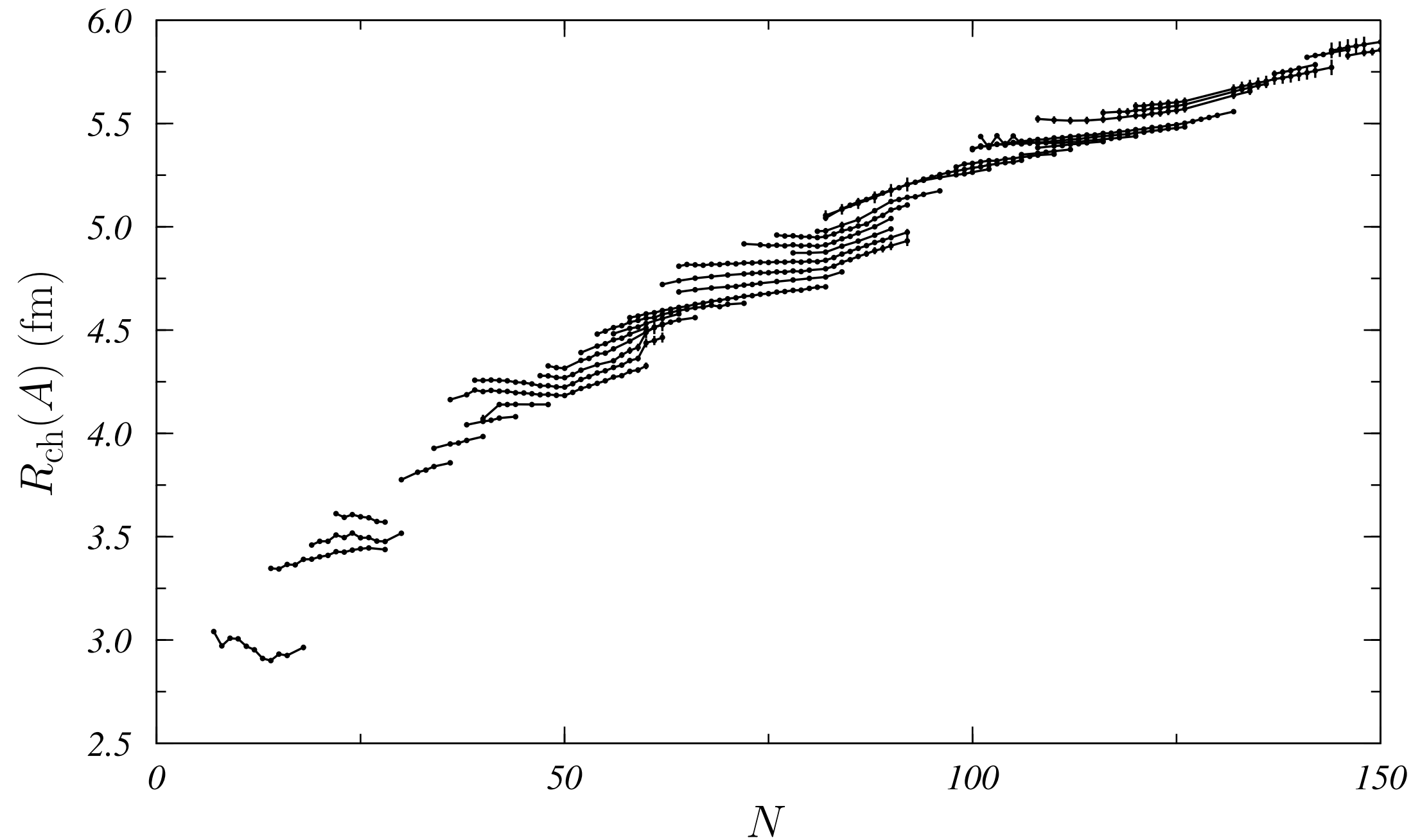
Tamaños nucleares

I: Rudimentos de física nuclear

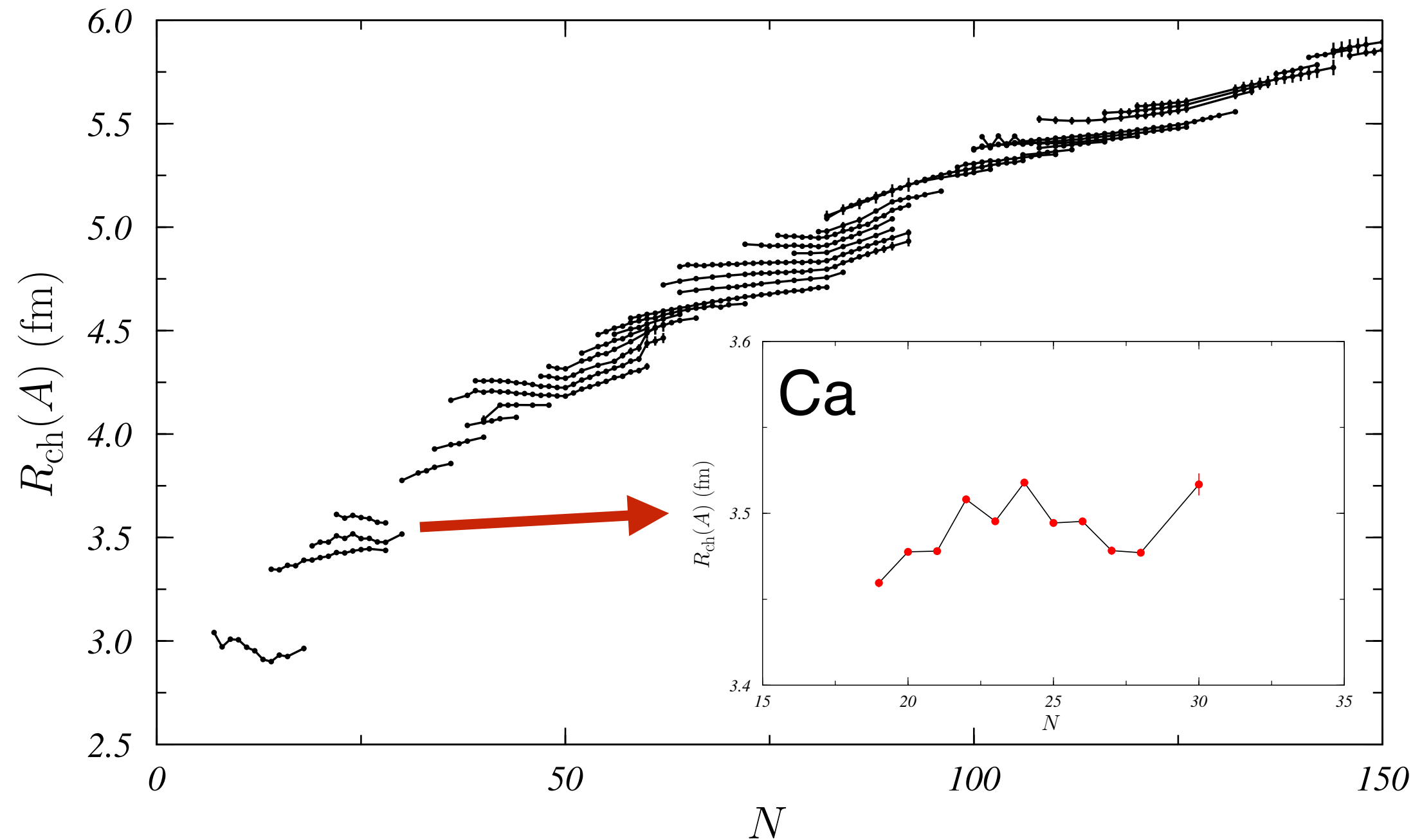
$$R = r_0 A^{1/3}$$

$$r_0 \sim 1.2 \text{ fm}$$

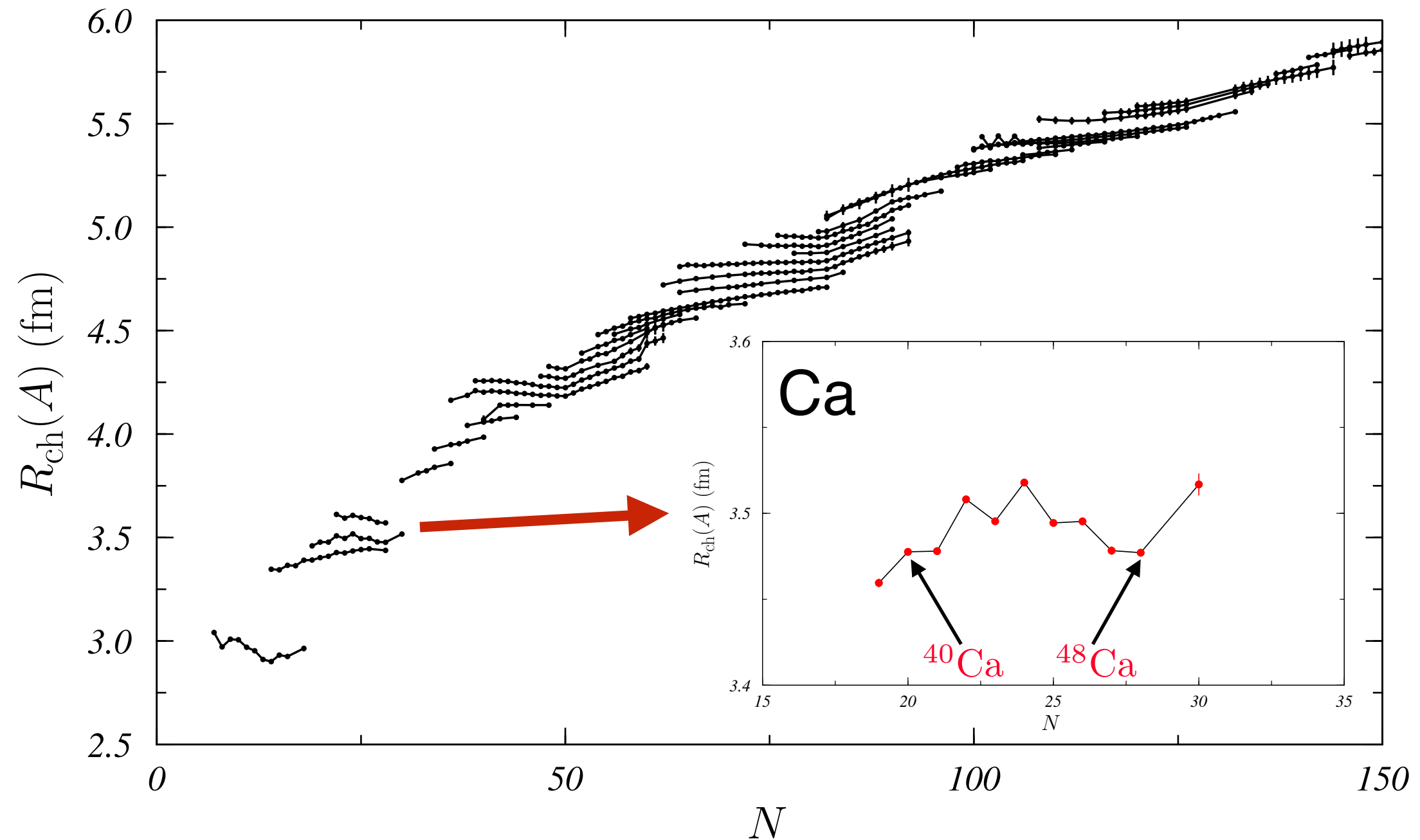
$$R = r_0 A^{1/3}$$
$$r_0 \sim 1.2 \text{ fm}$$



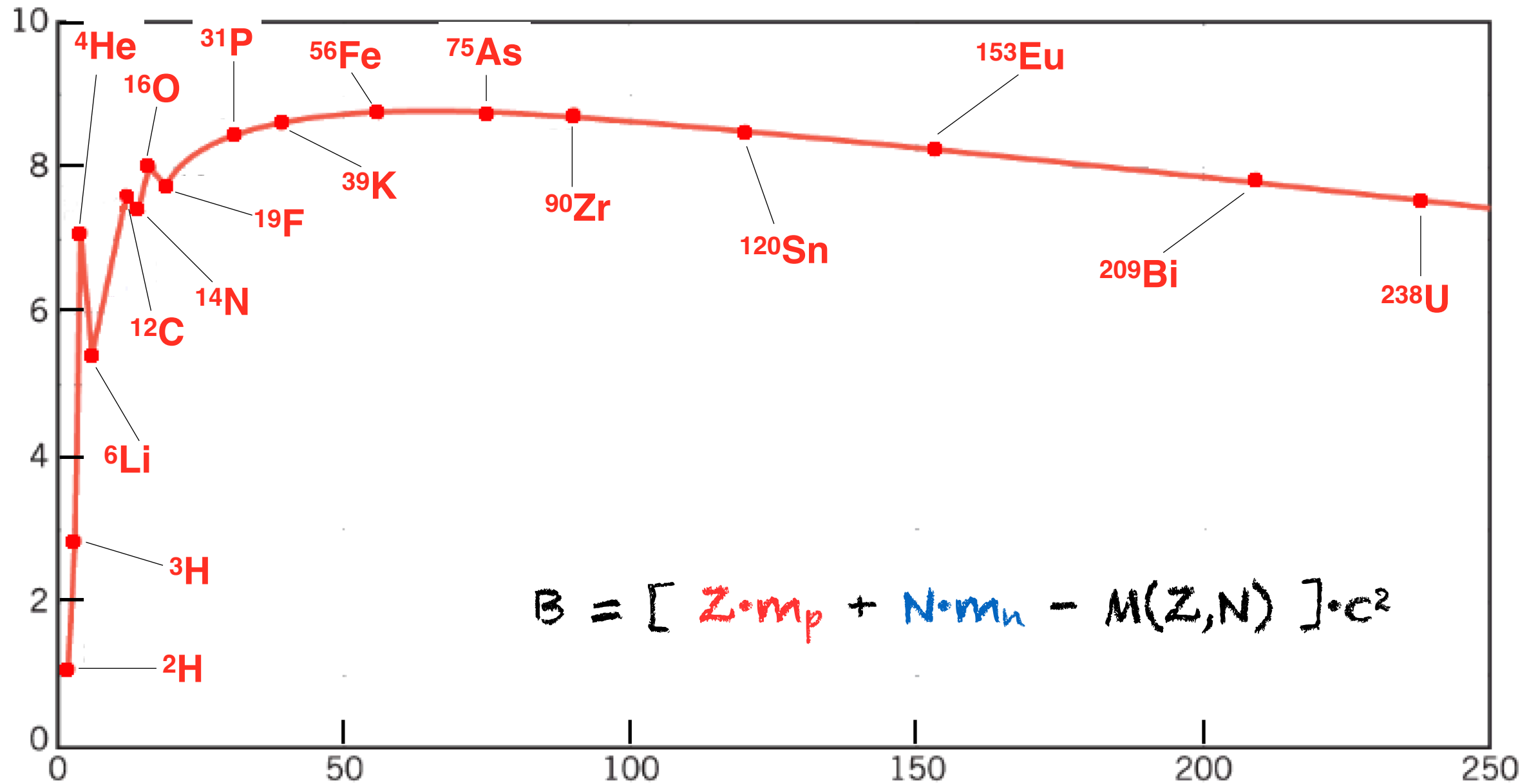
$$R = r_0 A^{1/3}$$
$$r_0 \sim 1.2 \text{ fm}$$



$$R = r_0 A^{1/3}$$
$$r_0 \sim 1.2 \text{ fm}$$



energía de enlace por nucleón, B/A

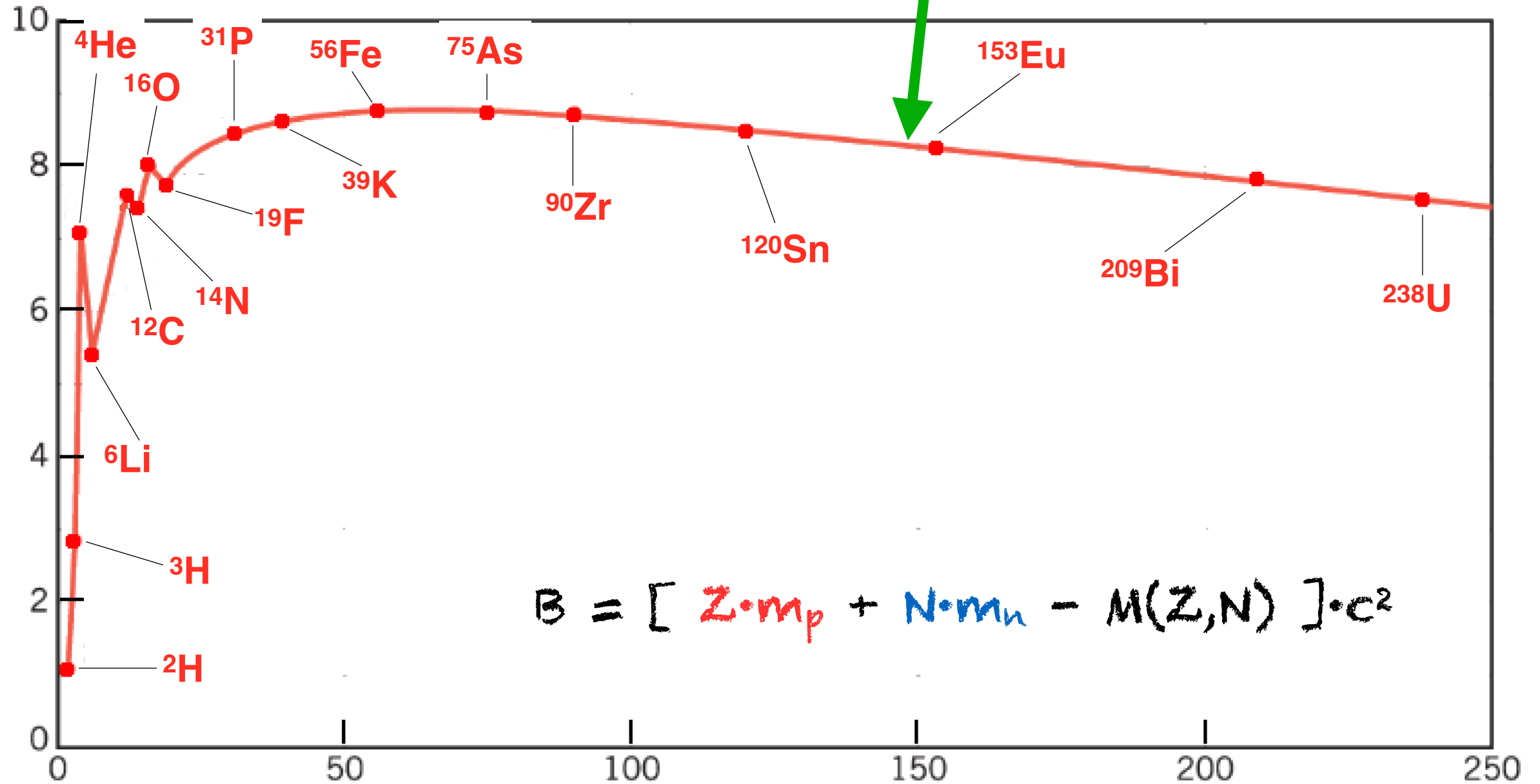


$$B = [Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M(Z, N)] \cdot c^2$$

número de nucleones del núcleo, $A = Z + N$

energía de enlace por nucleón, B/A

constancia de la energía de enlace por nucleón:
indicativa de la saturación de la fuerza nuclear



$$B = [Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M(Z, N)] \cdot c^2$$

número de nucleones del núcleo, $A = Z + N$

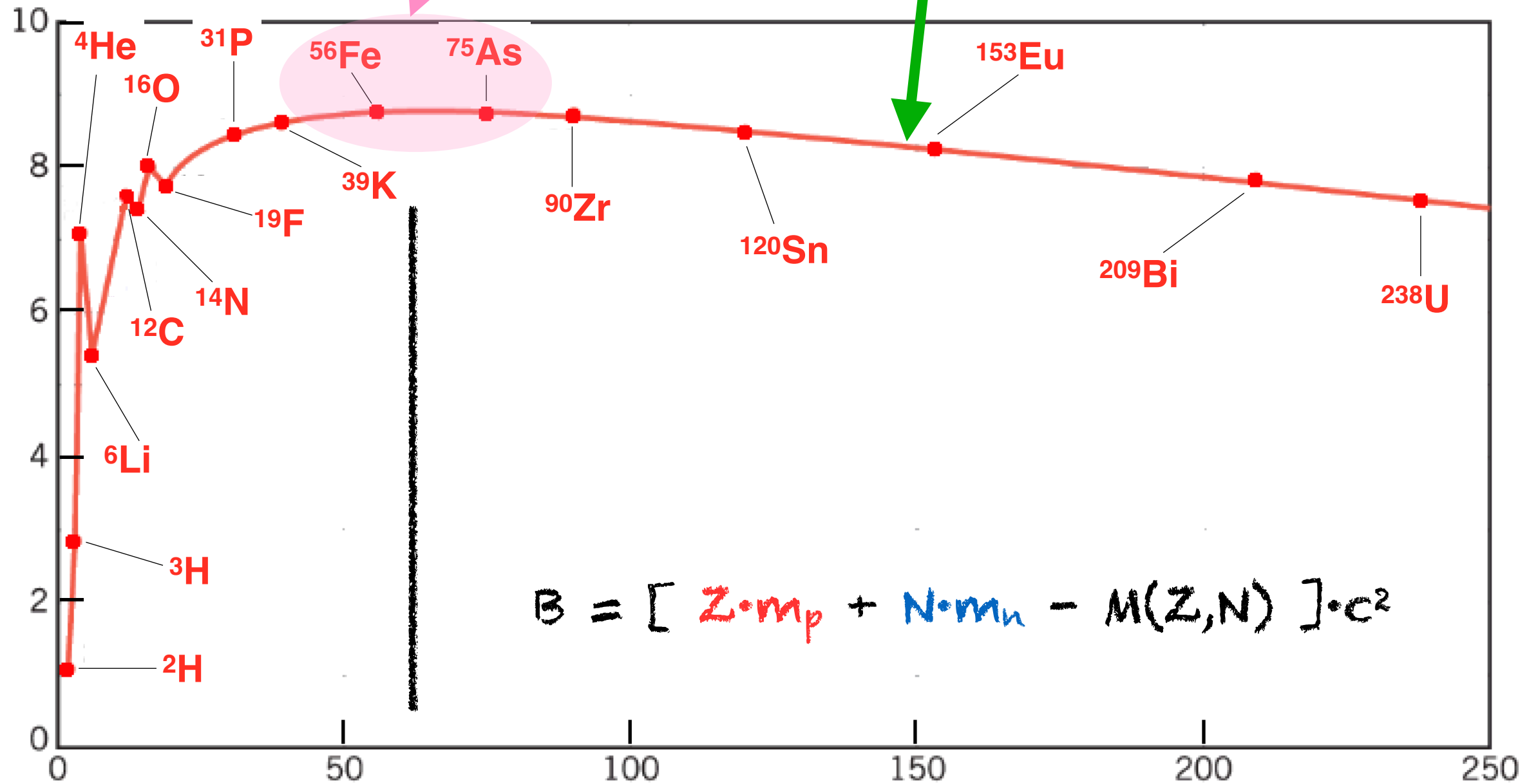
Masas nucleares

I: Rudimentos de física nuclear

energía de enlace por nucleón, B/A

núcleos más estables

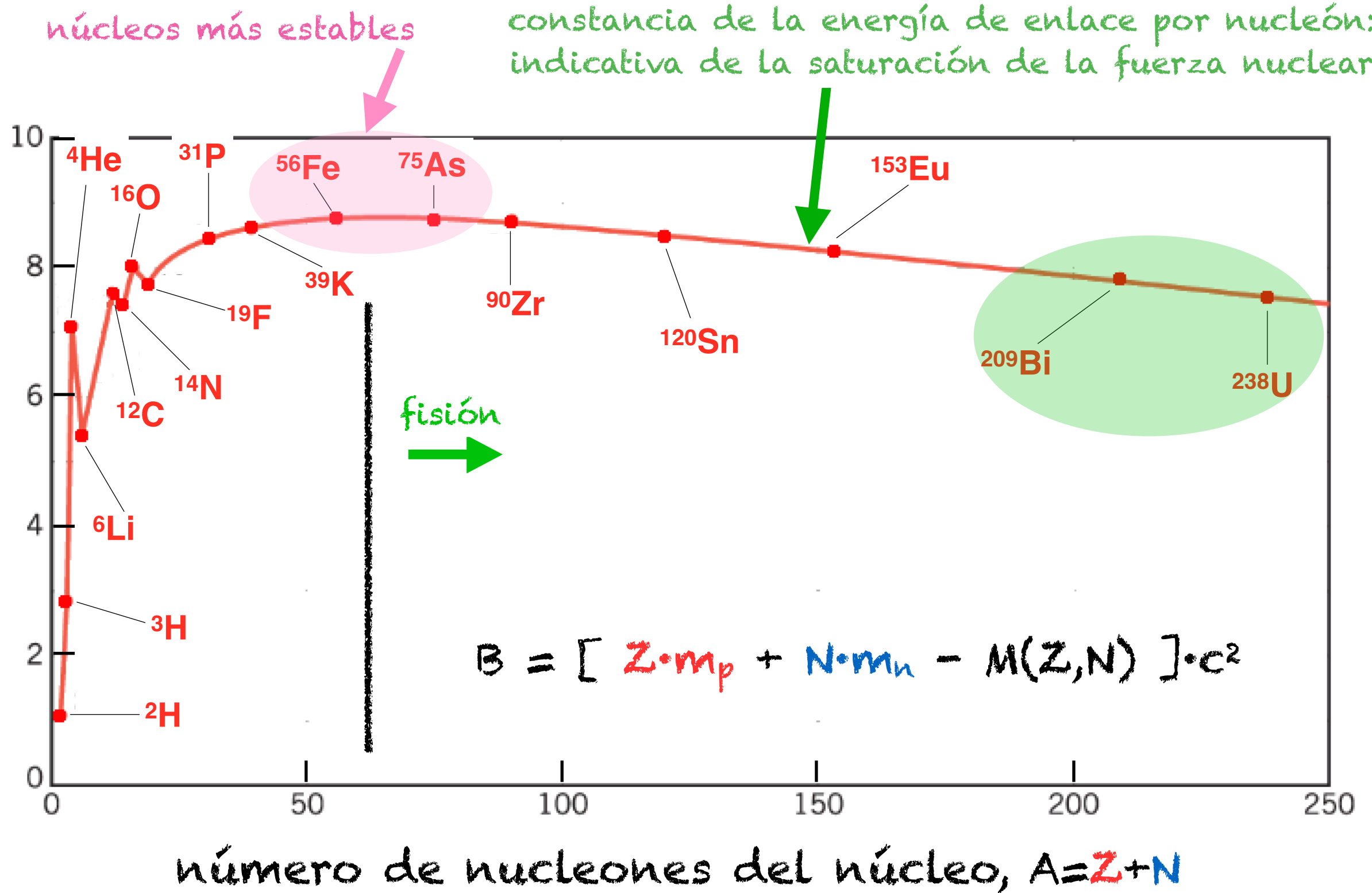
constancia de la energía de enlace por nucleón:
indicativa de la saturación de la fuerza nuclear



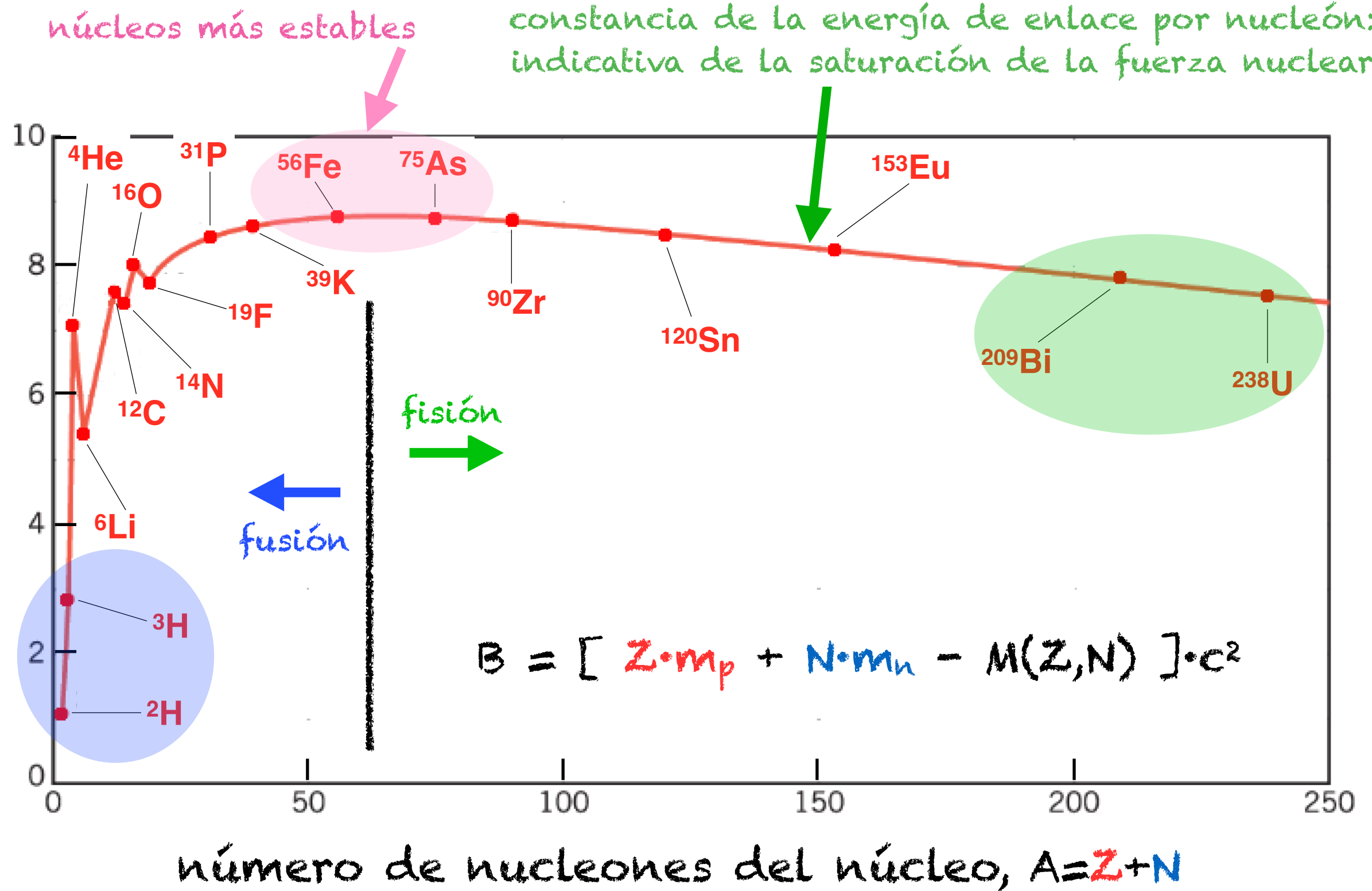
$$B = [Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M(Z, N)] \cdot c^2$$

número de nucleones del núcleo, $A = Z + N$

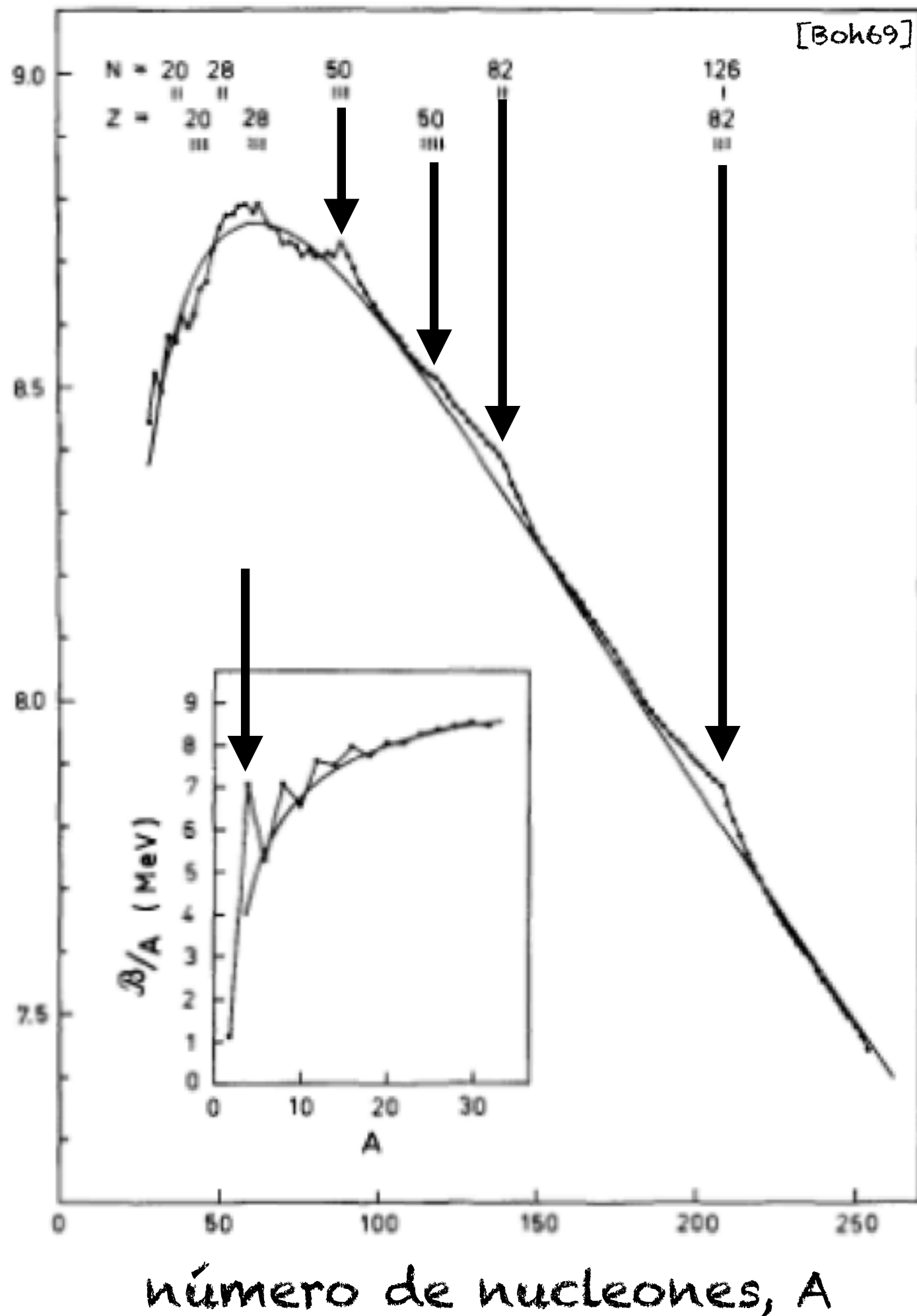
energía de enlace por nucleón, B/A



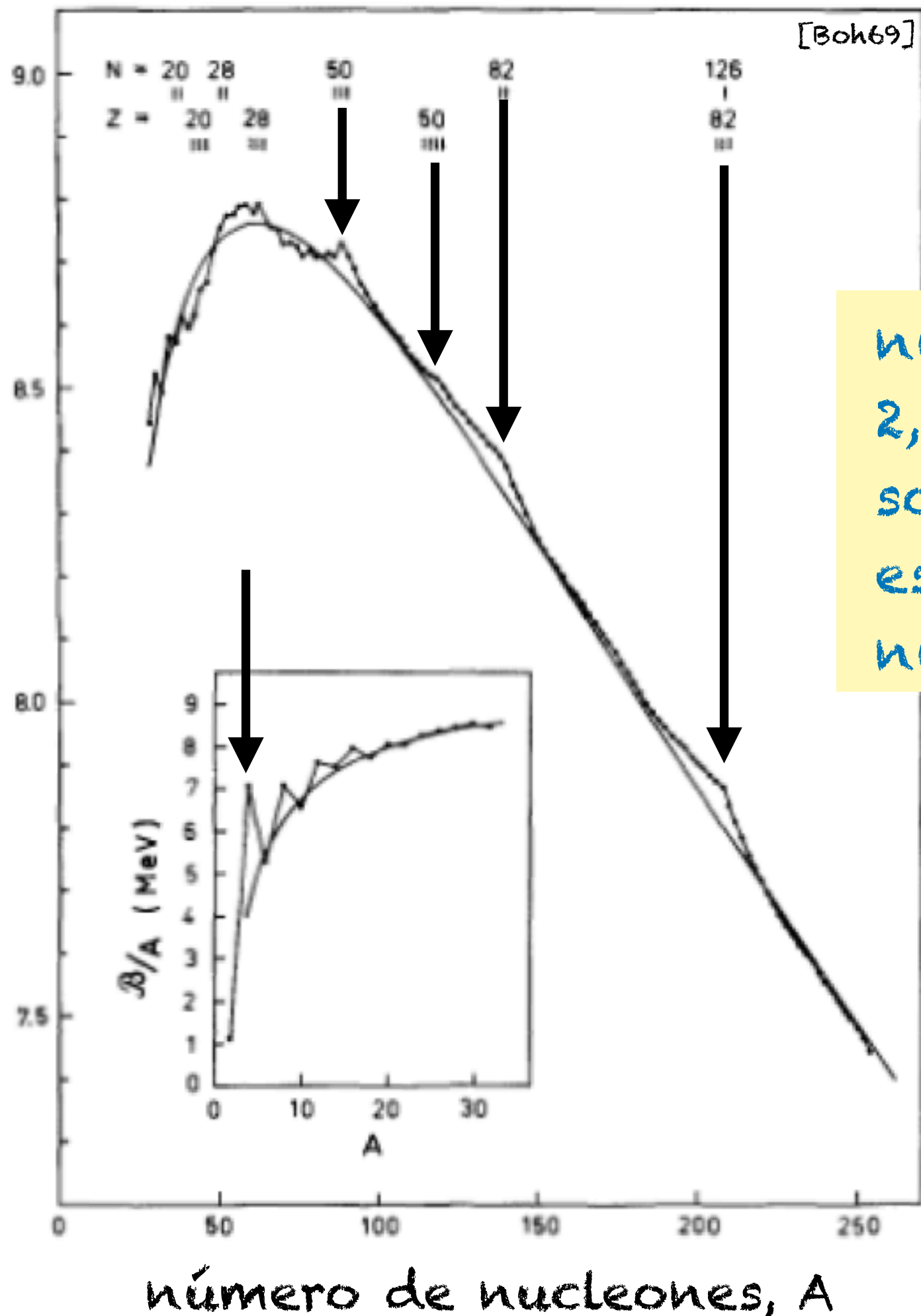
Masas nucleares

energía de enlace por nucleón, B/A 

energía de enlace por nucleón
(MeV/nucleón)

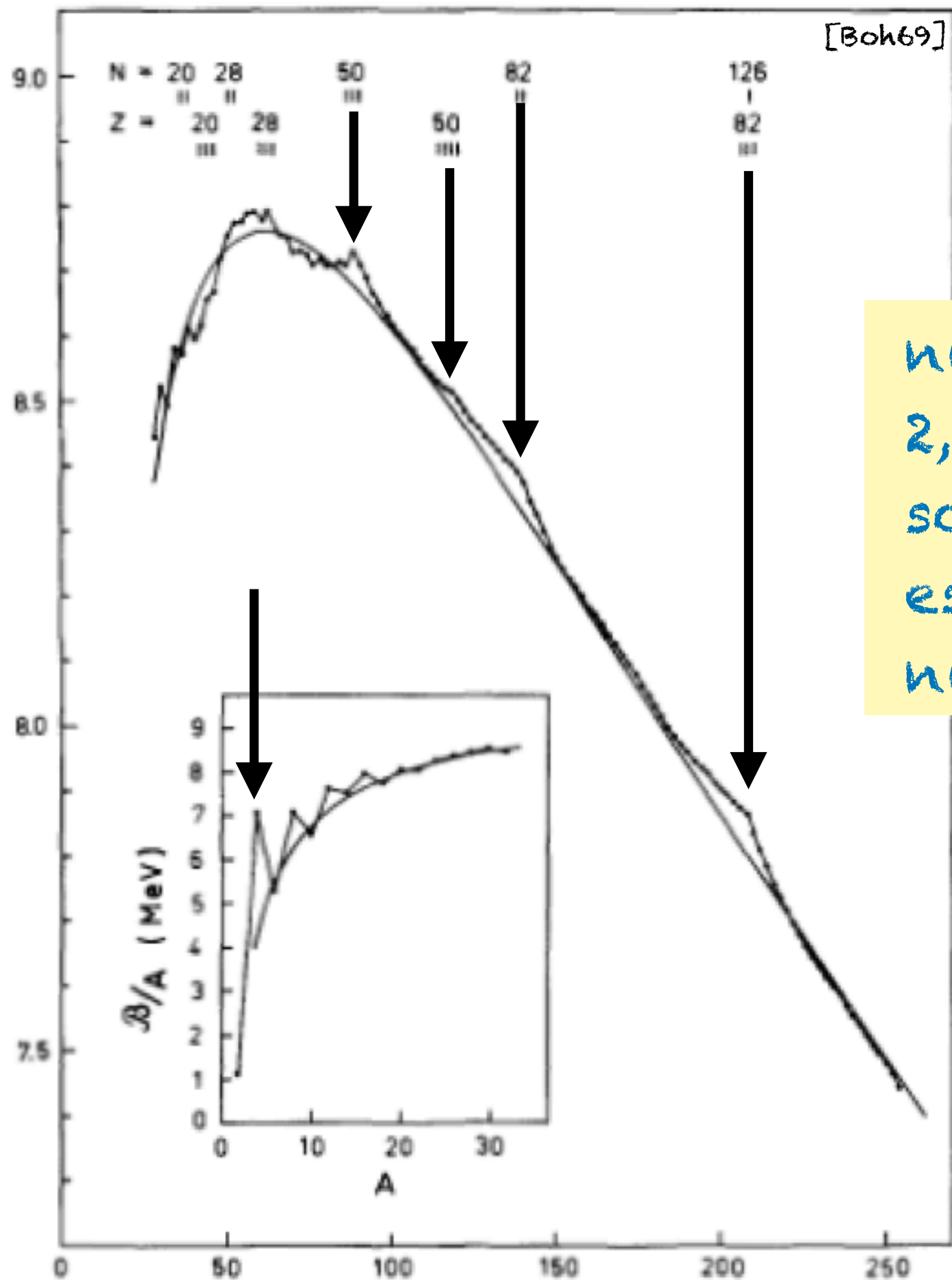


energía de enlace por nucleón
(MeV/nucleón)



núcleos con Z y/o $N = 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126$ son particularmente estables respecto a los núcleos vecinos

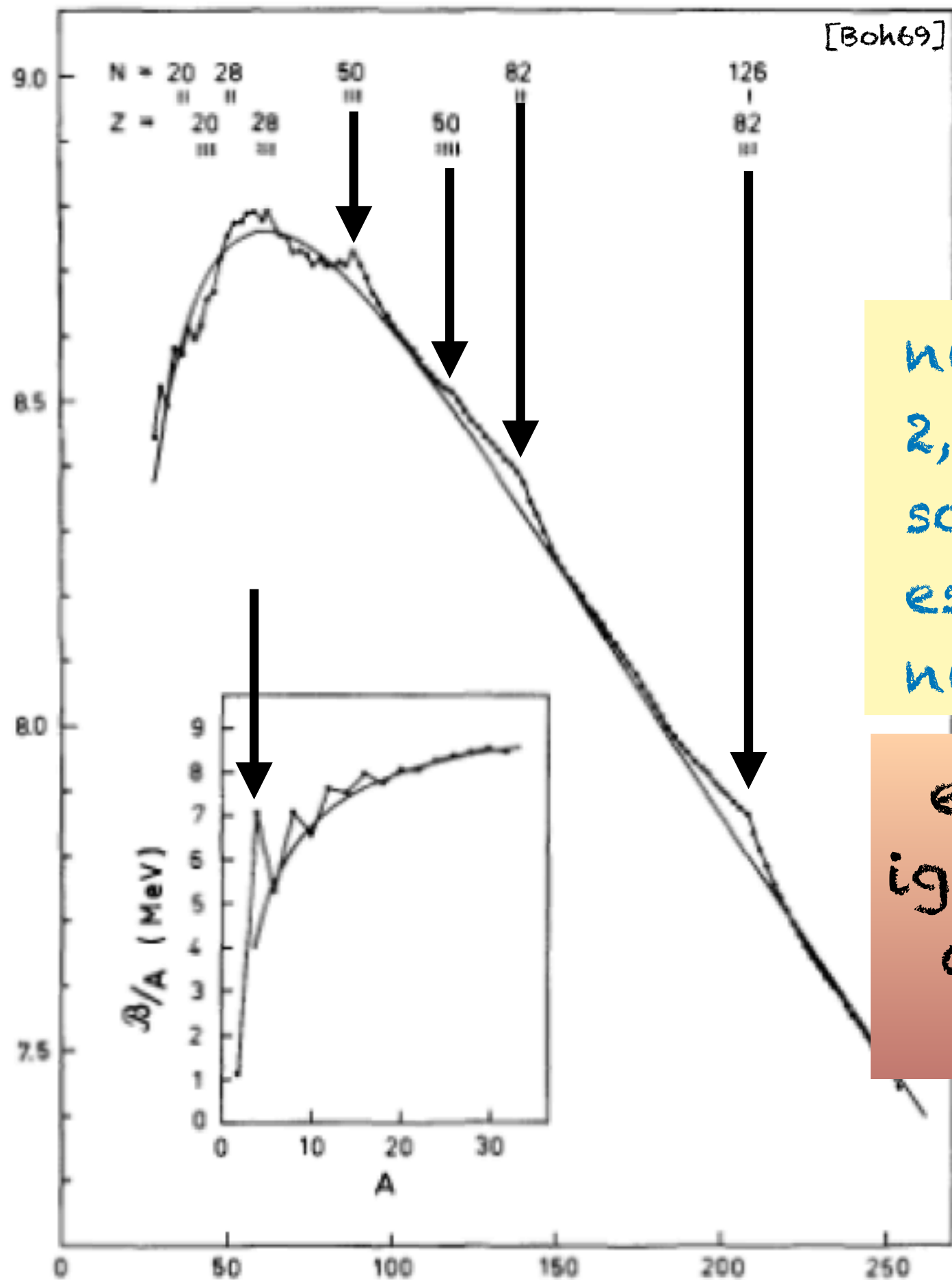
número de nucleones, A

energía de enlace por nucleón
(MeV/nucleón)

números
mágicos

núcleos con Z y/o $N = 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126$ son particularmente estables respecto a los núcleos vecinos

número de nucleones, A

energía de enlace por nucleón
(MeV/nucleón)

[Boh69]

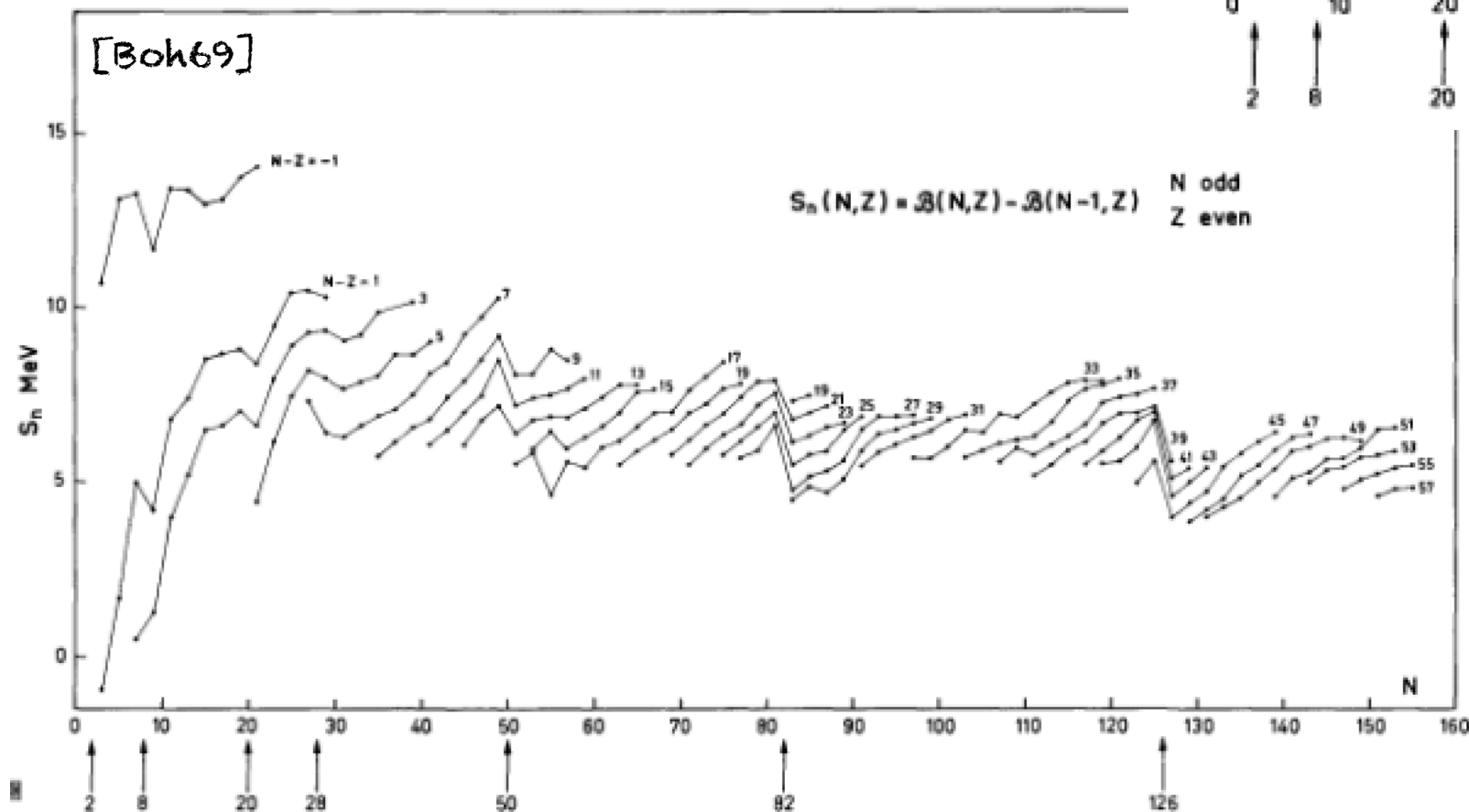
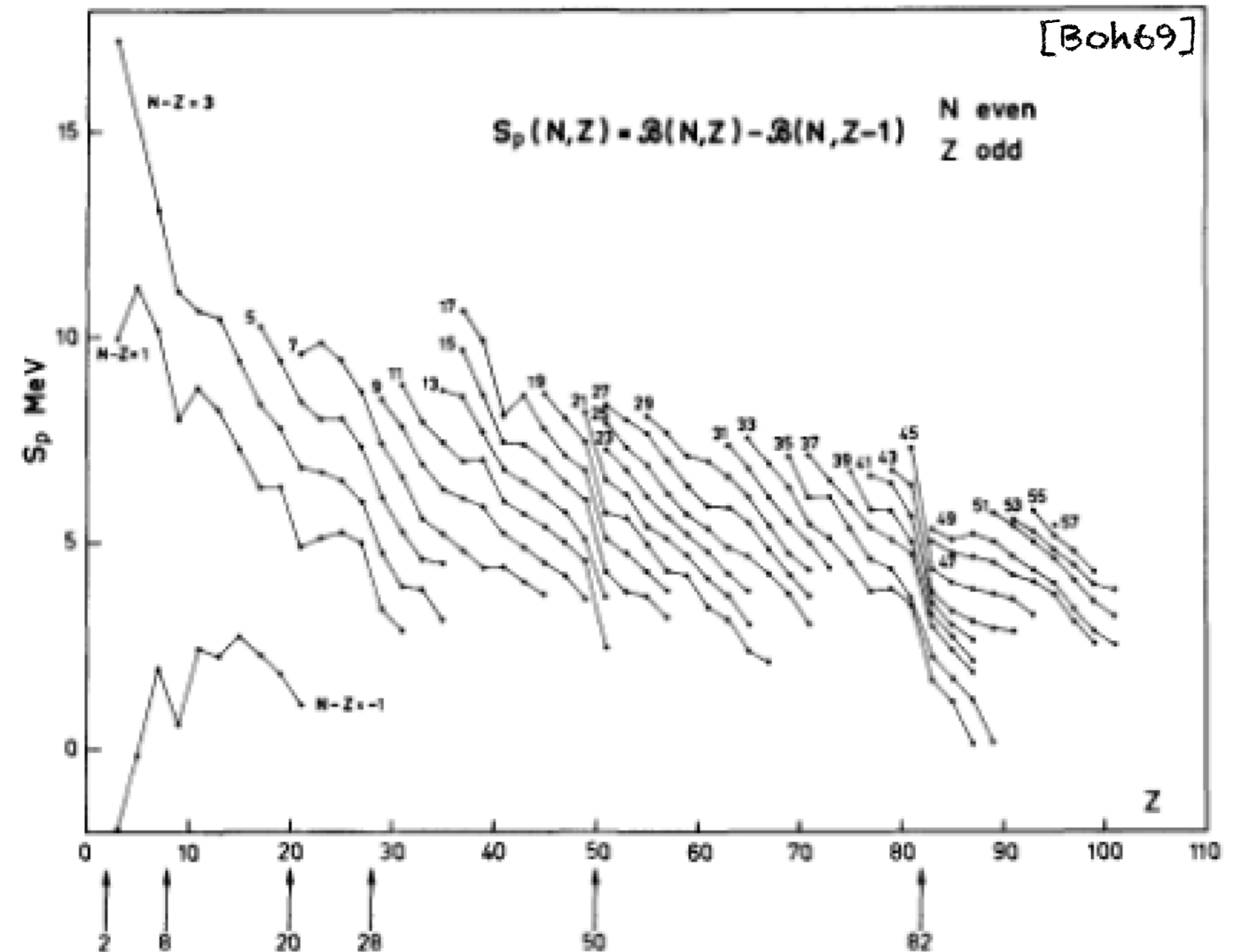
números
mágicos

núcleos con Z y/o $N = 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126$ son particularmente estables respecto a los núcleos vecinos

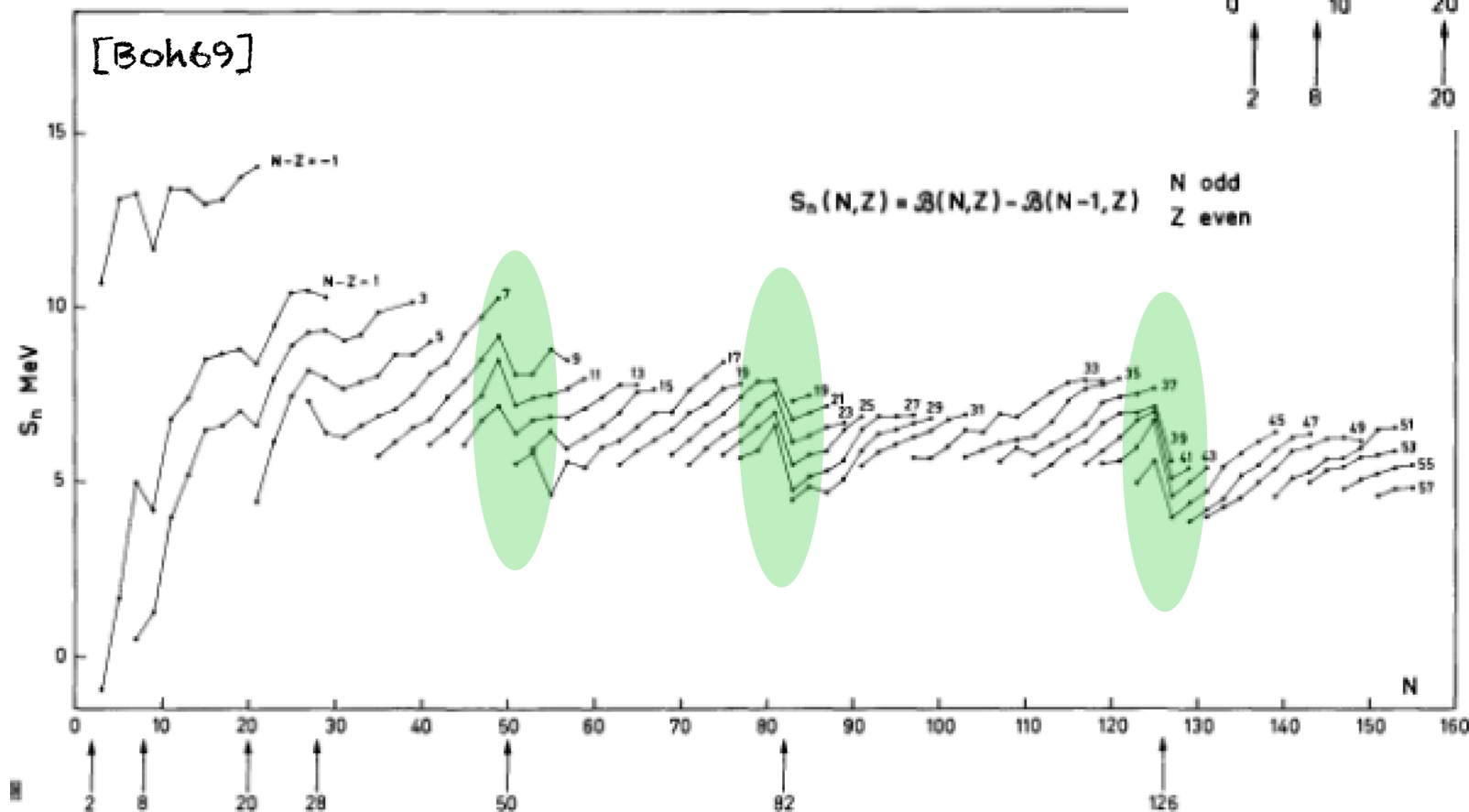
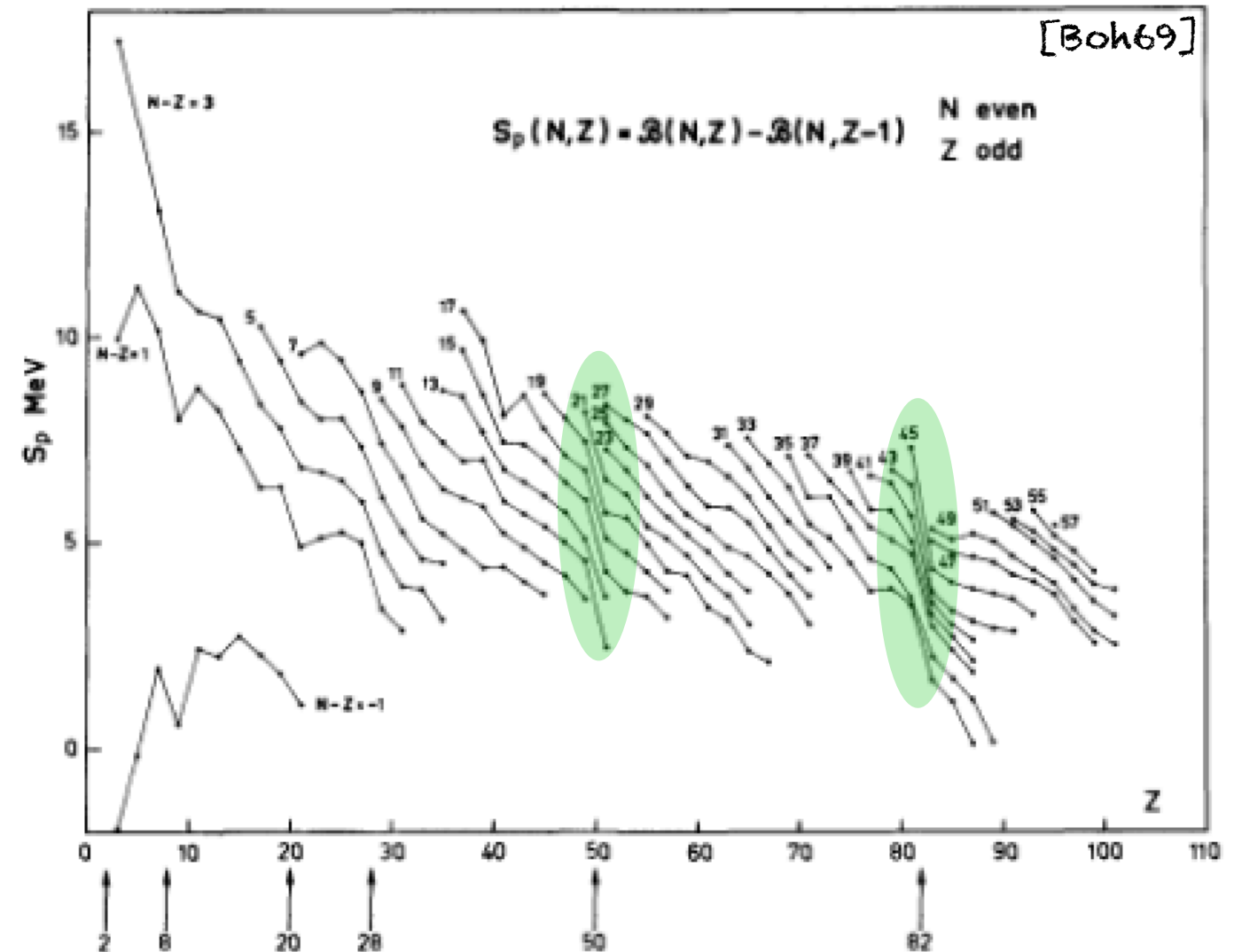
estructura de capas: igual que en el átomo, aunque aquí no hay centro de fuerzas

número de nucleones, A

energías de separación

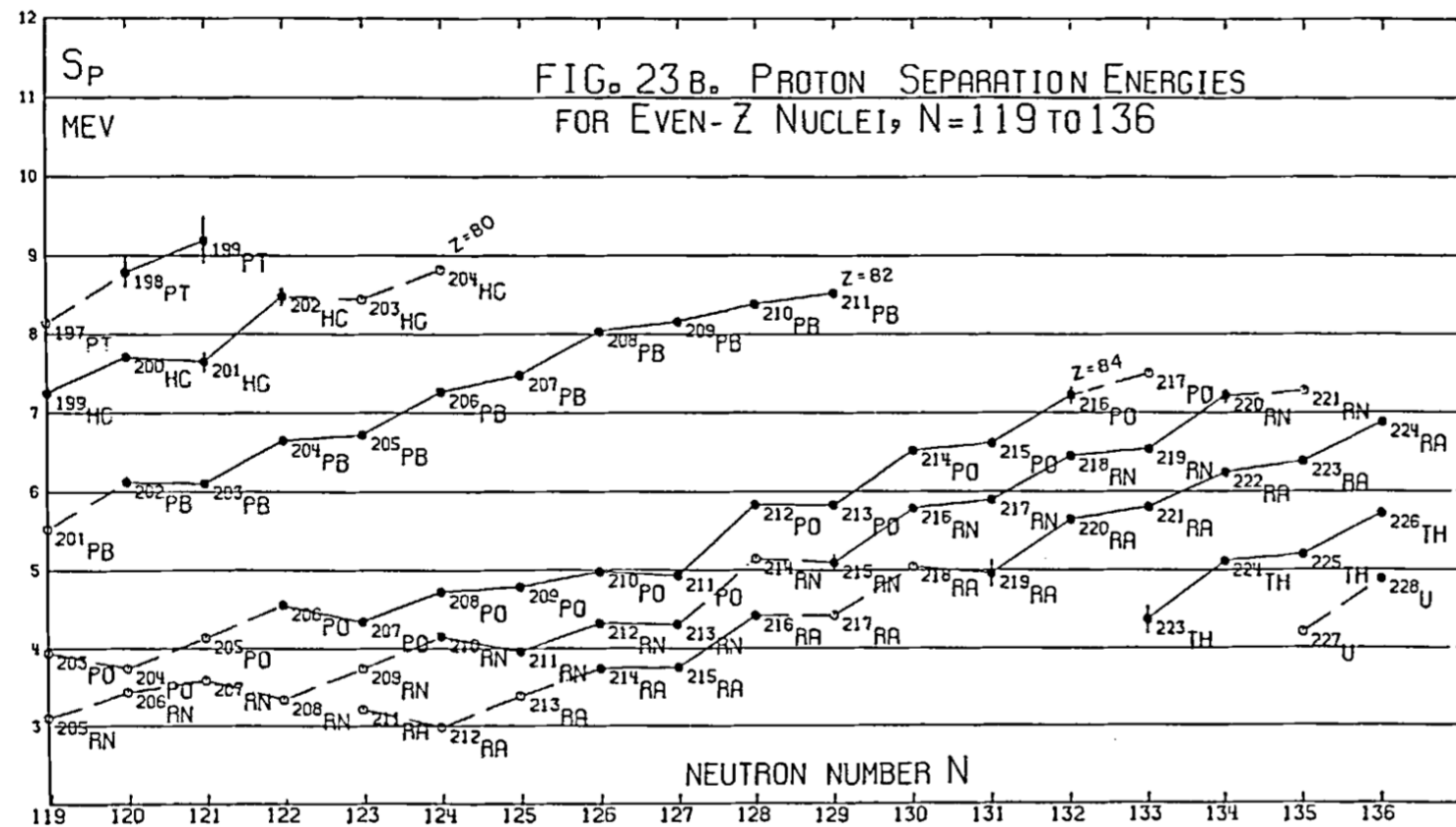
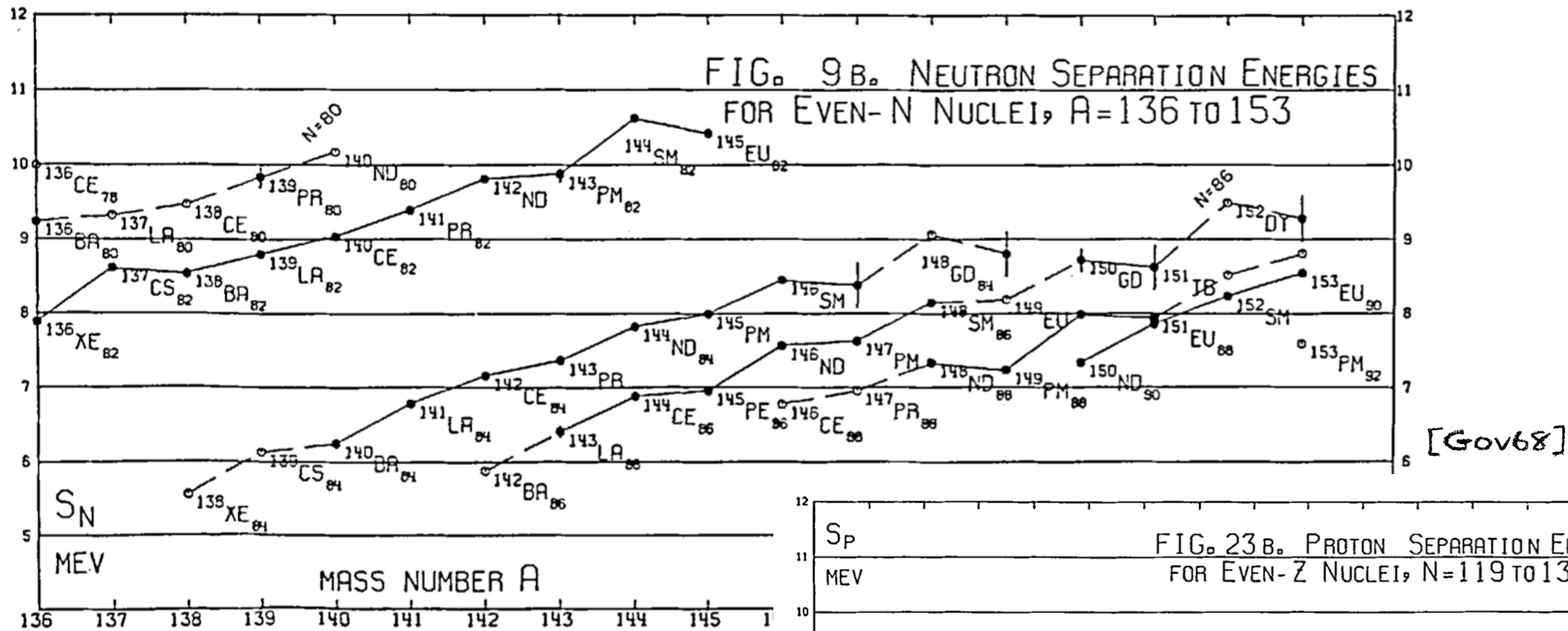


energías de separación

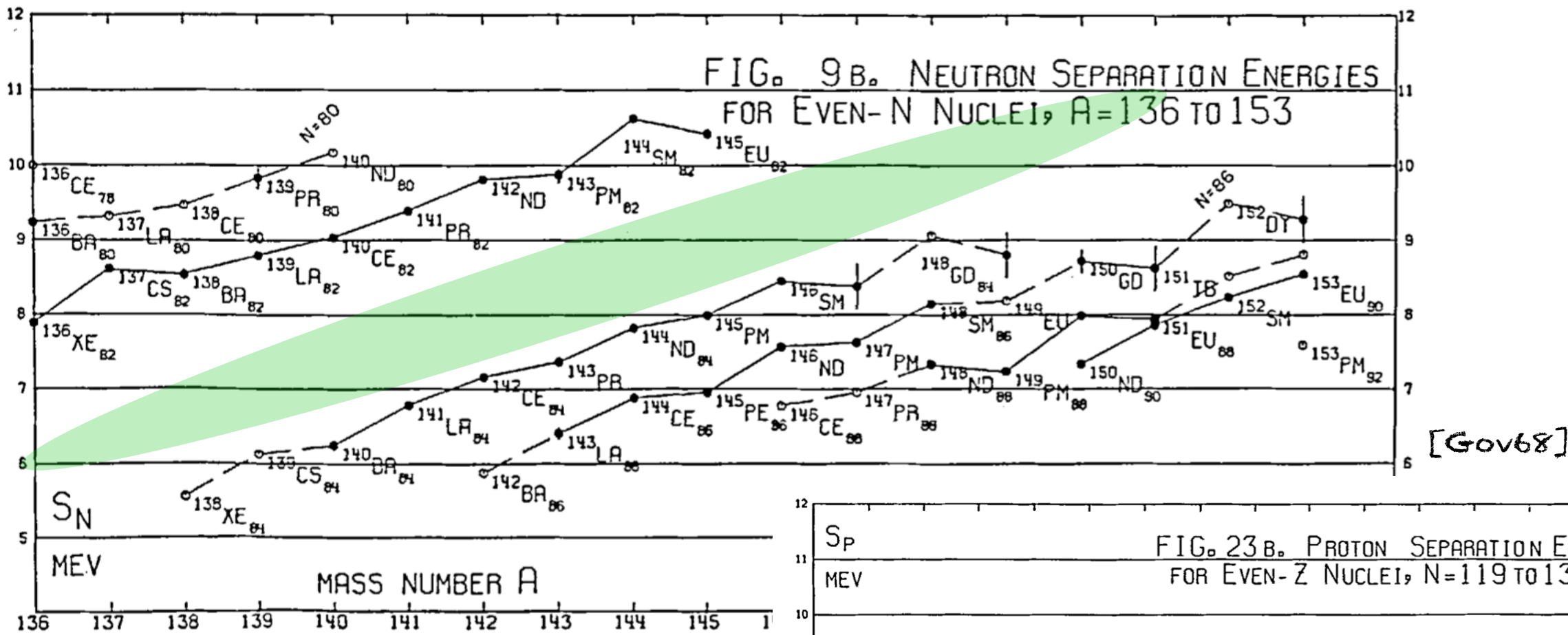


números
mágicos

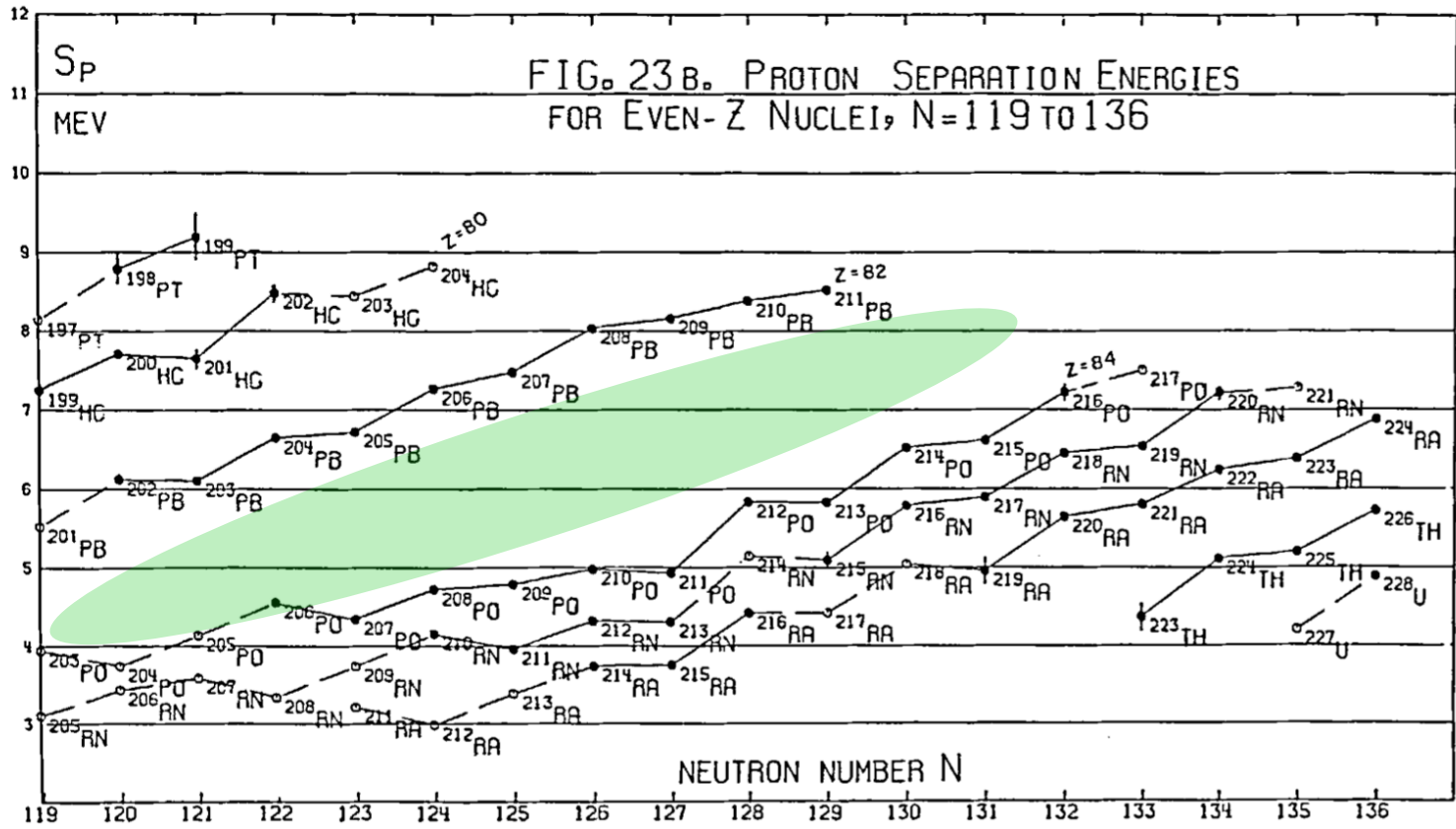
energías de separación



energías de separación

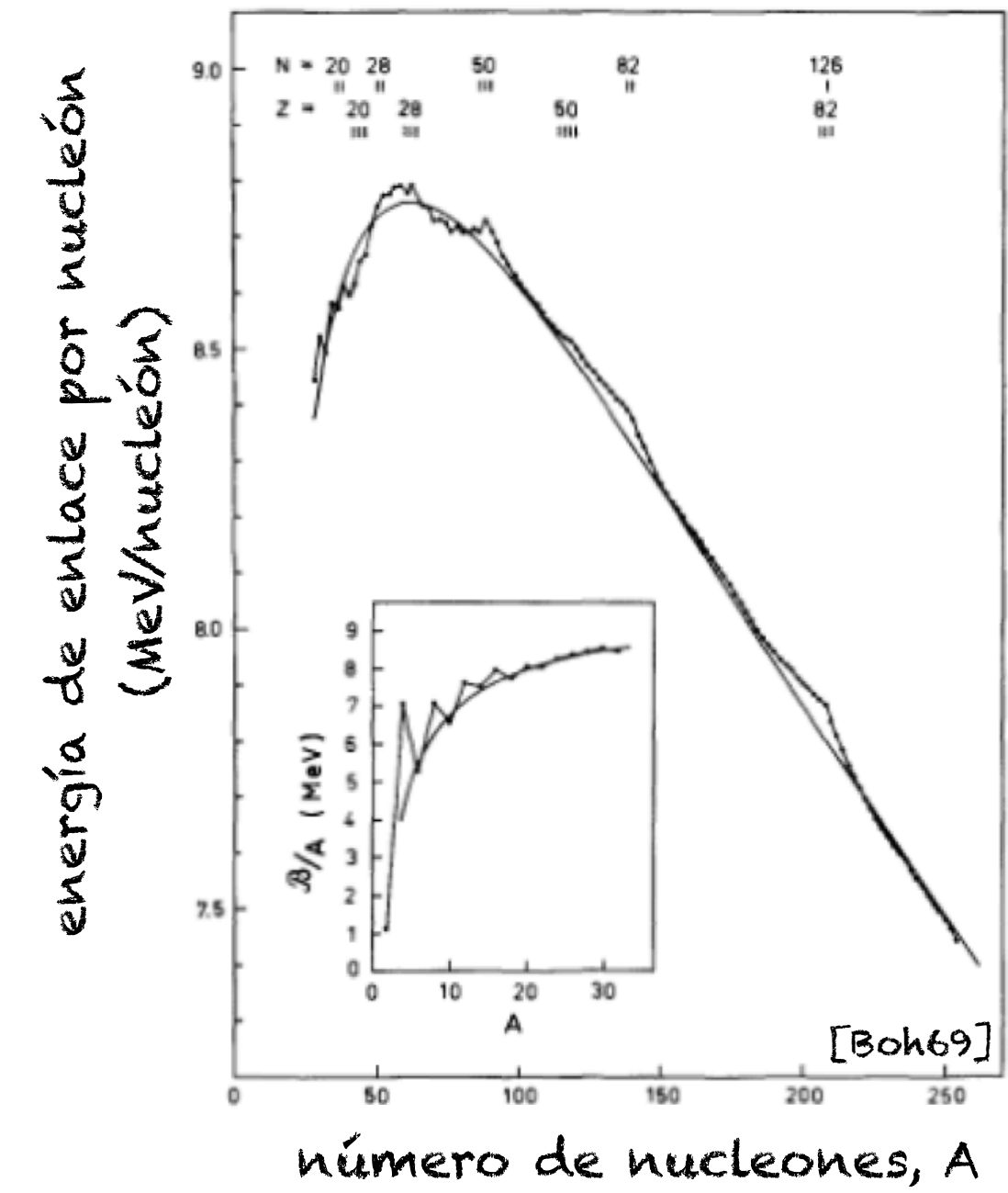


números mágicos



Masas nucleares

I: Rudimentos de física nuclear



15.56 MeV

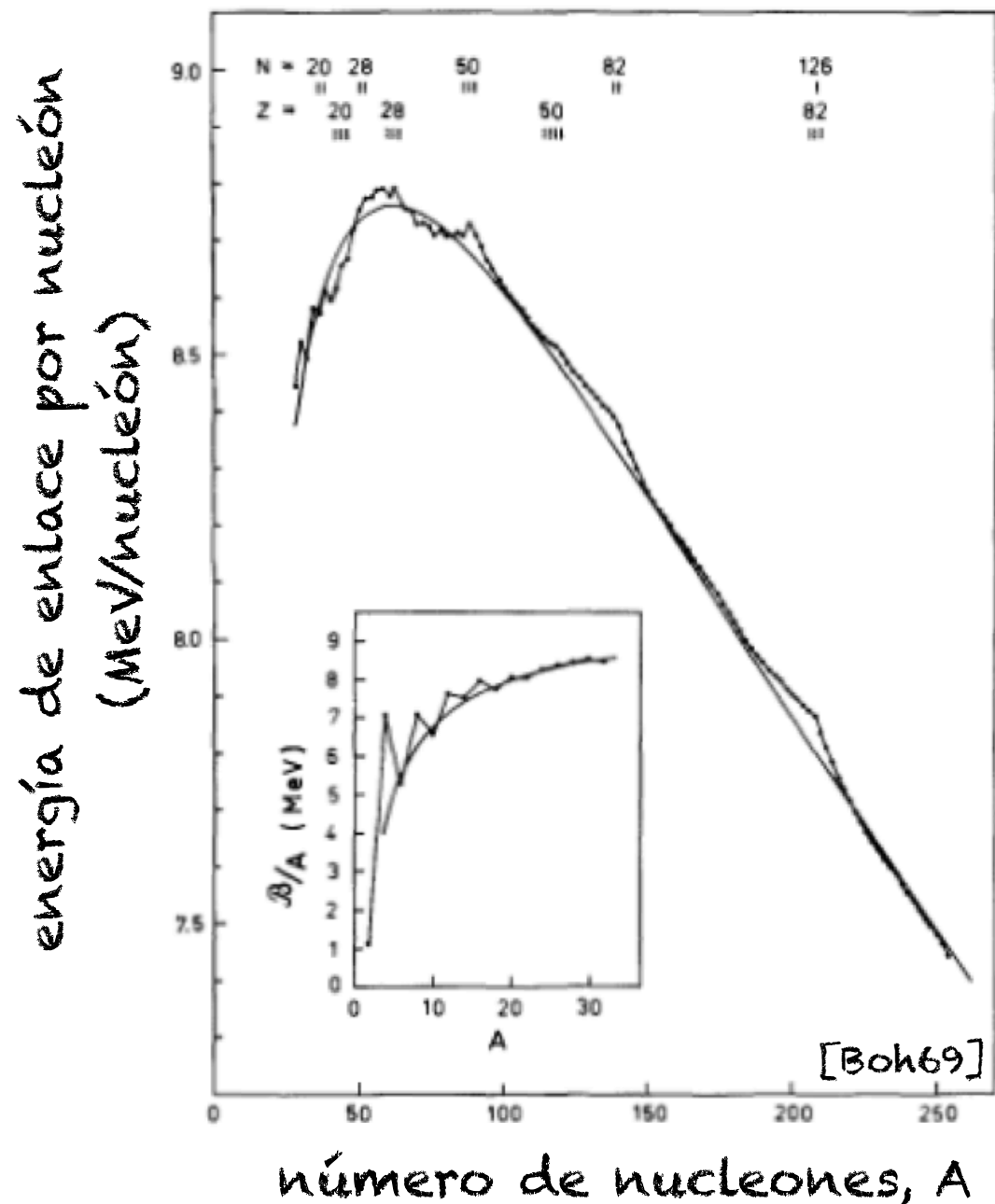
17.23 MeV

46.54 MeV

$$B = b_{\text{vol}} A - b_{\text{sup}} A^{2/3} - \frac{1}{2} b_{\text{sim}} \frac{(N - Z)^2}{A} - \frac{3}{5} \frac{Z^2 e^2}{R_c}$$

fórmula semiempírica de masas

$1.24 \cdot A^{1/3} \text{ fm}$



15.56 MeV

17.23 MeV

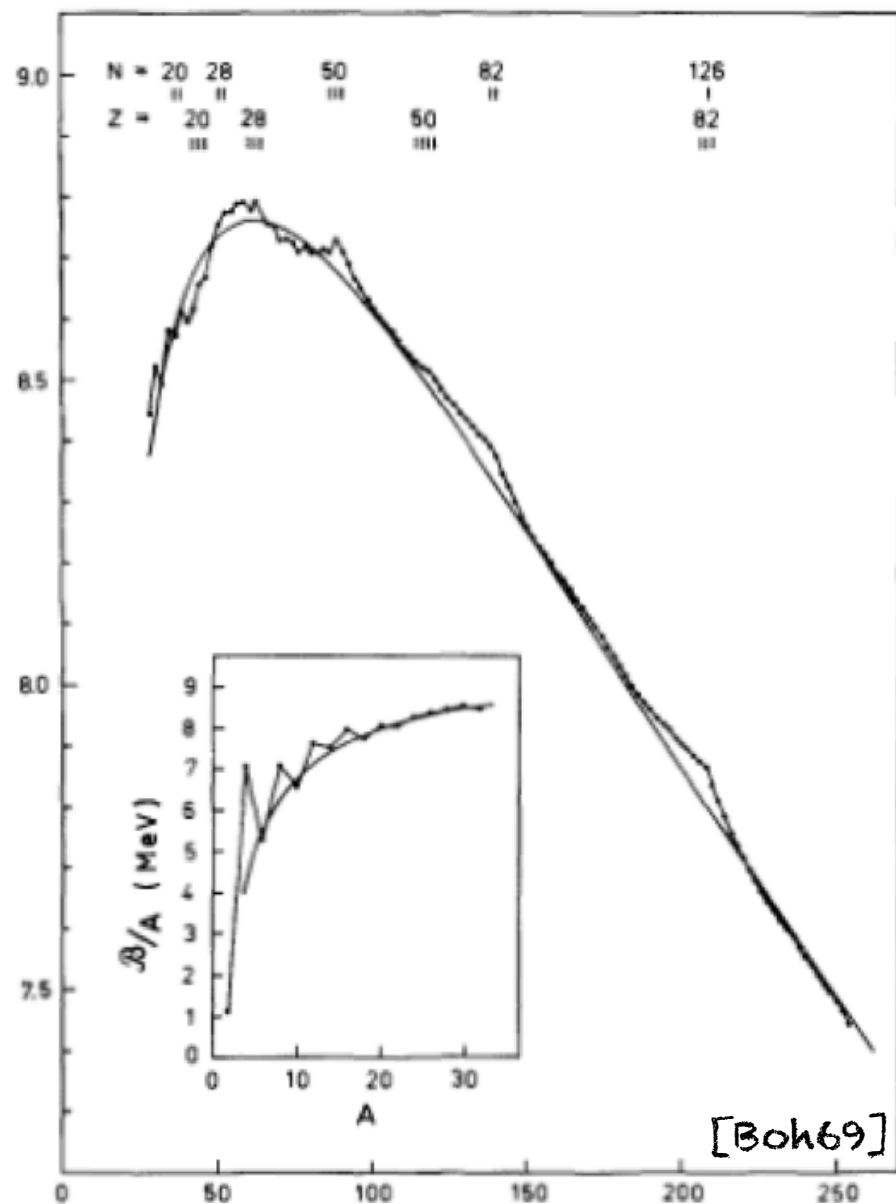
46.54 MeV

$$B = b_{\text{vol}} A - b_{\text{sup}} A^{2/3} - \frac{1}{2} b_{\text{sim}} \frac{(N - Z)^2}{A} - \frac{3}{5} \frac{Z^2 e^2}{R_c}$$

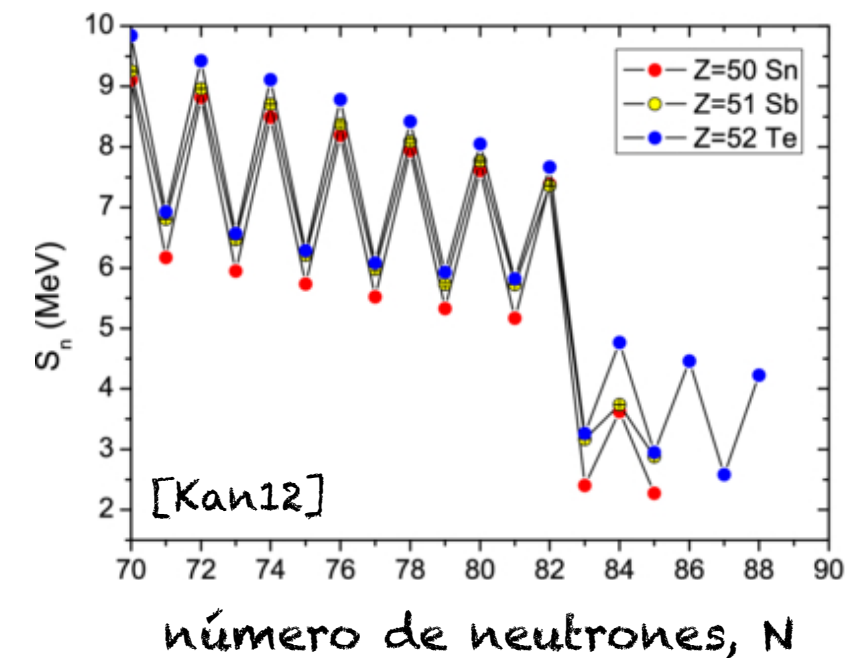
fórmula semiempírica de masas

$1.24 \cdot A^{1/3} \text{ fm}$

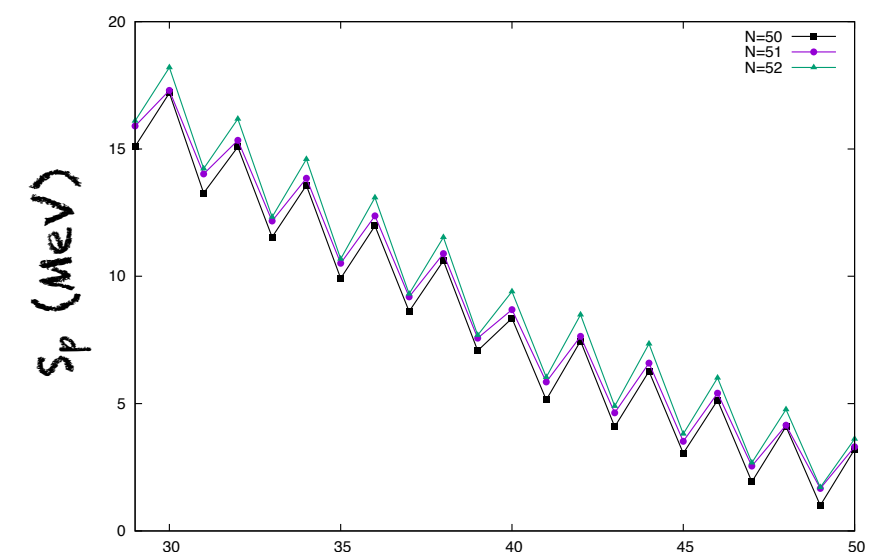
energía de enlace por nucleón
(MeV/nucleón)



número de nucleones, A



número de neutrones, N



número de protones, Z

Masas nucleares

15.56 MeV

17.23 MeV

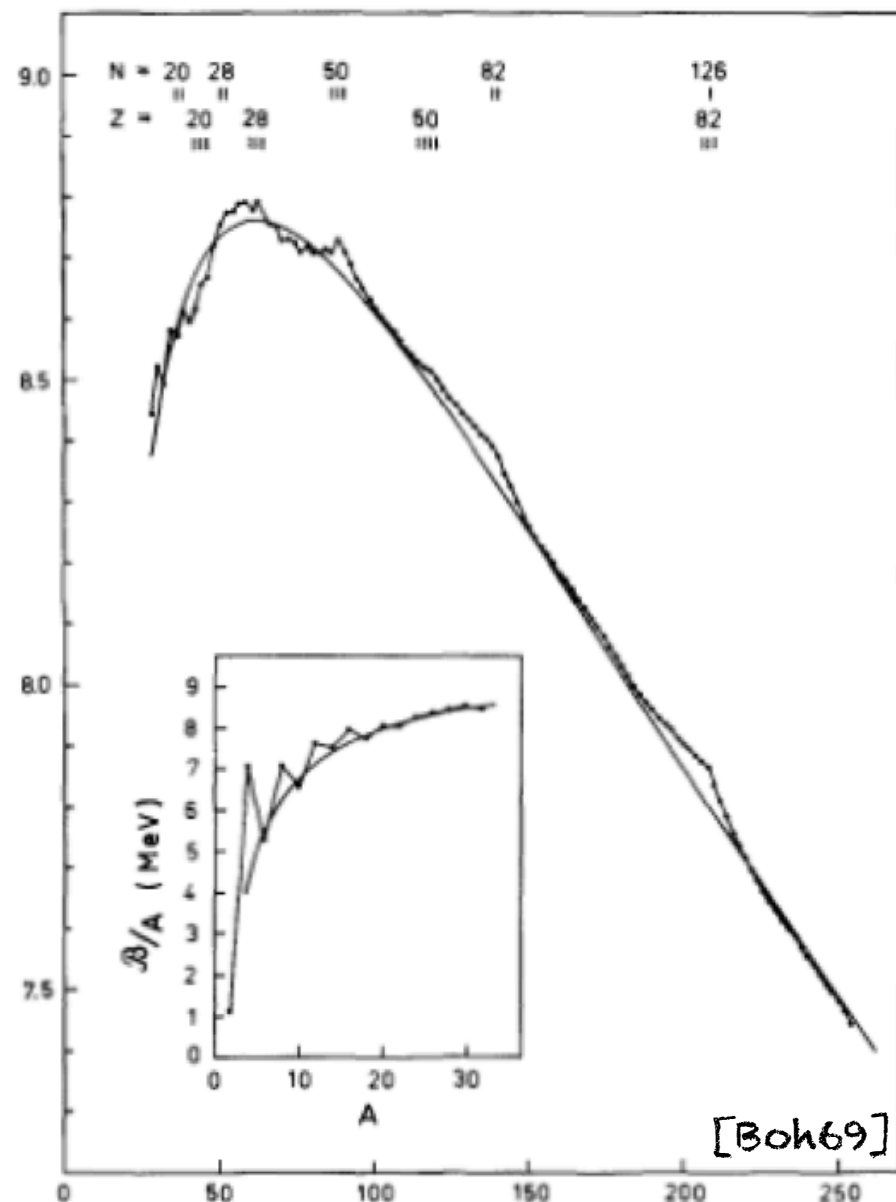
46.54 MeV

$$B = b_{\text{vol}} A - b_{\text{sup}} A^{2/3} - \frac{1}{2} b_{\text{sim}} \frac{(N - Z)^2}{A} - \frac{3}{5} \frac{Z^2 e^2}{R_c}$$

fórmula semiempírica de masas

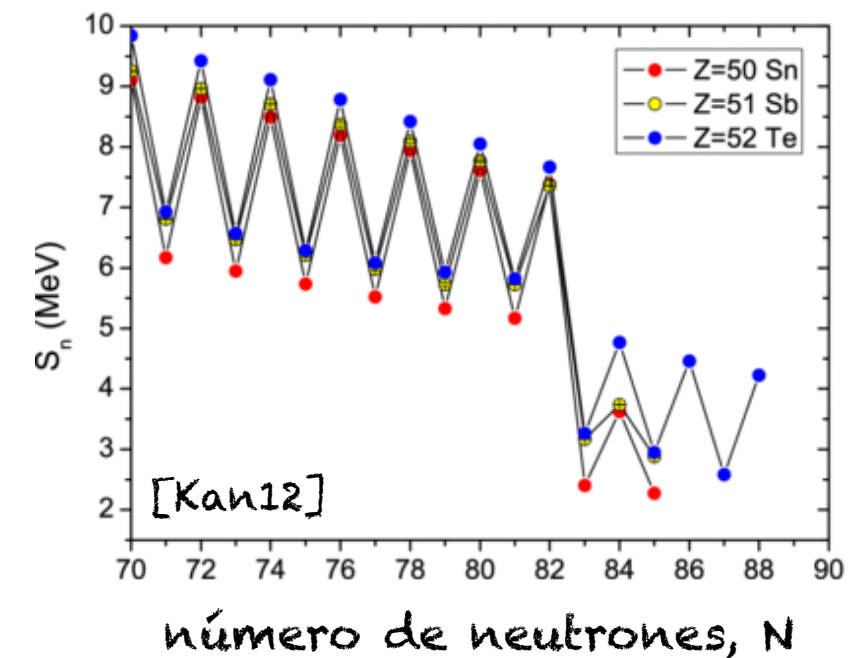
 $1.24 \cdot A^{1/3} \text{ fm}$

energía de enlace por nucleón
(MeV/nucleón)

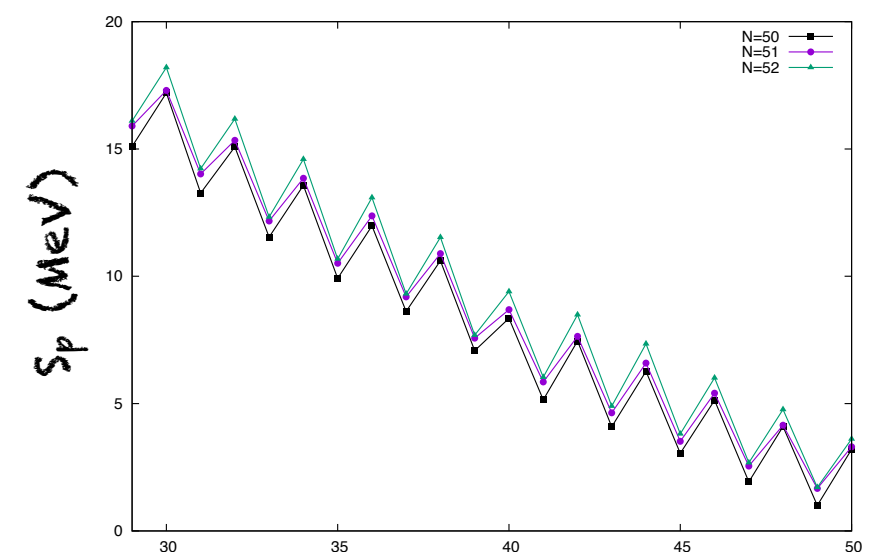


número de nucleones, A

- de los 253 isótopos estables, 152 tienen Z y N pares y sólo 5 tienen Z y N impares: ^2H , ^6Li , ^{10}B , ^{14}N , $^{180\text{m}}\text{Ta}$



número de neutrones, N



número de protones, Z

Masas nucleares

15.56 MeV

17.23 MeV

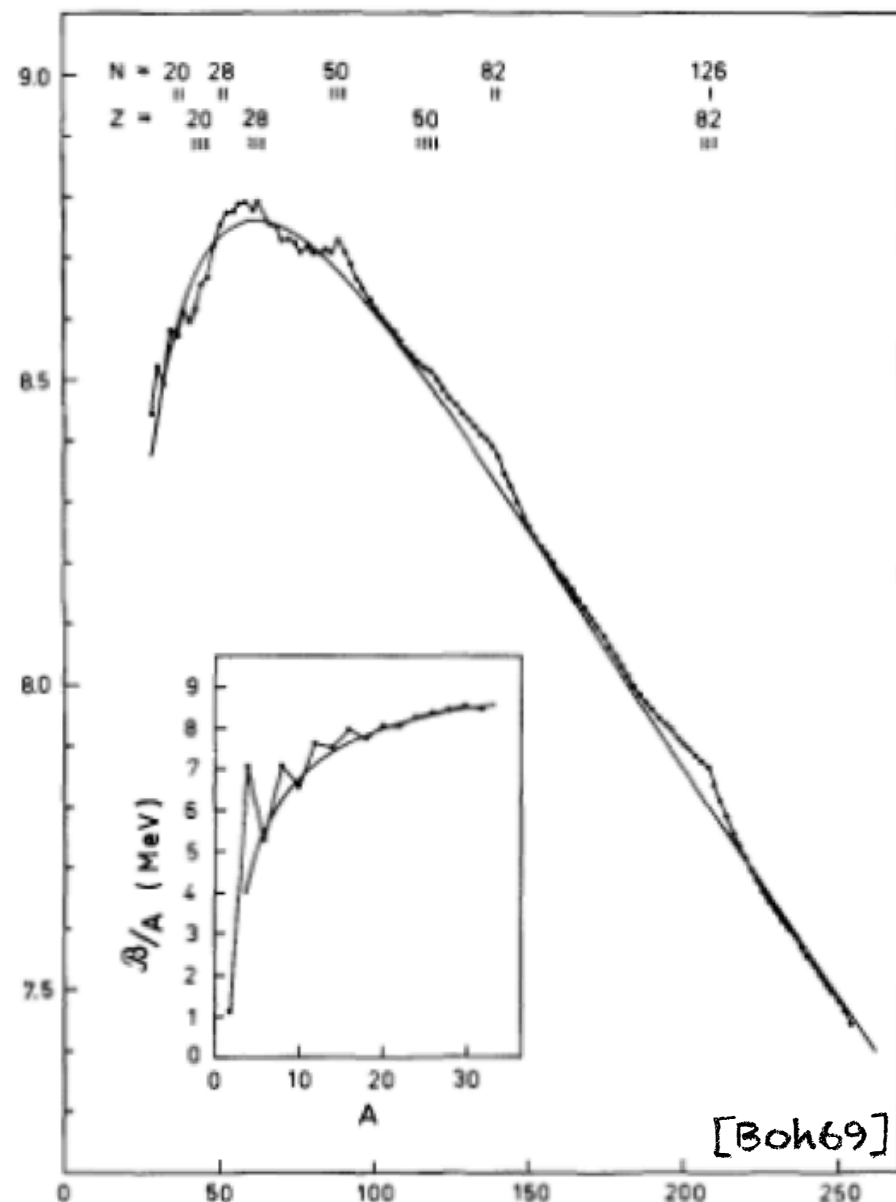
46.54 MeV

$$B = b_{\text{vol}} A - b_{\text{sup}} A^{2/3} - \frac{1}{2} b_{\text{sim}} \frac{(N - Z)^2}{A} - \frac{3}{5} \frac{Z^2 e^2}{R_c}$$

fórmula semiempírica de masas

 $1.24 \cdot A^{1/3} \text{ fm}$

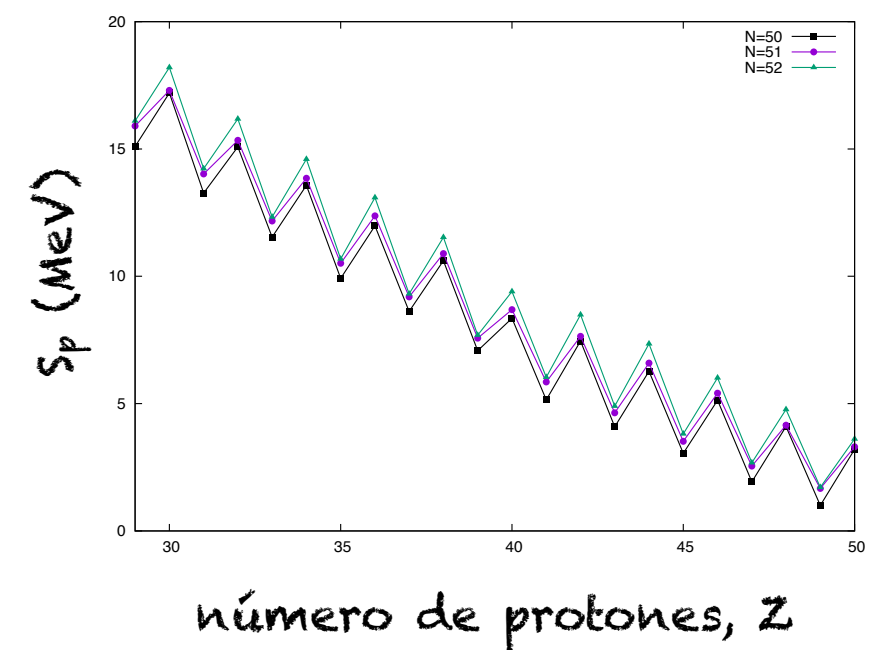
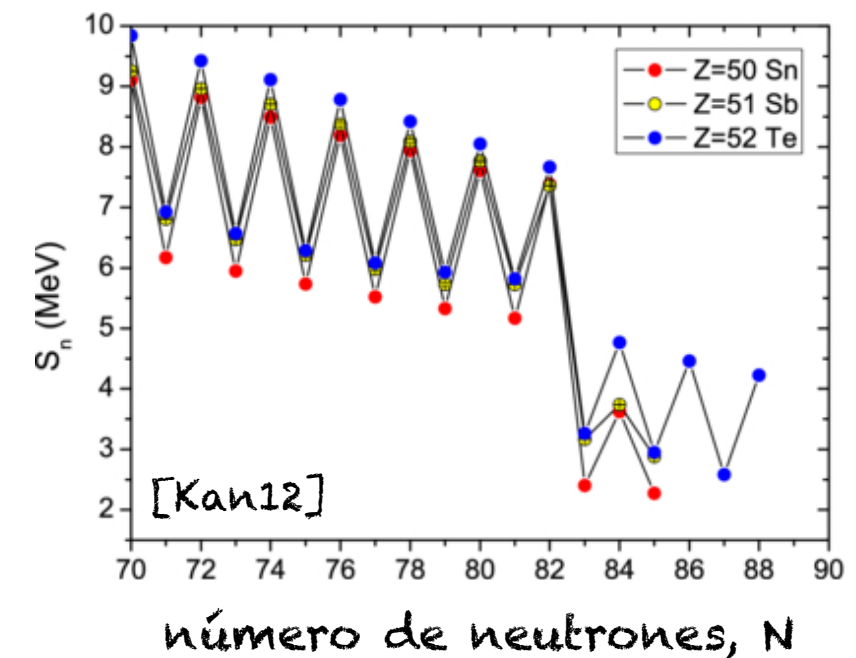
energía de enlace por nucleón
(MeV/nucleón)



número de nucleones, A

- de los 253 isótopos estables, 152 tienen Z y N pares y sólo 5 tienen Z y N impares: ^2H , ^6Li , ^{10}B , ^{14}N , $^{180\text{m}}\text{Ta}$

- todos los núcleos con N y Z pares (estables o no) tienen estado fundamental 0^+



Masas nucleares

15.56 MeV

17.23 MeV

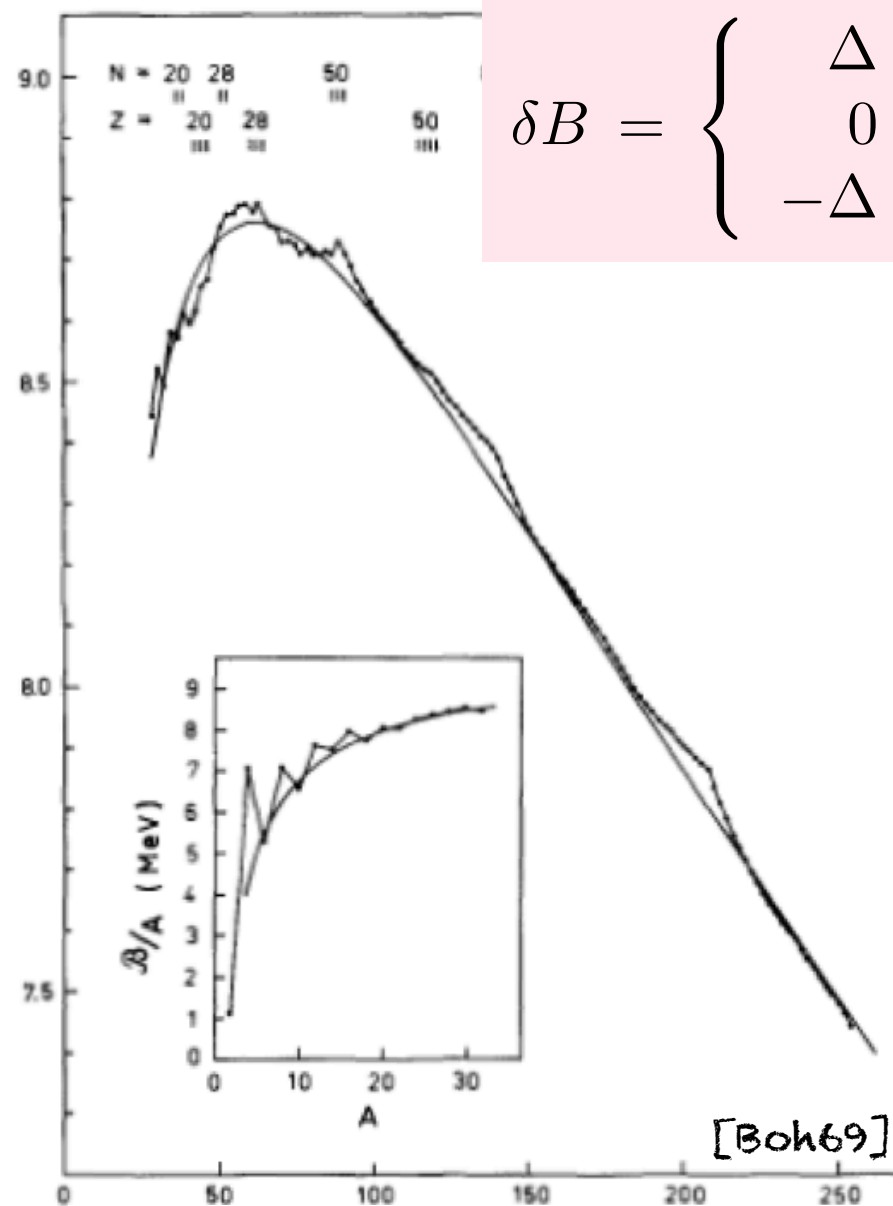
46.54 MeV

$$B = b_{\text{vol}} A - b_{\text{sup}} A^{2/3} - \frac{1}{2} b_{\text{sim}} \frac{(N - Z)^2}{A} - \frac{3}{5} \frac{Z^2 e^2}{R_c} + \delta B$$

fórmula semiempírica de masas

 $1.24 \cdot A^{1/3} \text{ fm}$

energía de enlace por nucleón
(MeV/nucleón)

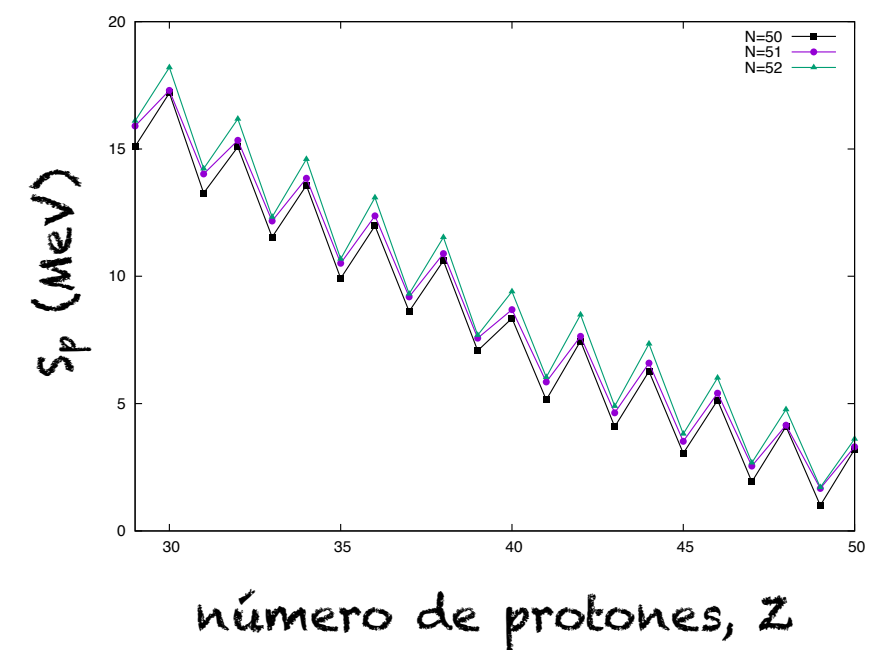
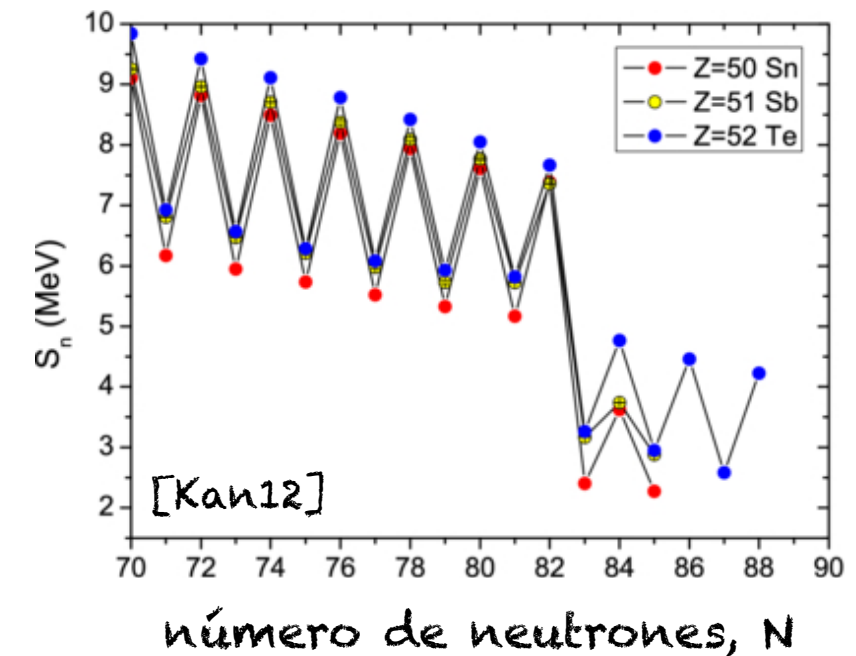


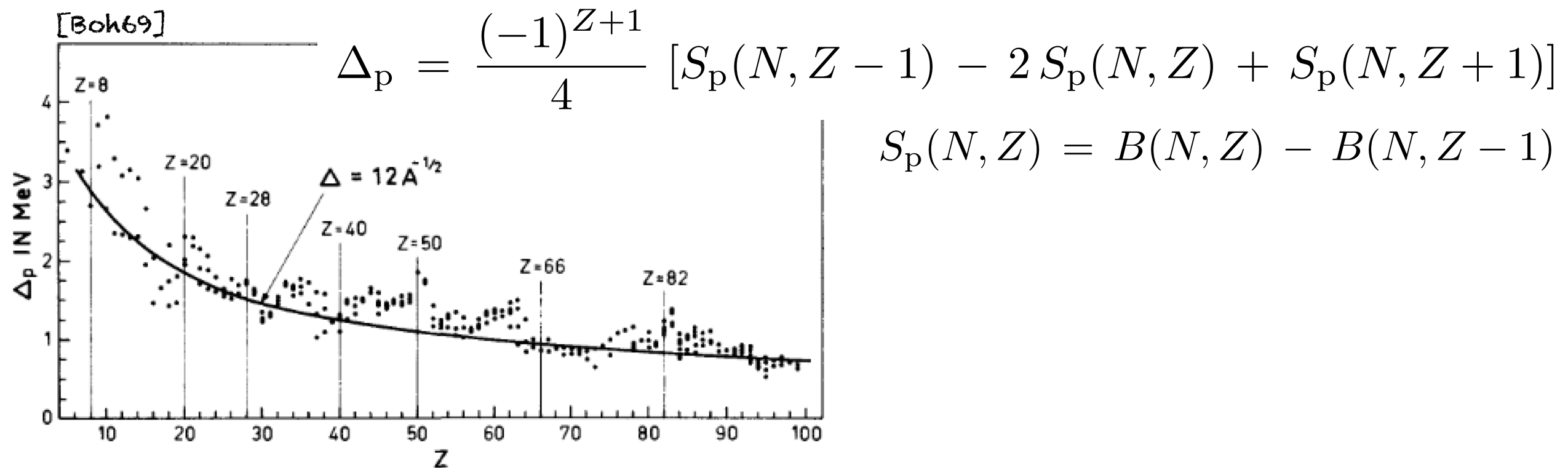
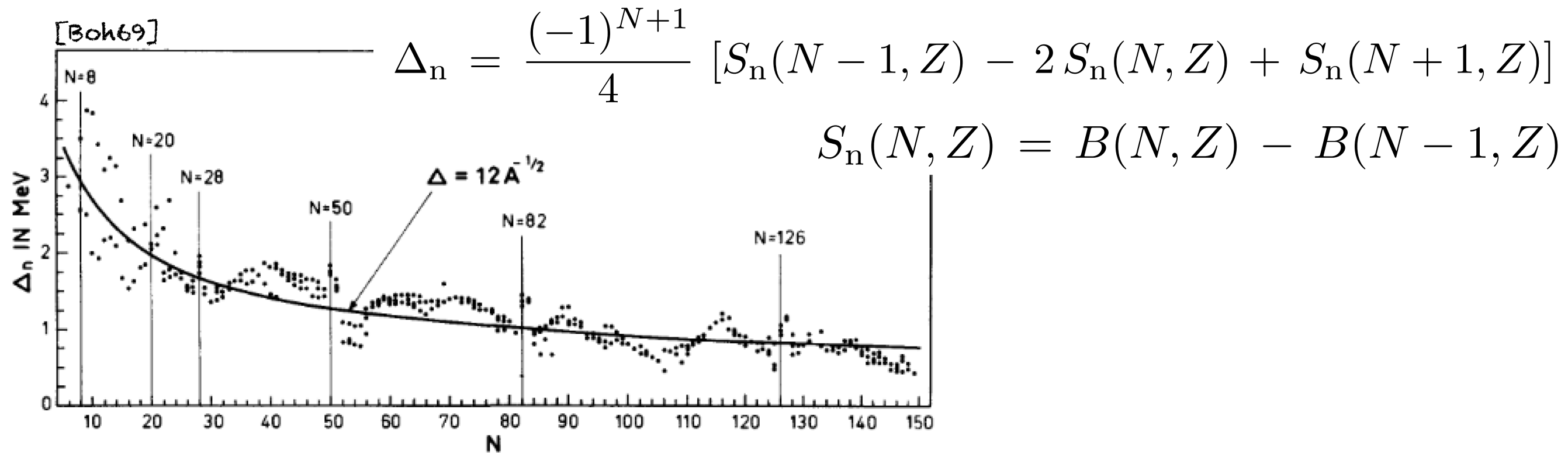
número de nucleones, A

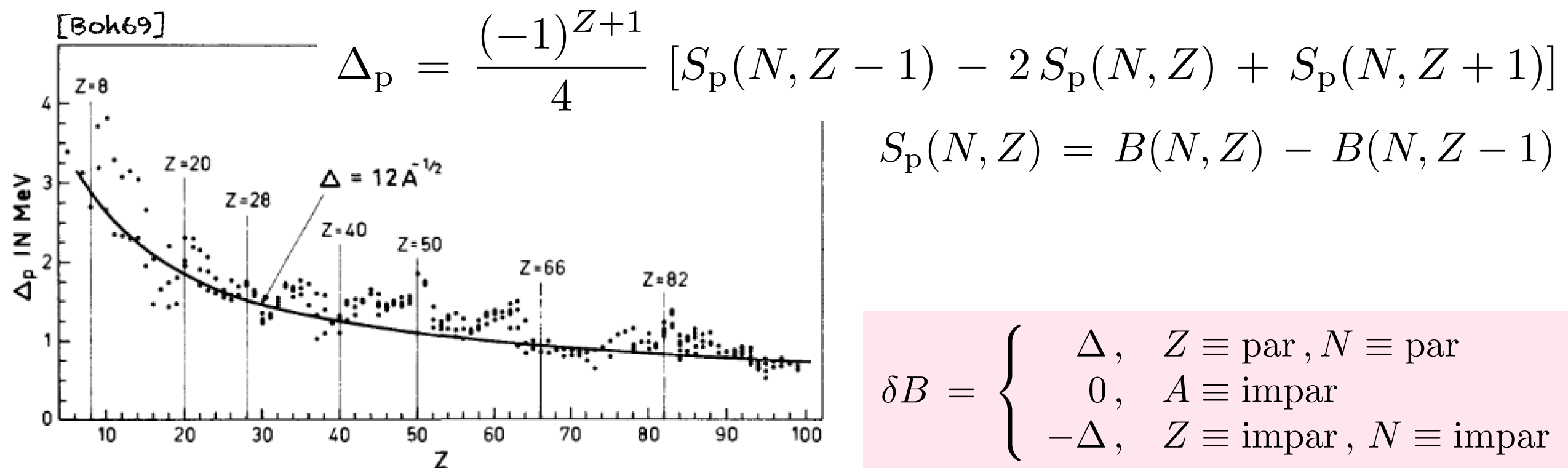
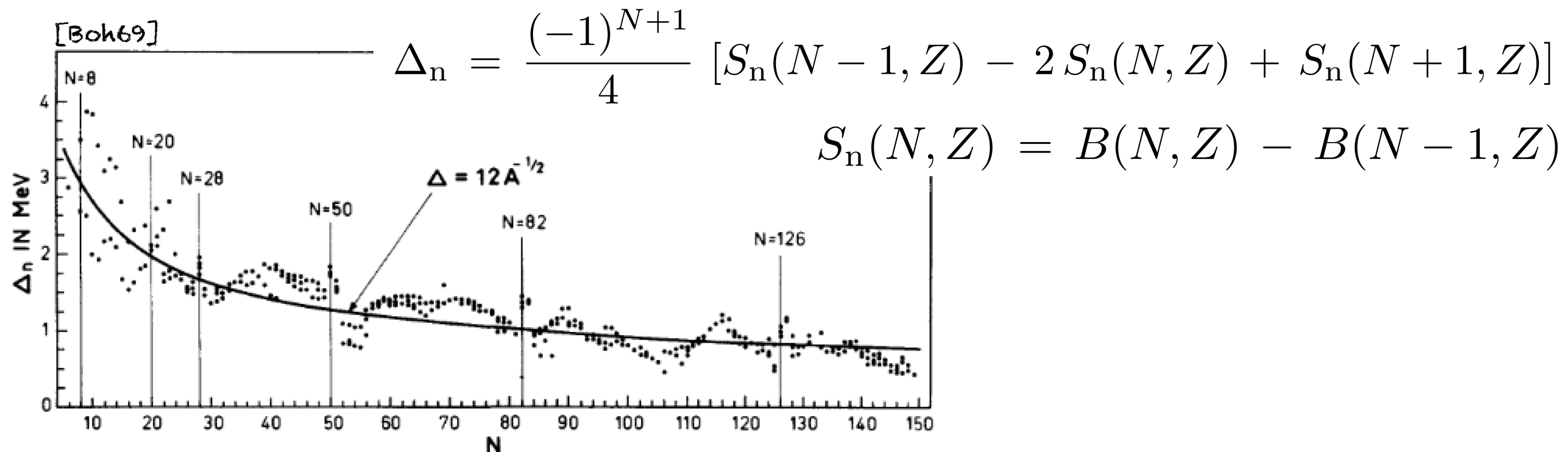
$$\delta B = \begin{cases} \Delta, & Z \equiv \text{par}, N \equiv \text{par} \\ 0, & A \equiv \text{impar} \\ -\Delta, & Z \equiv \text{impar}, N \equiv \text{impar} \end{cases}$$

- de los 253 isótopos estables, 152 tienen Z y N pares y sólo 5 tienen Z y N impares: ^2H , ^6Li , ^{10}B , ^{14}N , $^{180\text{m}}\text{Ta}$

- todos los núcleos con N y Z pares (estables o no) tienen estado fundamental 0^+







$$\delta B = \begin{cases} \Delta, & Z \equiv \text{par}, N \equiv \text{par} \\ 0, & A \equiv \text{impar} \\ -\Delta, & Z \equiv \text{impar}, N \equiv \text{impar} \end{cases}$$

$$\Delta = 12 A^{-1/2}$$

Momento angular y paridad

I: Rudimentos de física nuclear

apareamiento:

- núcleos con Z y N pares: $J = 0$
- núcleos con A impar: J semi-impar, $J \leq 9/2$
- núcleos con Z y N impares: J entero, $J \leq 7$

apareamiento:

- núcleos con Z y N pares: $J = 0$
- núcleos con A impar: J semi-impar, $J \leq 9/2$
- núcleos con Z y N impares: J entero, $J \leq 7$

• medida del spin nuclear

- estructura hiperfina de espectros atómicos
- espectro rotacional de moléculas diatómicas homonucleares
- haces atómicos en campos magnéticos intensos no uniformes
- resonancias nuclear magnética, paramagnética, cuadrupolar nuclear, ...
- procesos de desintegración nuclear

apareamiento:

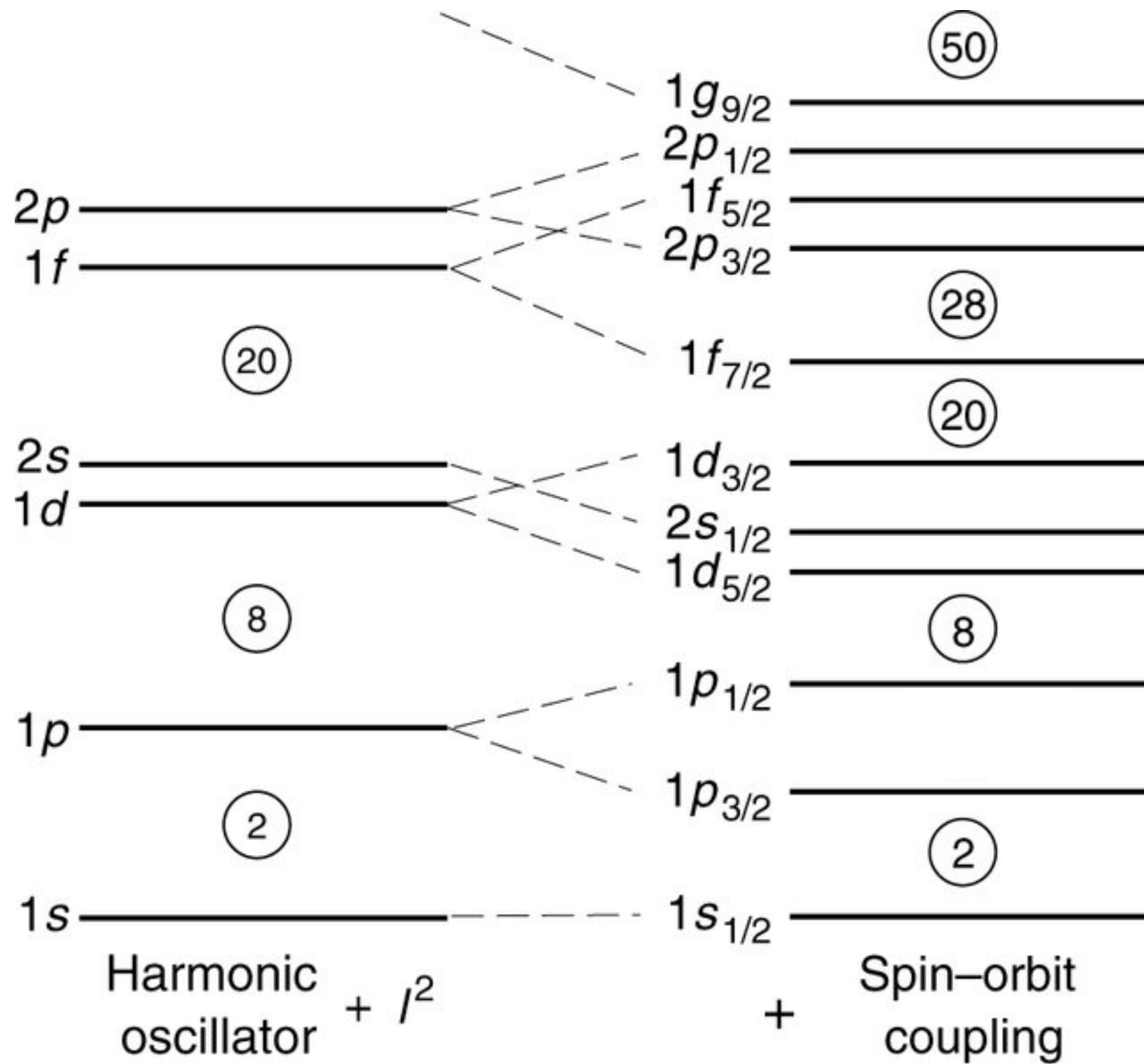
- núcleos con Z y N pares: $J = 0$
- núcleos con A impar: J semi-impar, $J \leq 9/2$
- núcleos con Z y N impares: J entero, $J \leq 7$

• medida del spin nuclear

- estructura hiperfina de espectros atómicos
- espectro rotacional de moléculas diatómicas homonucleares
- haces atómicos en campos magnéticos intensos no uniformes
- resonancias nuclear magnética, paramagnética, cuadrupolar nuclear, ...
- procesos de desintegración nuclear

• paridad

- determinación experimental con espectros moleculares
- $J = 0 \implies \Pi = +$
- núcleos con $A \equiv \text{par}$: bosones; núcleos con $A \equiv \text{impar}$: fermiones;



Propiedades electromagnéticas

I: Rudimentos de física nuclear

- interacción con campos electromagnéticos externos: forma muy útil de estudiar las propiedades nucleares
 - buen conocimiento de la interacción electromagnética
 - interacción más débil que la nuclear: sondas electromagnéticas producen pequeñas perturbaciones de la estructura nuclear
 - diferencias importantes con las reacciones nucleares

- interacción con campos electromagnéticos externos: forma muy útil de estudiar las propiedades nucleares
 - buen conocimiento de la interacción electromagnética
 - interacción más débil que la nuclear: sondas electromagnéticas producen pequeñas perturbaciones de la estructura nuclear
 - diferencias importantes con las reacciones nucleares

- energía de interacción con un campo eléctrico estático

$$E_{\text{int}} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} V(\mathbf{r}_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

- interacción con campos electromagnéticos externos: forma muy útil de estudiar las propiedades nucleares
 - buen conocimiento de la interacción electromagnética
 - interacción más débil que la nuclear: sondas electromagnéticas producen pequeñas perturbaciones de la estructura nuclear
 - diferencias importantes con las reacciones nucleares

• energía de interacción con un campo eléctrico estático

$$\begin{aligned} E_{\text{int}} &= e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} V(\mathbf{r}_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} V_{lm}(r) Q_{lm} \end{aligned}$$

$$V_{lm}(r) = \int d(\cos \theta) d\phi Y_{lm}^*(\theta, \phi) V(\mathbf{r})$$

$$Q_{lm} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} r_i^l Y_{lm}(\theta_i, \phi_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

- interacción con campos electromagnéticos externos: forma muy útil de estudiar las propiedades nucleares
 - buen conocimiento de la interacción electromagnética
 - interacción más débil que la nuclear: sondas electromagnéticas producen pequeñas perturbaciones de la estructura nuclear
 - diferencias importantes con las reacciones nucleares

• energía de interacción con un campo eléctrico estático

$$\begin{aligned} E_{\text{int}} &= e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} V(\mathbf{r}_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} V_{lm}(r) Q_{lm} \end{aligned}$$

$$V_{lm}(r) = \int d(\cos \theta) d\phi Y_{lm}^*(\theta, \phi) V(\mathbf{r})$$

$$Q_{lm} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} r_i^l Y_{lm}(\theta_i, \phi_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

momentos multipolares eléctricos estáticos del núcleo en el estado $\Psi_{JM}(1, 2, \dots, A)$

$$Q_{lm} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} r_i^l Y_{lm}(\theta_i, \phi_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

$$Q_{lm} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} r_i^l Y_{lm}(\theta_i, \phi_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

$$Q_{lm} = 0 \quad \text{si} \quad \begin{cases} m \neq 0 \\ l > 2J \\ l \text{ impar} \end{cases}$$

$$Q_{lm} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} r_i^l Y_{lm}(\theta_i, \phi_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

$$Q_{lm} = 0 \text{ si } \begin{cases} m \neq 0 \\ l > 2J \\ l \text{ impar} \end{cases}$$

$$\rho(\mathbf{r}) \equiv \rho(r) \implies Q_{lm} = 0, \text{ si } l \neq 0 \text{ o } m \neq 0$$

$$Q_{lm} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} r_i^l Y_{lm}(\theta_i, \phi_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

$$Q_{lm} = 0 \text{ si } \begin{cases} m \neq 0 \\ l > 2J \\ l \text{ impar} \end{cases}$$

$$\rho(\mathbf{r}) \equiv \rho(r) \implies Q_{lm} = 0, \text{ si } l \neq 0 \text{ o } m \neq 0$$

$$Q_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} Z e$$

$$Q_{lm} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} r_i^l Y_{lm}(\theta_i, \phi_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

$$Q_{lm} = 0 \text{ si } \begin{cases} m \neq 0 \\ l > 2J \\ l \text{ impar} \end{cases}$$

$$\rho(\mathbf{r}) \equiv \rho(r) \implies Q_{lm} = 0, \text{ si } l \neq 0 \text{ o } m \neq 0$$

momento cuadrupolar

$$q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \frac{1}{e} Q_{20} \Big|_{M=J}$$

$$Q_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} Z e$$

$$Q_{lm} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} r_i^l Y_{lm}(\theta_i, \phi_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

$$Q_{lm} = 0 \text{ si } \begin{cases} m \neq 0 \\ l > 2J \\ l \text{ impar} \end{cases}$$

$$\rho(\mathbf{r}) \equiv \rho(r) \implies Q_{lm} = 0, \text{ si } l \neq 0 \text{ o } m \neq 0$$

momento cuadrupolar

$$q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \frac{1}{e} Q_{20} \Big|_{M=J}$$

$$Q_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} Z e$$

A impar

$$Q_{lm} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} r_i^l Y_{lm}(\theta_i, \phi_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

$$Q_{lm} = 0 \text{ si } \begin{cases} m \neq 0 \\ l > 2J \\ l \text{ impar} \end{cases}$$

$$\rho(\mathbf{r}) \equiv \rho(r) \implies Q_{lm} = 0, \text{ si } l \neq 0 \text{ o } m \neq 0$$

momento cuadrupolar

$$q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \frac{1}{e} Q_{20} \Big|_{M=J}$$

$$Q_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} Z e$$

A impar

$$\frac{1}{e} Q_{20} = - \frac{2j - 1}{2(j + 1)} \int dr r^4 |R_{nlj}(r)|^2$$

$$Q_{lm} = e \langle \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) | \sum_{\text{protones}} r_i^l Y_{lm}(\theta_i, \phi_i) | \Psi_{JM}(1, 2, \dots, A) \rangle$$

$$Q_{lm} = 0 \text{ si } \begin{cases} m \neq 0 \\ l > 2J \\ l \text{ impar} \end{cases}$$

$$\rho(\mathbf{r}) \equiv \rho(r) \implies Q_{lm} = 0, \text{ si } l \neq 0 \text{ o } m \neq 0$$

momento cuadrupolar

$$q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \frac{1}{e} Q_{20} \Big|_{M=J}$$

$$Q_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} Z e$$

A impar

$$\frac{1}{e} Q_{20} = - \frac{2j - 1}{2(j + 1)} \int dr r^4 |R_{nlj}(r)|^2$$

función de onda radial del protón desapareado

Propiedades electromagnéticas

momento cuadrupolar

$$q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \frac{1}{e} Q_{20} \Big|_{M=J}$$

Propiedades electromagnéticas

• núcleos deformados

suponemos un elipsoide de revolución con semi-ejes a y b

$$q = \frac{3}{\sqrt{5}\pi} Z R^2 \beta (1 + 0.16 \beta), \quad R = \frac{a + b}{2}$$

$$\beta = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{\pi}{5}} \frac{\Delta R}{R}, \quad \Delta R = a - b$$

$$q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \frac{1}{e} Q_{20} \Big|_{M=J}$$

Propiedades electromagnéticas

• núcleos deformados

suponemos un elipsoide de revolución con semi-ejes a y b

$$q = \frac{3}{\sqrt{5}\pi} Z R^2 \beta (1 + 0.16 \beta), \quad R = \frac{a + b}{2}$$

$$\beta = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{\pi}{5}} \frac{\Delta R}{R}, \quad \Delta R = a - b$$

parámetro de deformación

$$q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \frac{1}{e} Q_{20} \Big|_{M=J}$$

Propiedades electromagnéticas

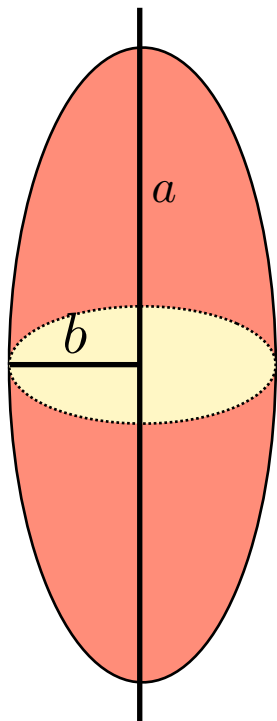
• núcleos deformados

suponemos un elipsoide de revolución con semi-ejes a y b

$$q = \frac{3}{\sqrt{5}\pi} Z R^2 \beta (1 + 0.16 \beta), \quad R = \frac{a + b}{2}$$

$$\beta = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{\pi}{5}} \frac{\Delta R}{R}, \quad \Delta R = a - b$$

parámetro de deformación



prolate: $q > 0$

Propiedades electromagnéticas

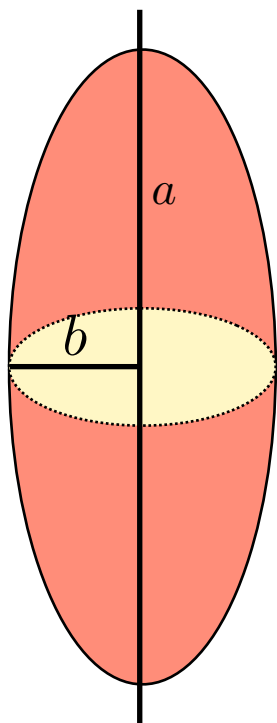
• núcleos deformados

suponemos un elipsoide de revolución con semi-ejes a y b

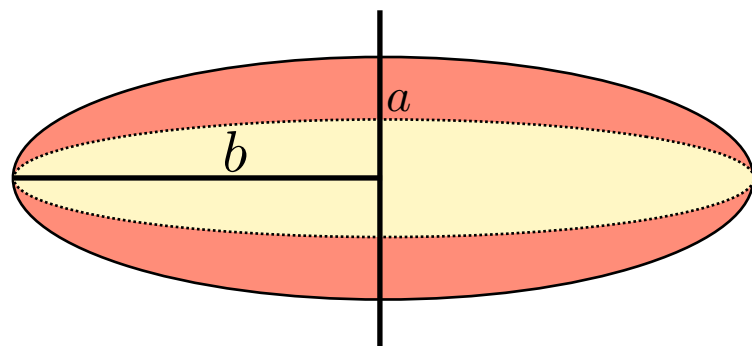
$$q = \frac{3}{\sqrt{5}\pi} Z R^2 \beta (1 + 0.16 \beta), \quad R = \frac{a + b}{2}$$

$$\beta = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{\pi}{5}} \frac{\Delta R}{R}, \quad \Delta R = a - b$$

parámetro de deformación



prolate: $q > 0$



oblate: $q < 0$

Propiedades electromagnéticas

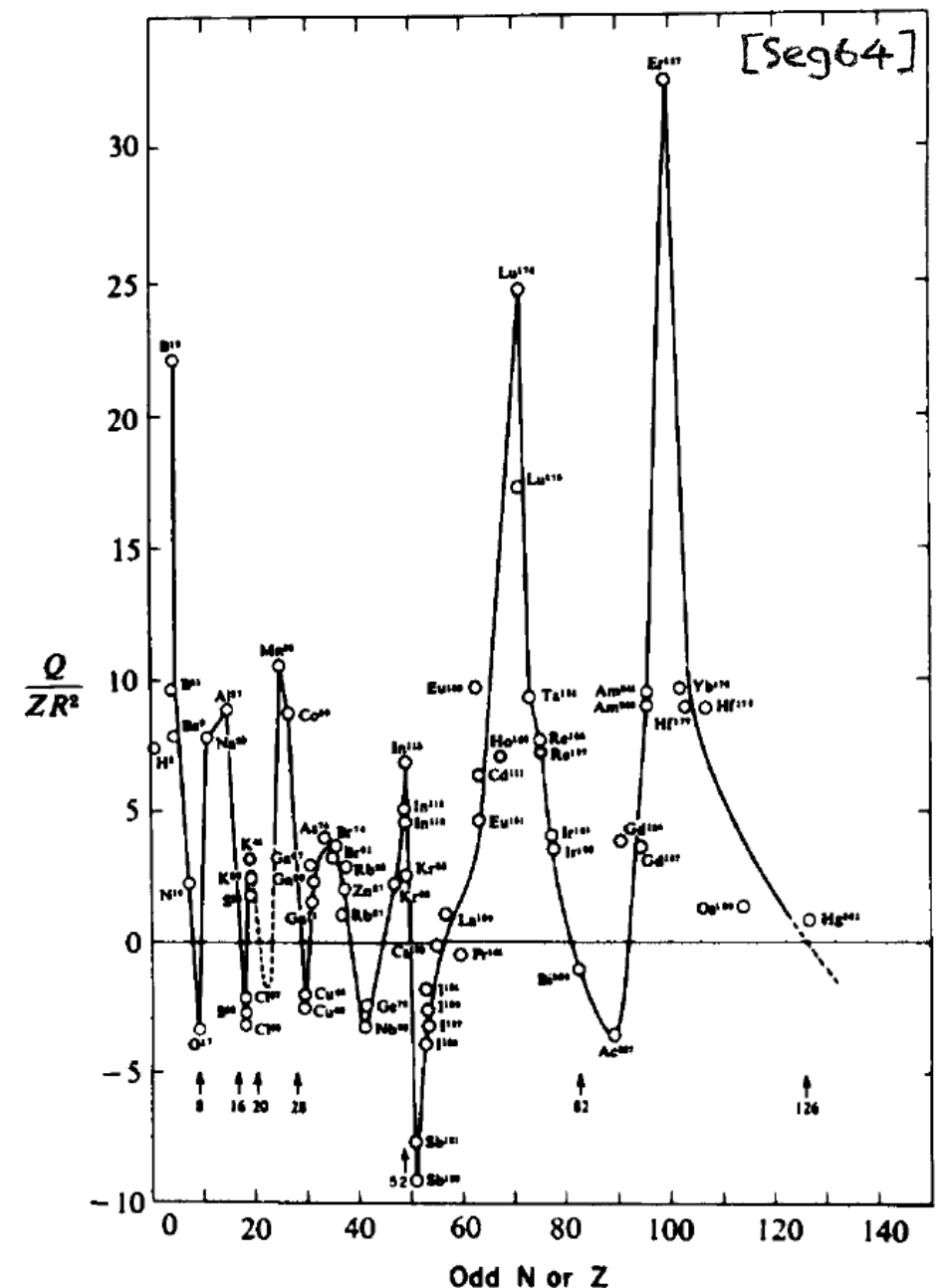
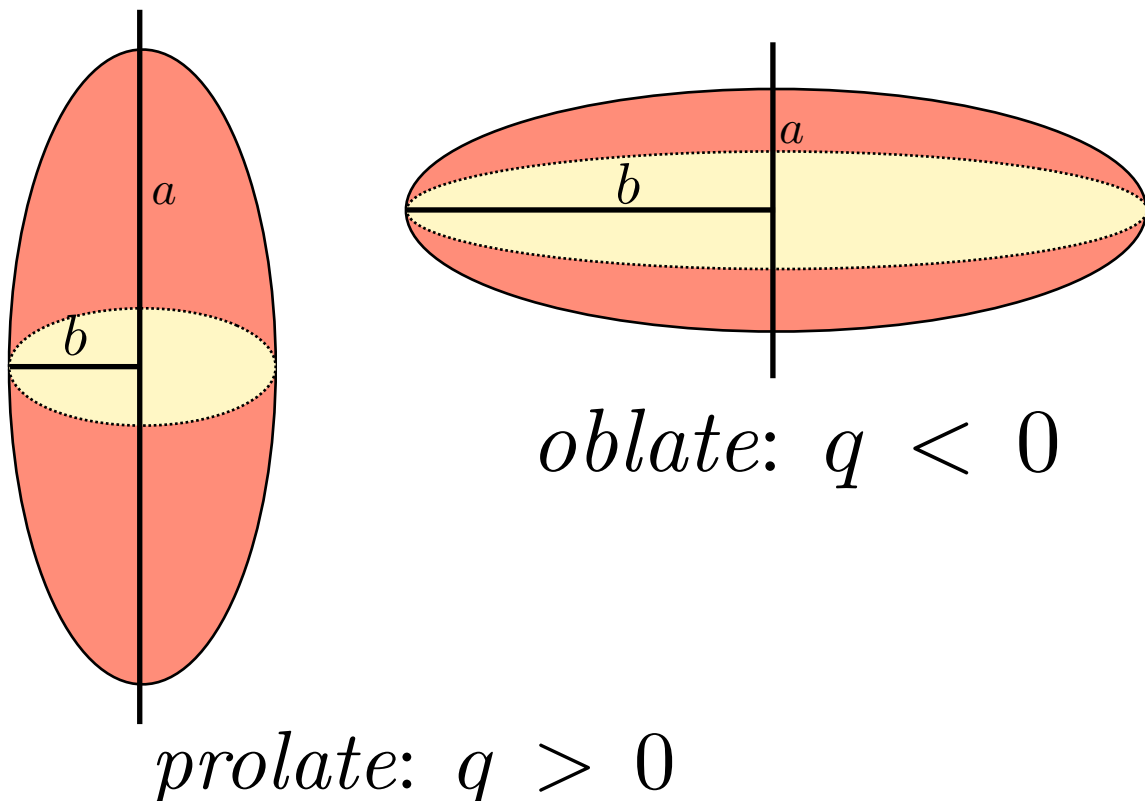
• núcleos deformados

suponemos un elipsoide de revolución con semi-ejes a y b

$$q = \frac{3}{\sqrt{5}\pi} Z R^2 \beta (1 + 0.16 \beta), \quad R = \frac{a + b}{2}$$

$$\beta = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{\pi}{5}} \frac{\Delta R}{R}, \quad \Delta R = a - b$$

parámetro de deformación



Propiedades electromagnéticas

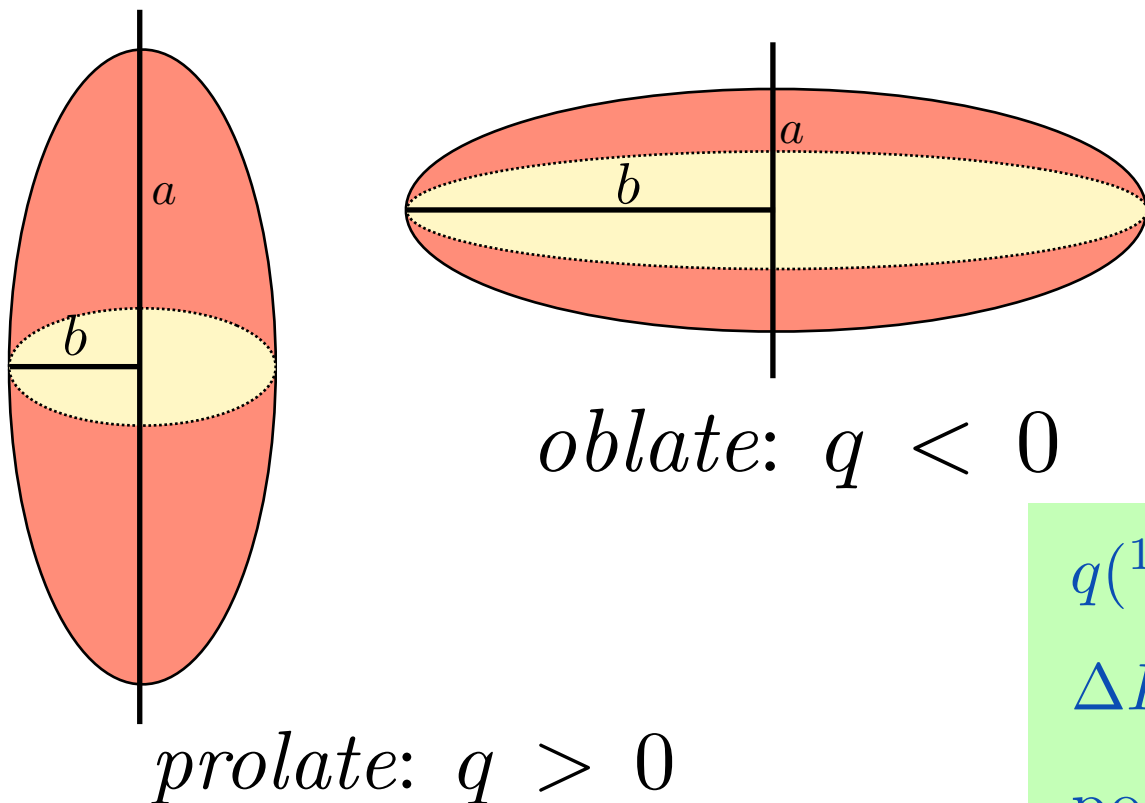
• núcleos deformados

suponemos un elipsoide de revolución con semi-ejes a y b

$$q = \frac{3}{\sqrt{5}\pi} Z R^2 \beta (1 + 0.16 \beta), \quad R = \frac{a + b}{2}$$

$$\beta = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{\pi}{5}} \frac{\Delta R}{R}, \quad \Delta R = a - b$$

parámetro de deformación



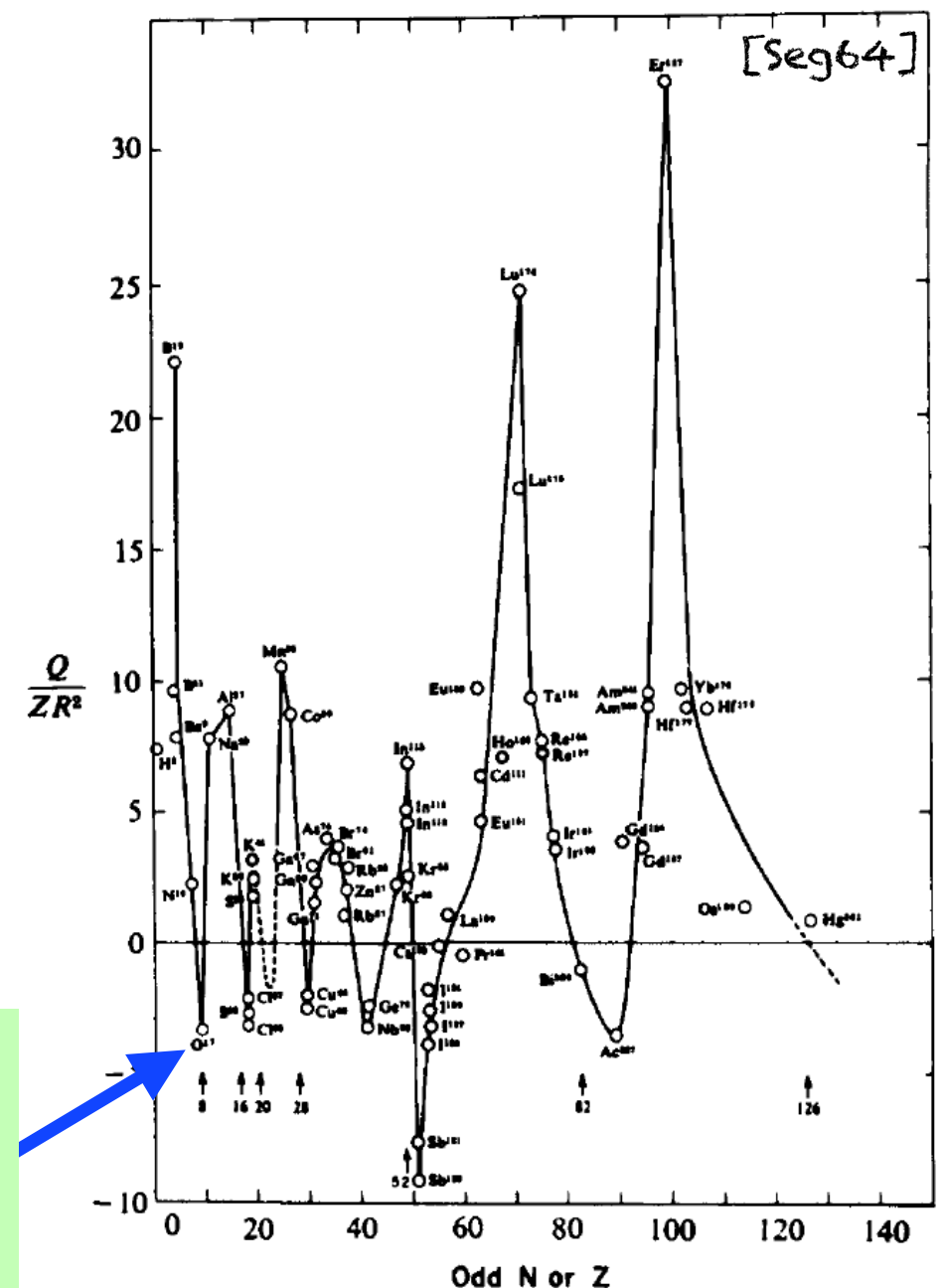
$$q(^{17}\text{O}) = -0.0205 \text{ b}$$

$$\Delta R/R = -0.03$$

poca deformación

momento cuadrupolar

$$q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \frac{1}{e} Q_{20} \Big|_{M=J}$$



Propiedades electromagnéticas

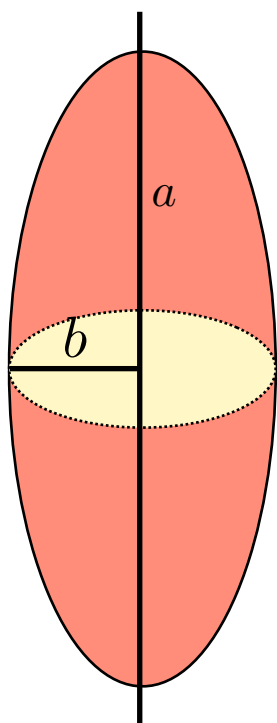
• núcleos deformados

suponemos un elipsoide de revolución con semi-ejes a y b

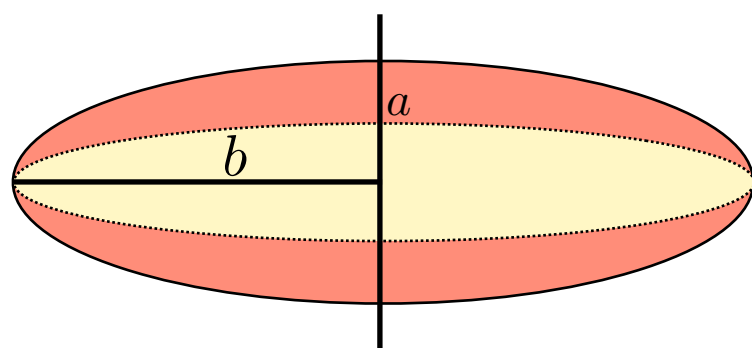
$$q = \frac{3}{\sqrt{5}\pi} Z R^2 \beta (1 + 0.16 \beta), \quad R = \frac{a + b}{2}$$

$$\beta = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{\pi}{5}} \frac{\Delta R}{R}, \quad \Delta R = a - b$$

parámetro de deformación



prolate: $q > 0$



oblate: $q < 0$

$$q(^{17}\text{O}) = -0.0205 b$$

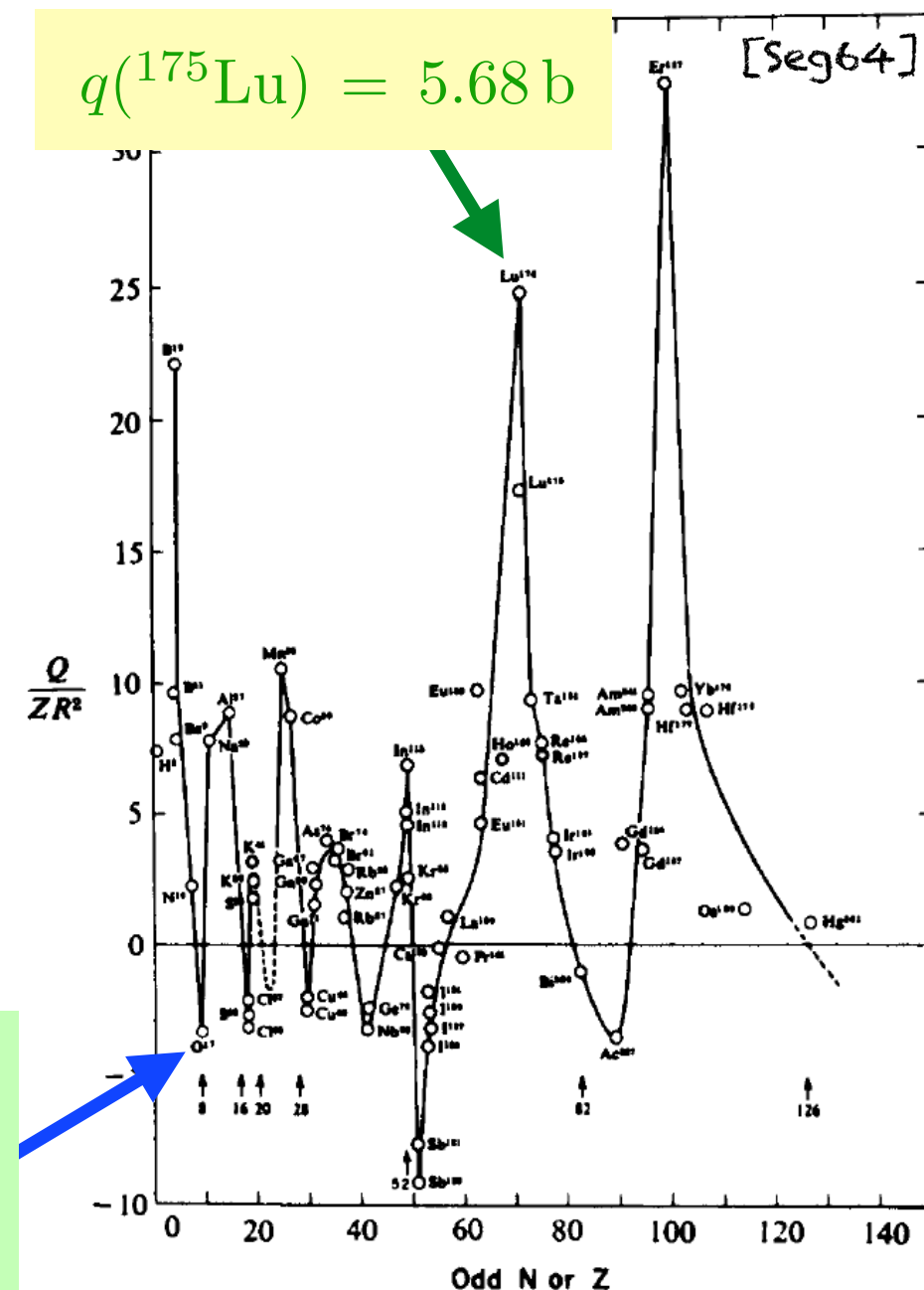
$$\Delta R/R = -0.03$$

poca deformación

momento cuadrupolar

$$q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \frac{1}{e} Q_{20} \Big|_{M=J}$$

$$q(^{175}\text{Lu}) = 5.68 b$$



- momentos magnéticos

- debidos a las contribuciones de la corriente de protones y de los momento intrínsecos (spin) de protones y neutrones

- momentos magnéticos
 - debidos a las contribuciones de la corriente de protones y de los momento intrínsecos (spin) de protones y neutrones

• momento dipolar magnético

$$\mu = \sum_i \left(g_i^{(l)} \mathbf{l}_i + g_i^{(s)} \mathbf{s}_i \right)$$

	$g^{(l)}$	$g^{(s)} [e \hbar / (2 m c)]$
protones	1	5.5856946893(16)
neutrones	0	-3.82608545(90)

- momentos magnéticos
 - debidos a las contribuciones de la corriente de protones y de los momento intrínsecos (spin) de protones y neutrones

• momento dipolar magnético

$$\mu = \sum_i \left(g_i^{(l)} \mathbf{l}_i + g_i^{(s)} \mathbf{s}_i \right)$$

	$g^{(l)}$	$g^{(s)} [e \hbar / (2 m c)]$
protones	1	5.5856946893(16)
neutrones	0	-3.82608545(90)

A impar

$$\mu = \langle J M = J | \mu_z | J M = J \rangle$$

$$|J M = J \rangle = |l j m = j \rangle = \sum_{m_l m_s} \langle l m_l \frac{1}{2} m_s | j j \rangle |l m_l \rangle | \frac{1}{2} m_s \rangle$$

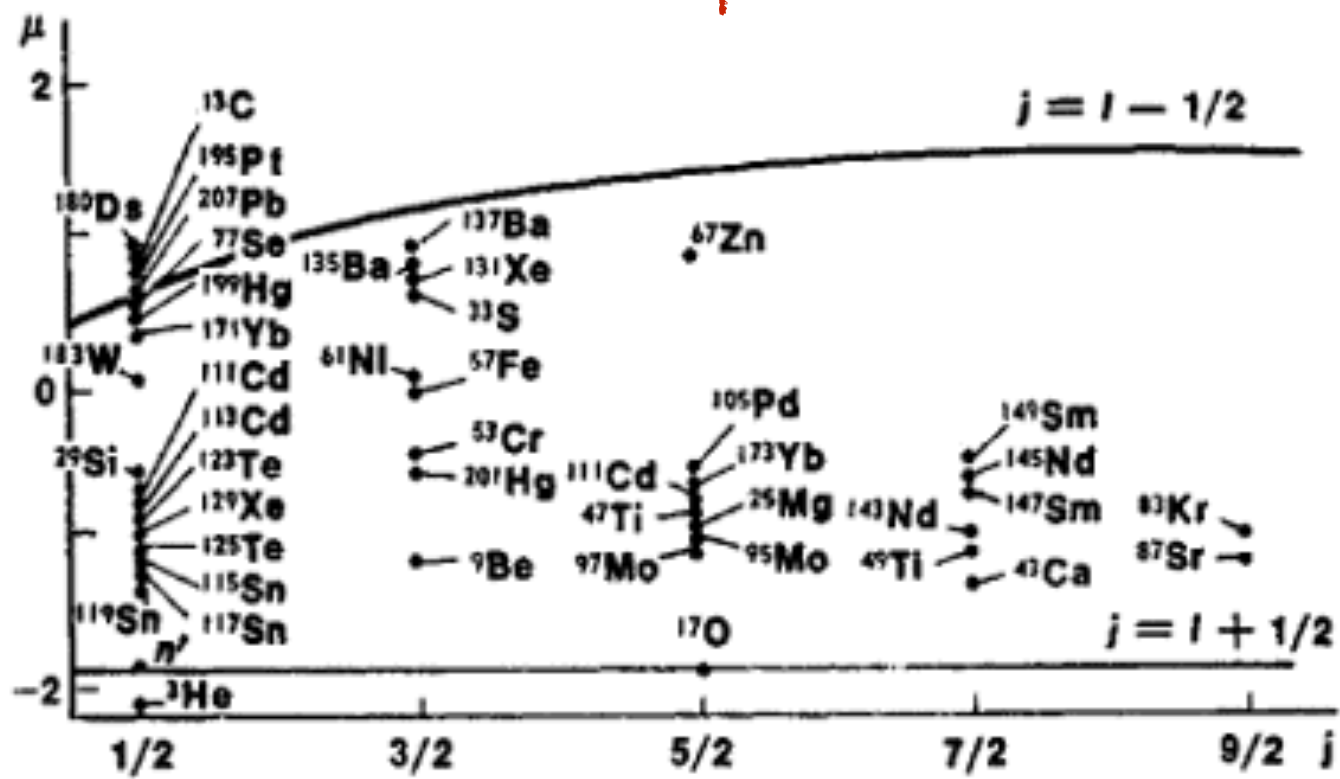
$$\mu = \sum_{m_l m_s} |\langle l m_l \frac{1}{2} m_s | j j \rangle|^2 \left[m_l g^{(l)} + m_s g^{(s)} \right]$$

$$= \begin{cases} l g^{(l)} + \frac{1}{2} g^{(s)}, & j = l + \frac{1}{2} \\ \frac{j}{j+1} \left[(l+1) g^{(l)} - \frac{1}{2} g^{(s)} \right], & j = l - \frac{1}{2} \end{cases}$$

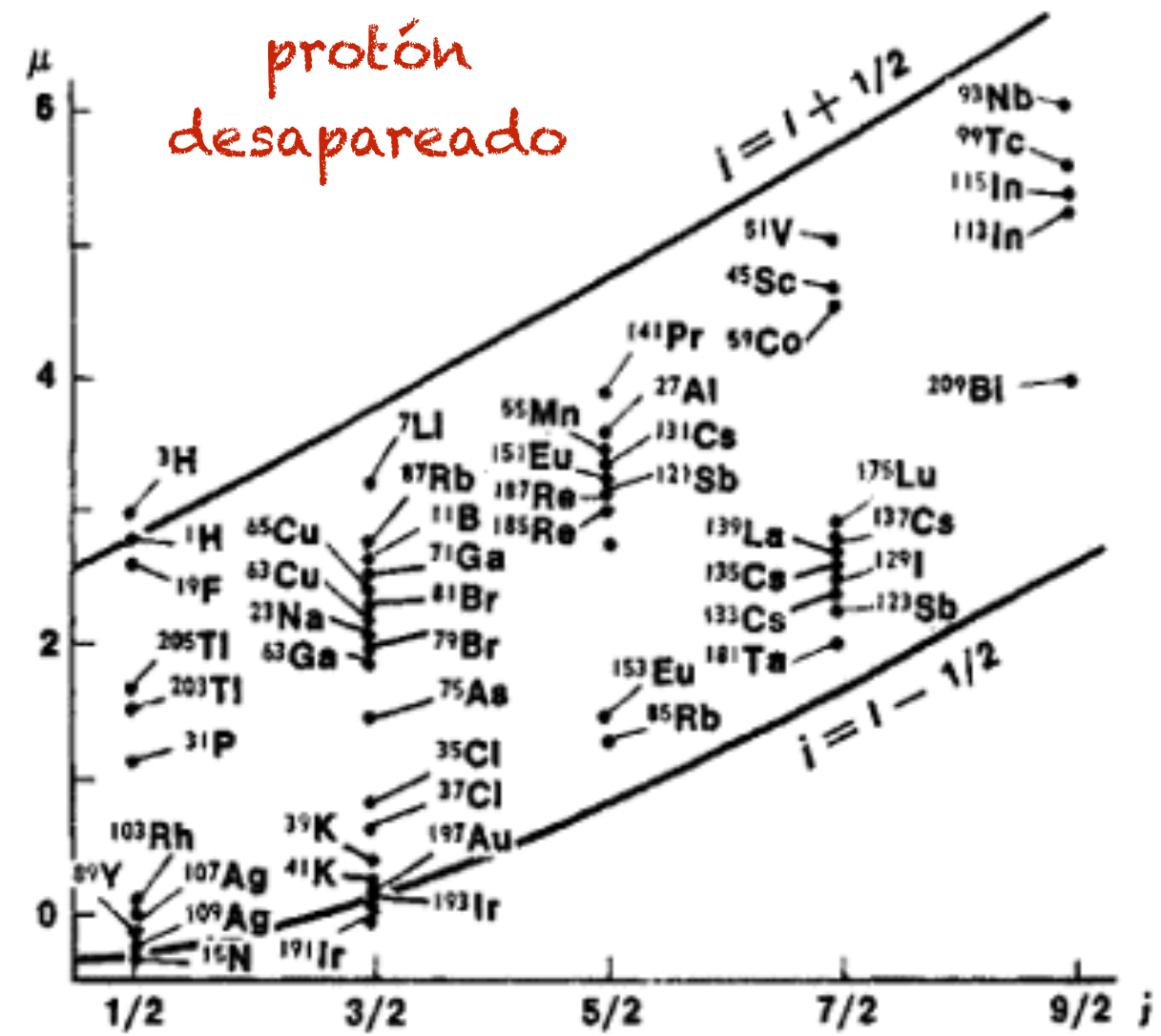
$$\mu = \begin{cases} l g^{(l)} + \frac{1}{2} g^{(s)}, & j = l + \frac{1}{2} \\ \frac{j}{j+1} \left[(l+1) g^{(l)} - \frac{1}{2} g^{(s)} \right], & j = l - \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\mu = \begin{cases} l g^{(l)} + \frac{1}{2} g^{(s)}, & j = l + \frac{1}{2} \\ \frac{j}{j+1} \left[(l+1) g^{(l)} - \frac{1}{2} g^{(s)} \right], & j = l - \frac{1}{2} \end{cases}$$

neutrón desapareado

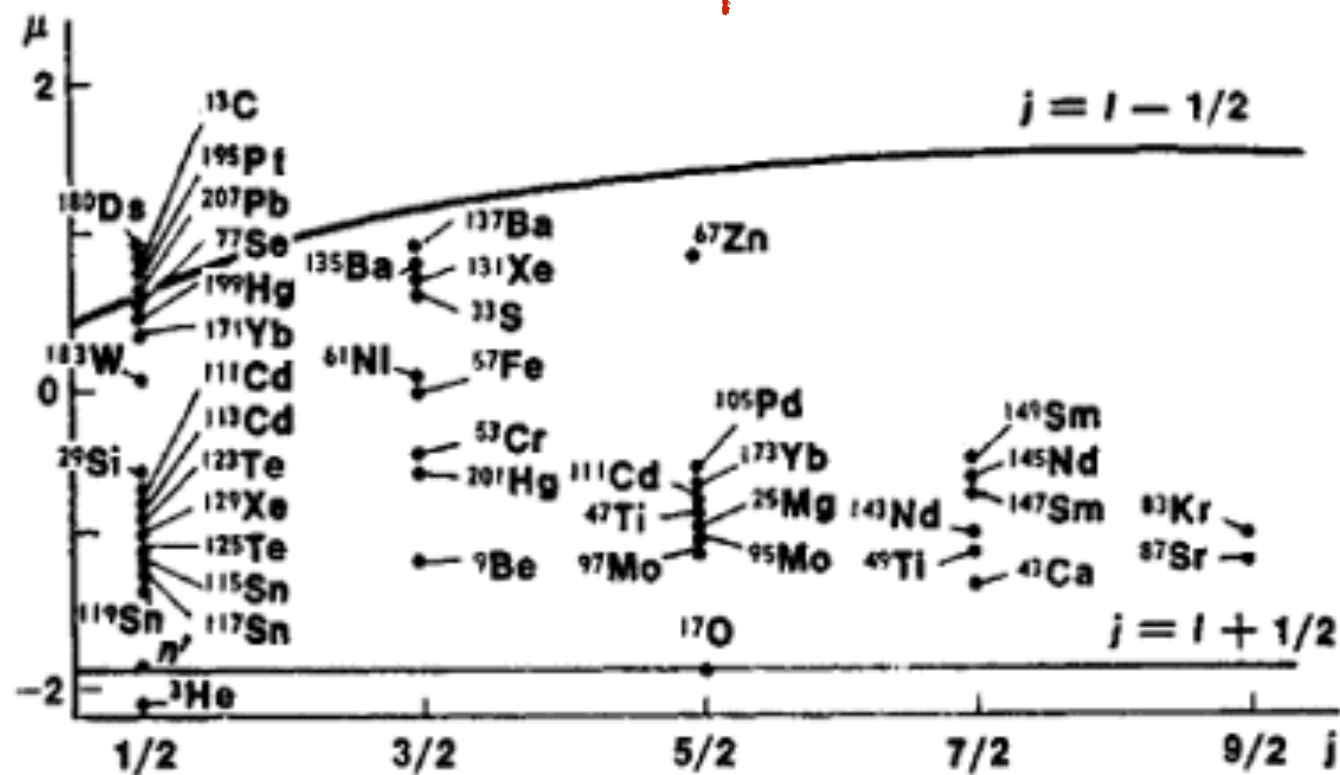


protón desapareado

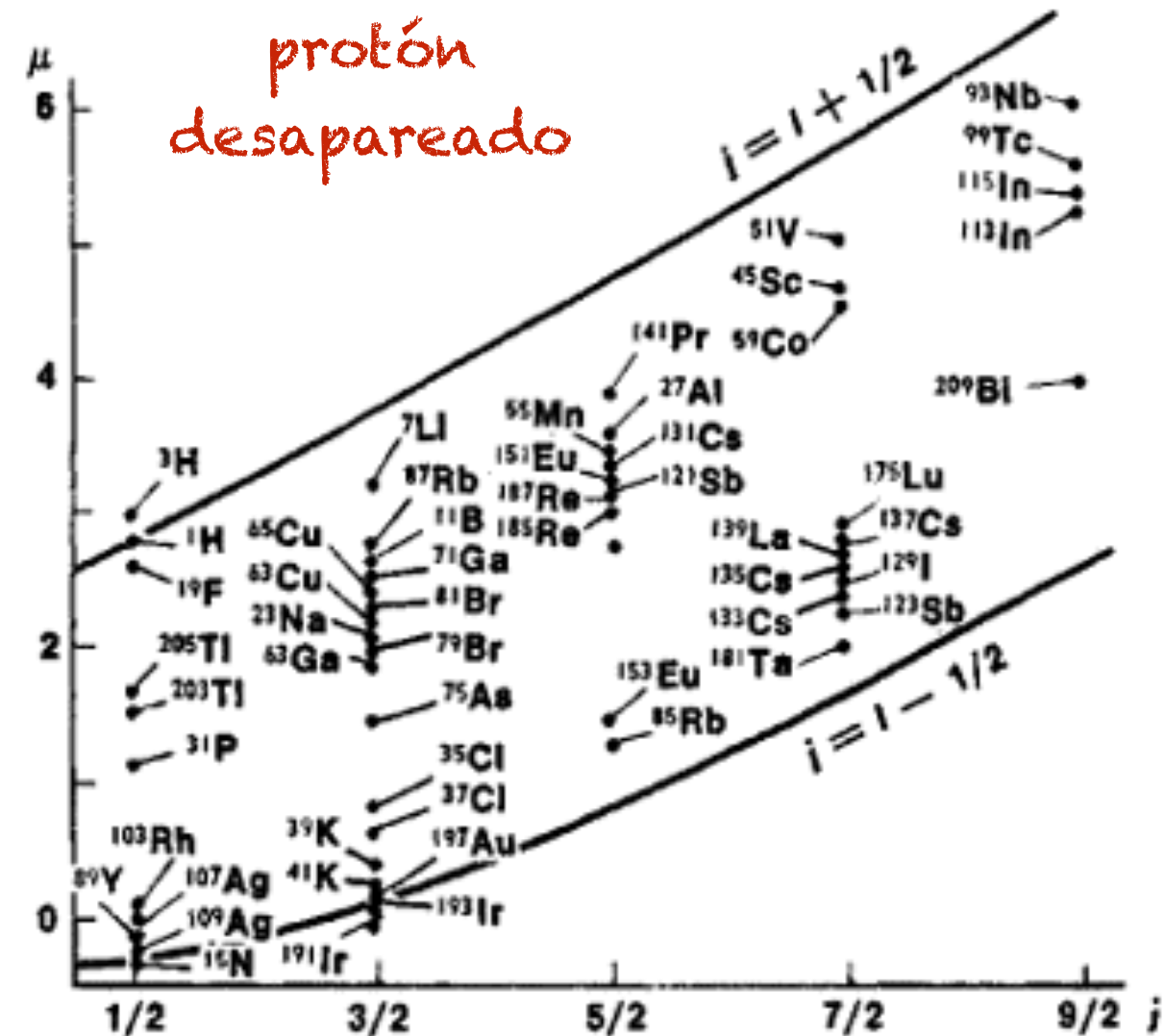


$$\mu = \begin{cases} l g^{(l)} + \frac{1}{2} g^{(s)}, & j = l + \frac{1}{2} \\ \frac{j}{j+1} \left[(l+1) g^{(l)} - \frac{1}{2} g^{(s)} \right], & j = l - \frac{1}{2} \end{cases}$$

neutrón desapareado



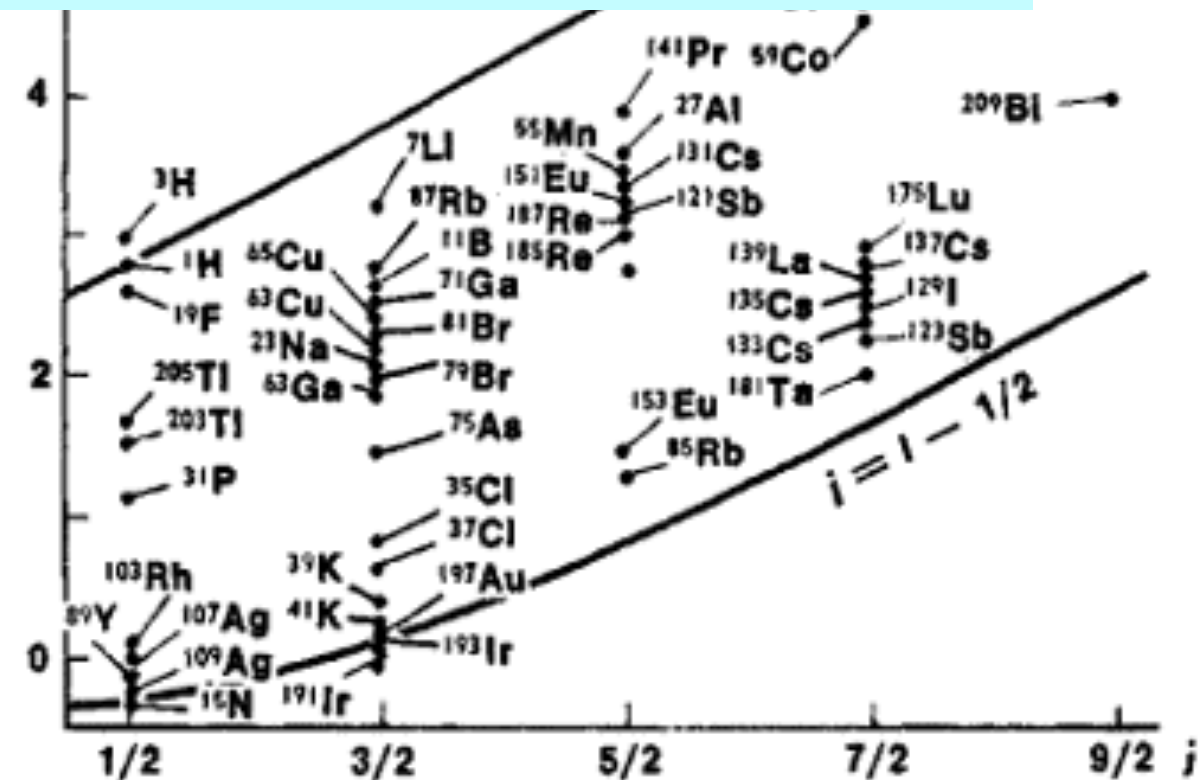
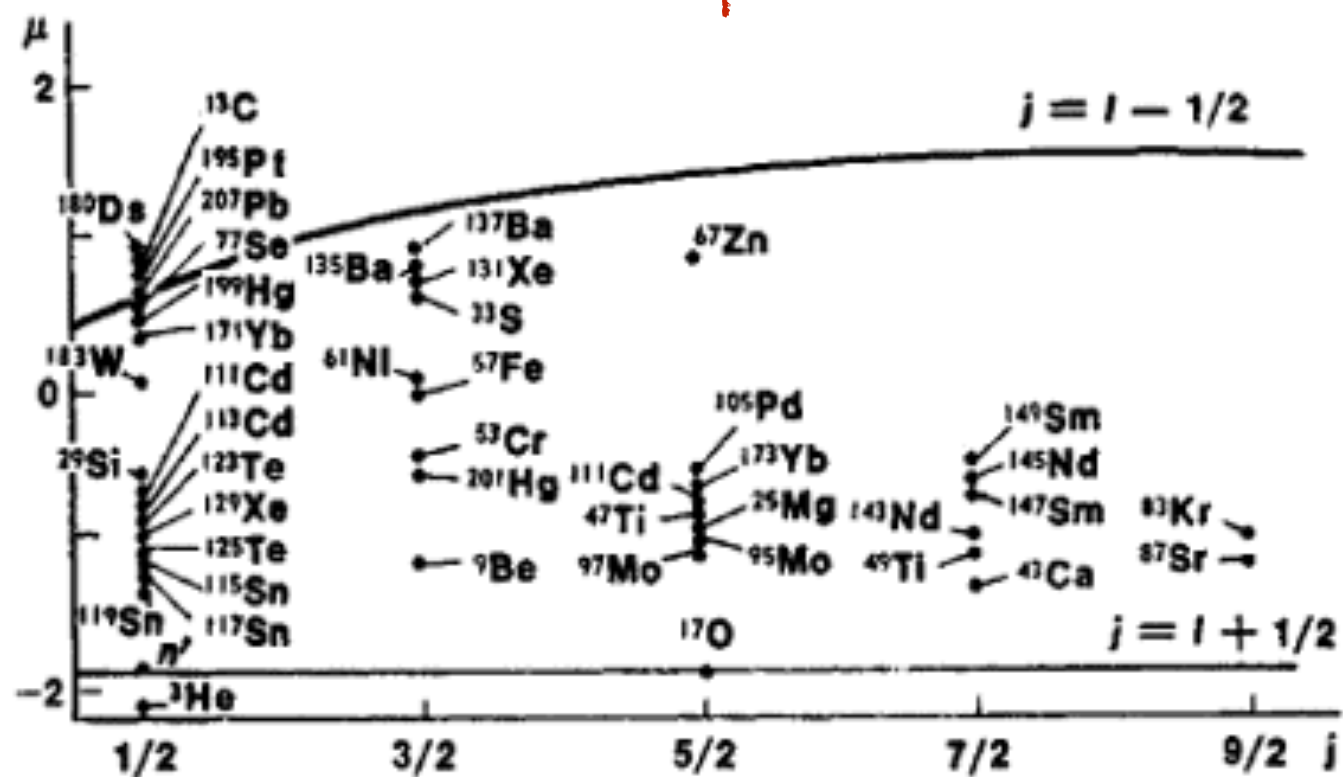
protón desapareado



- pequeñas contribuciones de las corrientes de intercambio mesónico
- reducción importante (~40%) de factor de spin en el medio debido a la nube piónica que rodea a los nucleones

$$\mu =$$

Nb
 c
 n
 n

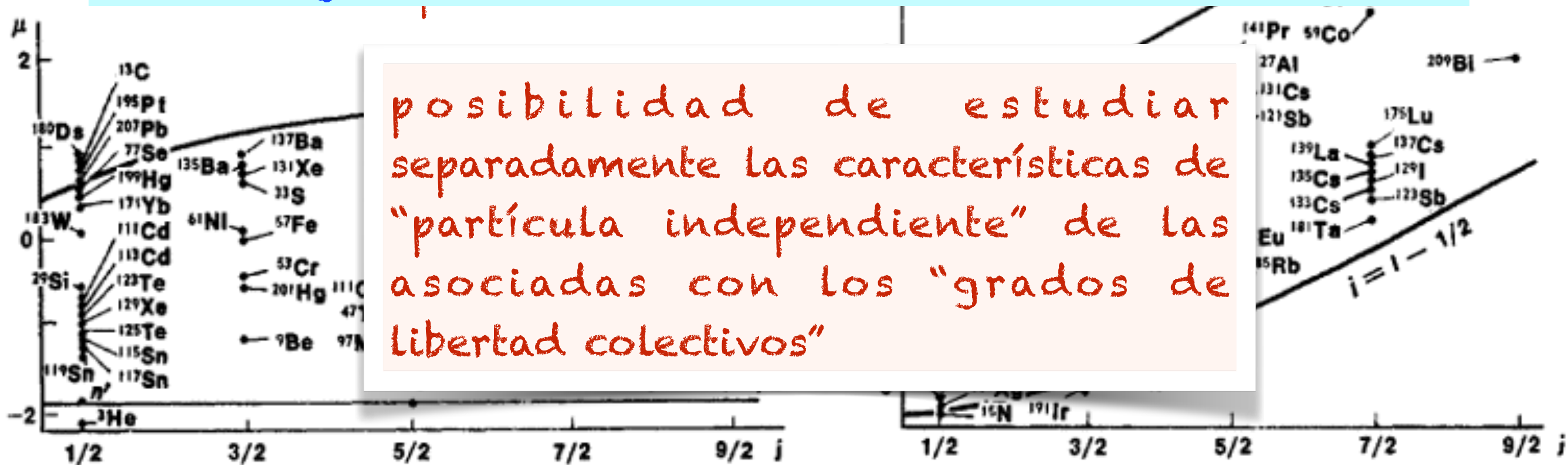


- pequeñas contribuciones de las corrientes de intercambio mesónico

- reducción importante ($\sim 40\%$) de factor de spin en el medio debido a la nube piónica que rodea a los nucleones

- $\mu =$
- Los operadores impares (como el momento dipolar magnético) son sensibles a un número pequeño de nucleones desapareados
 - Los operadores pares (como el momento cuadrupolar eléctrico) responden a correlaciones colectivas de un número grande de nucleones

b
c
n
n



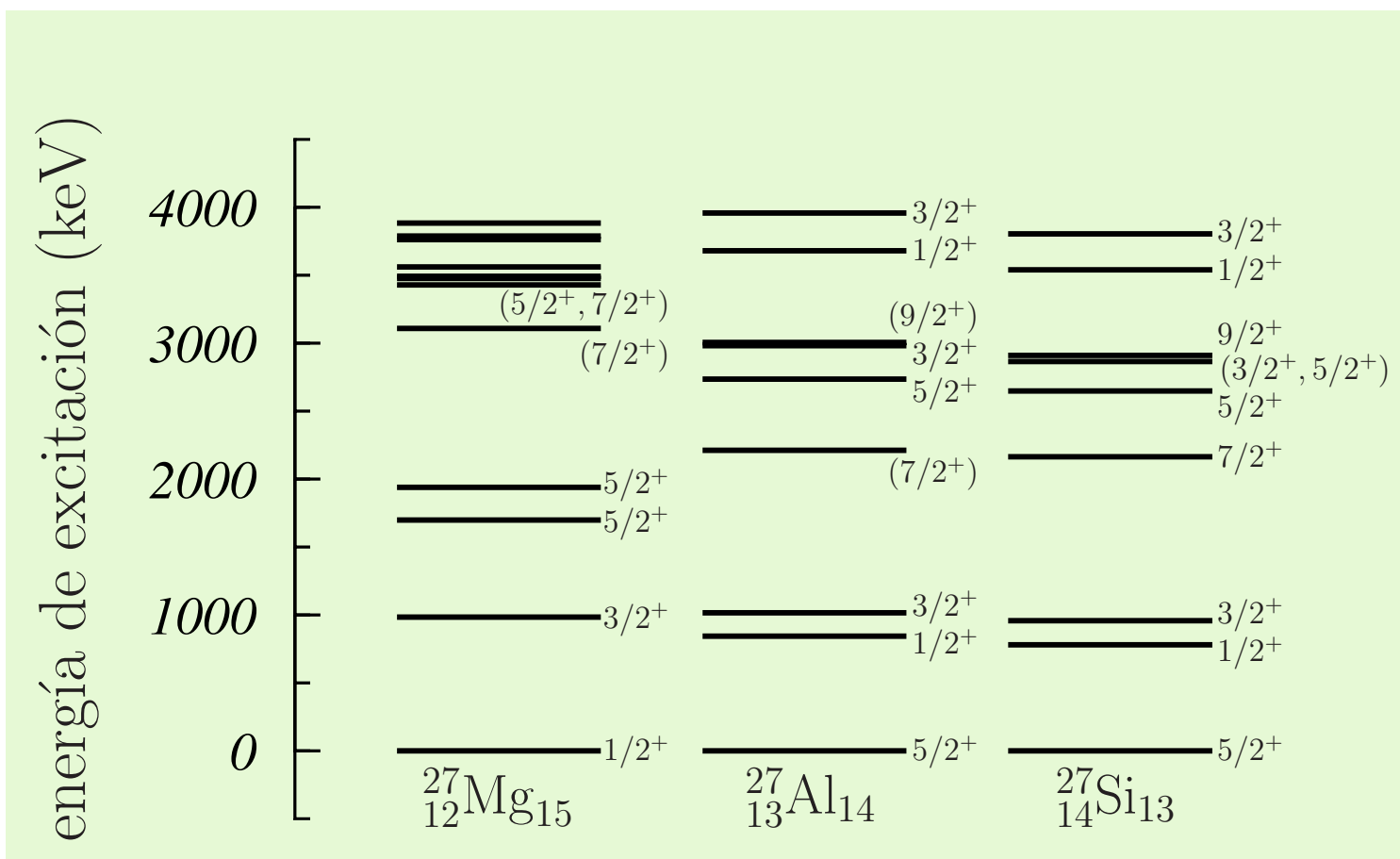
- pequeñas contribuciones de las corrientes de intercambio mesónico
- reducción importante (~40%) de factor de spin en el medio debido a la nube piónica que rodea a los nucleones

Otras propiedades nucleares

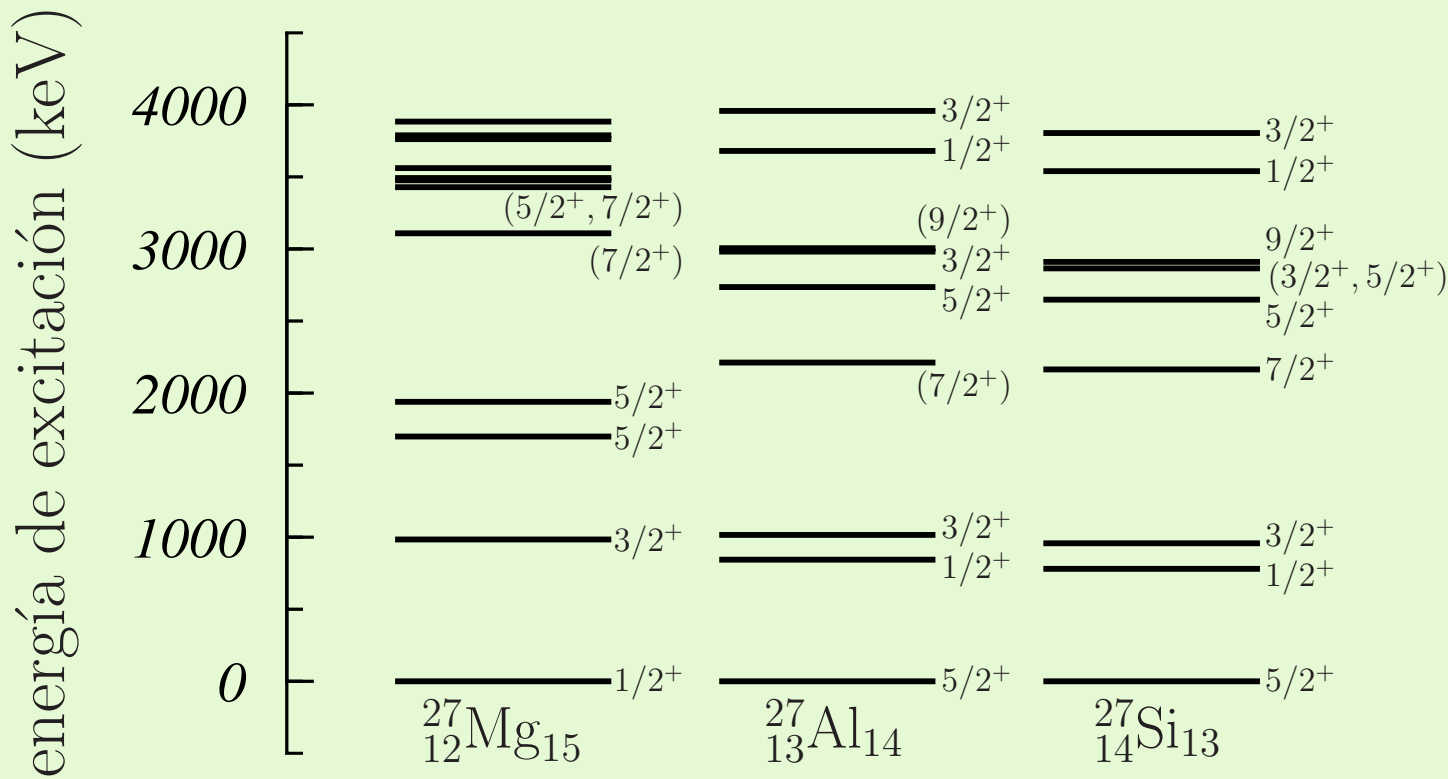
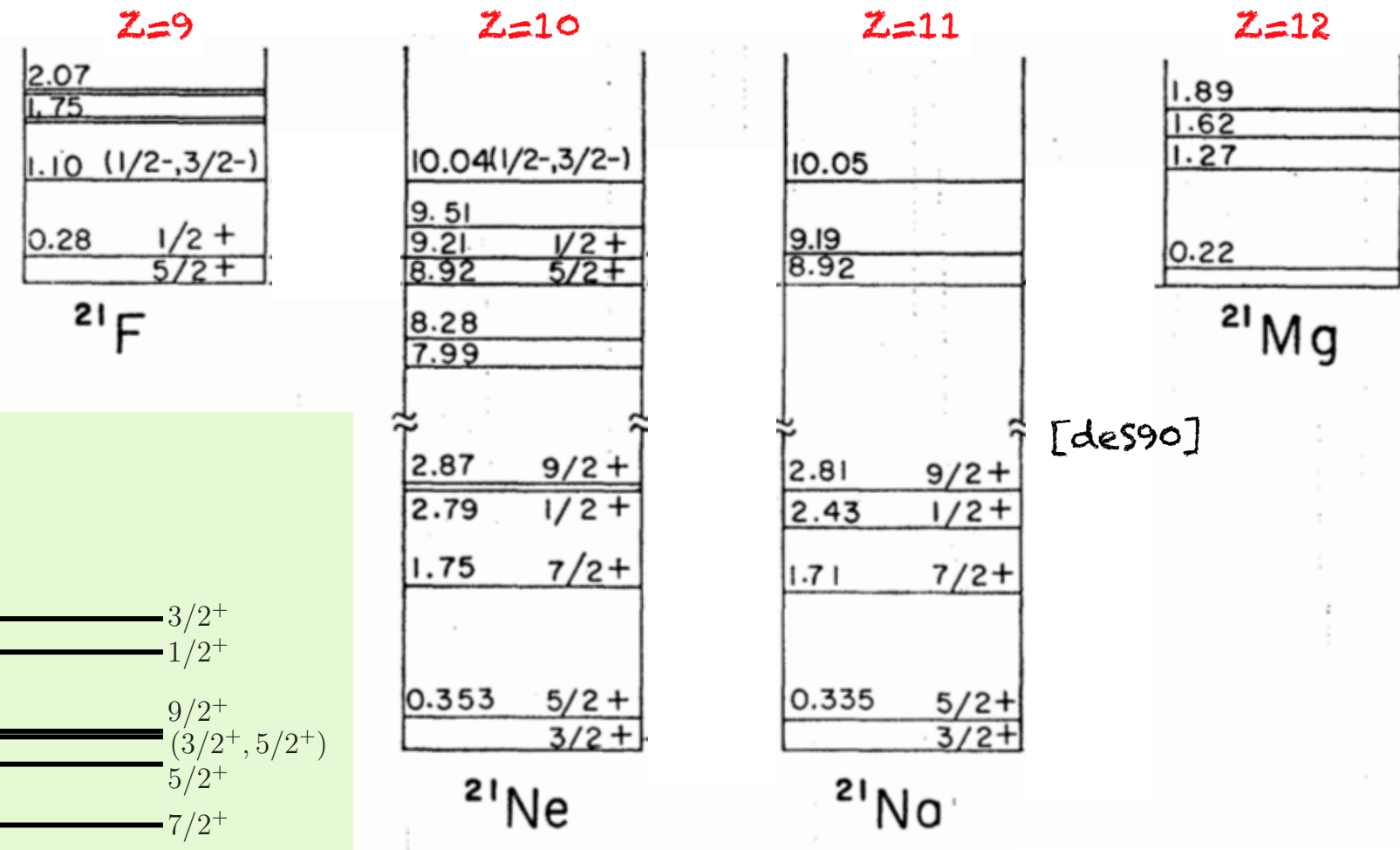
I: Rudimentos de física nuclear

independencia y simetría de carga de las fuerzas nucleares

independencia y simetría de carga de las fuerzas nucleares



independencia y simetría de carga de las fuerzas nucleares

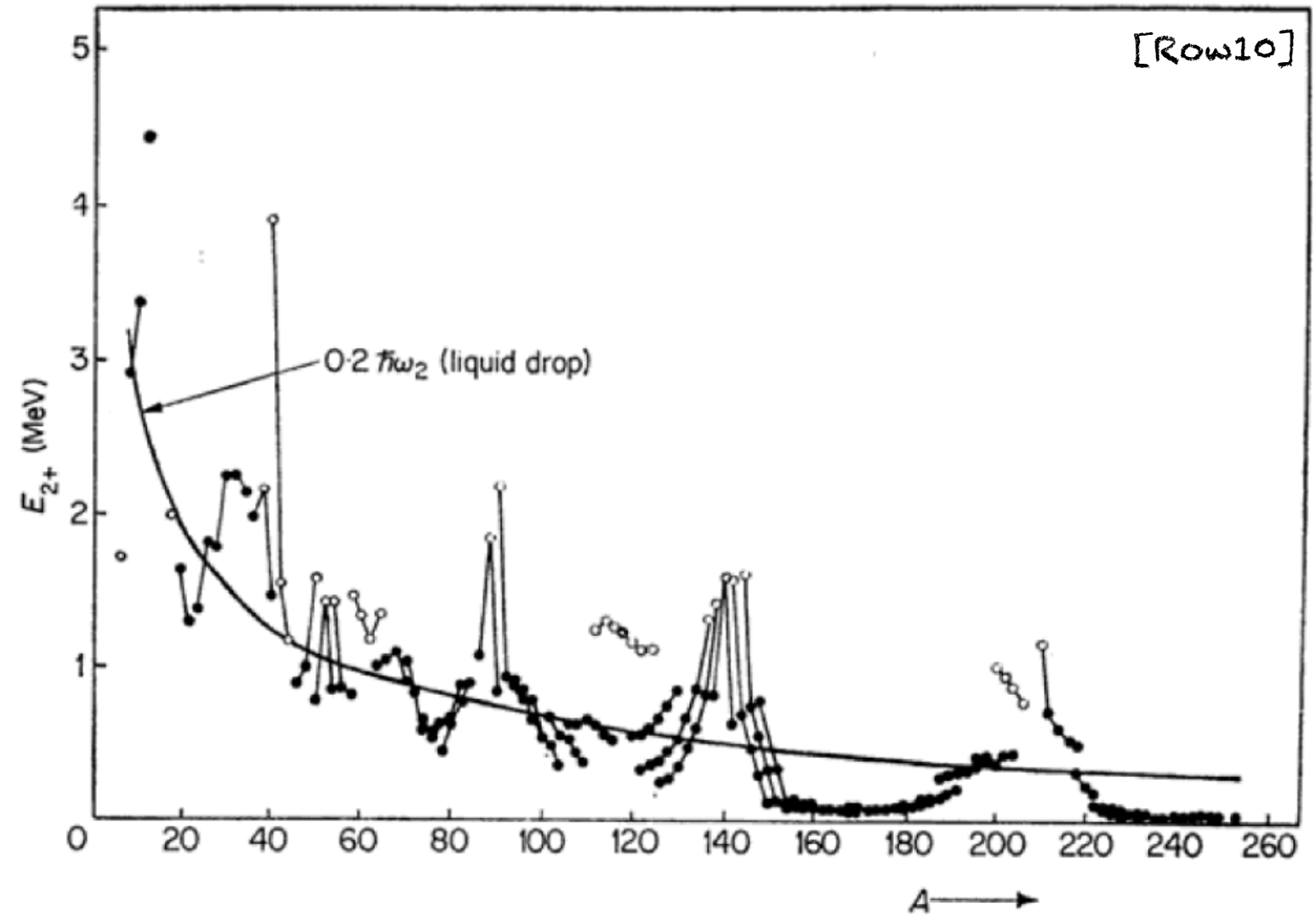
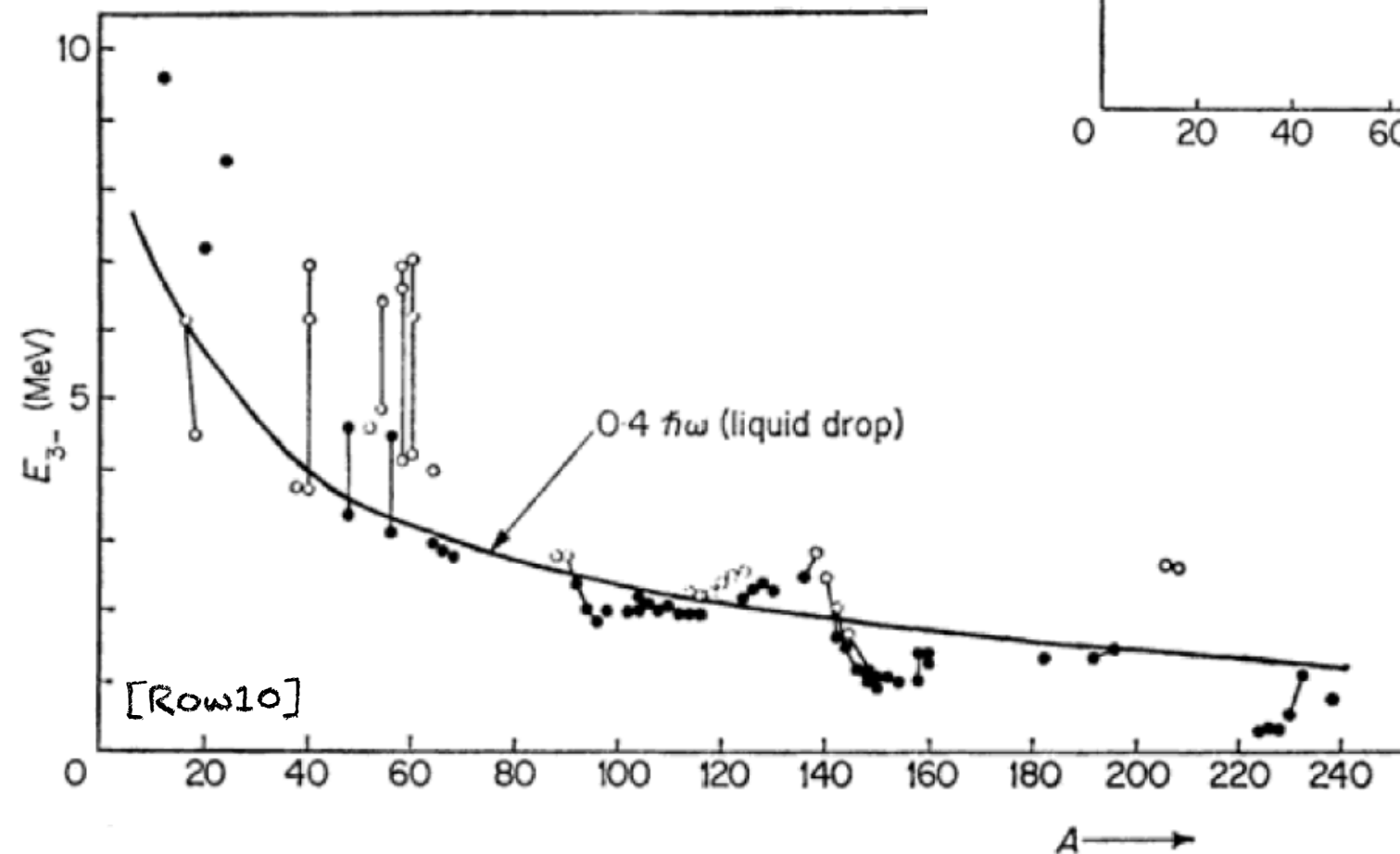


Otras propiedades nucleares

números mágicos

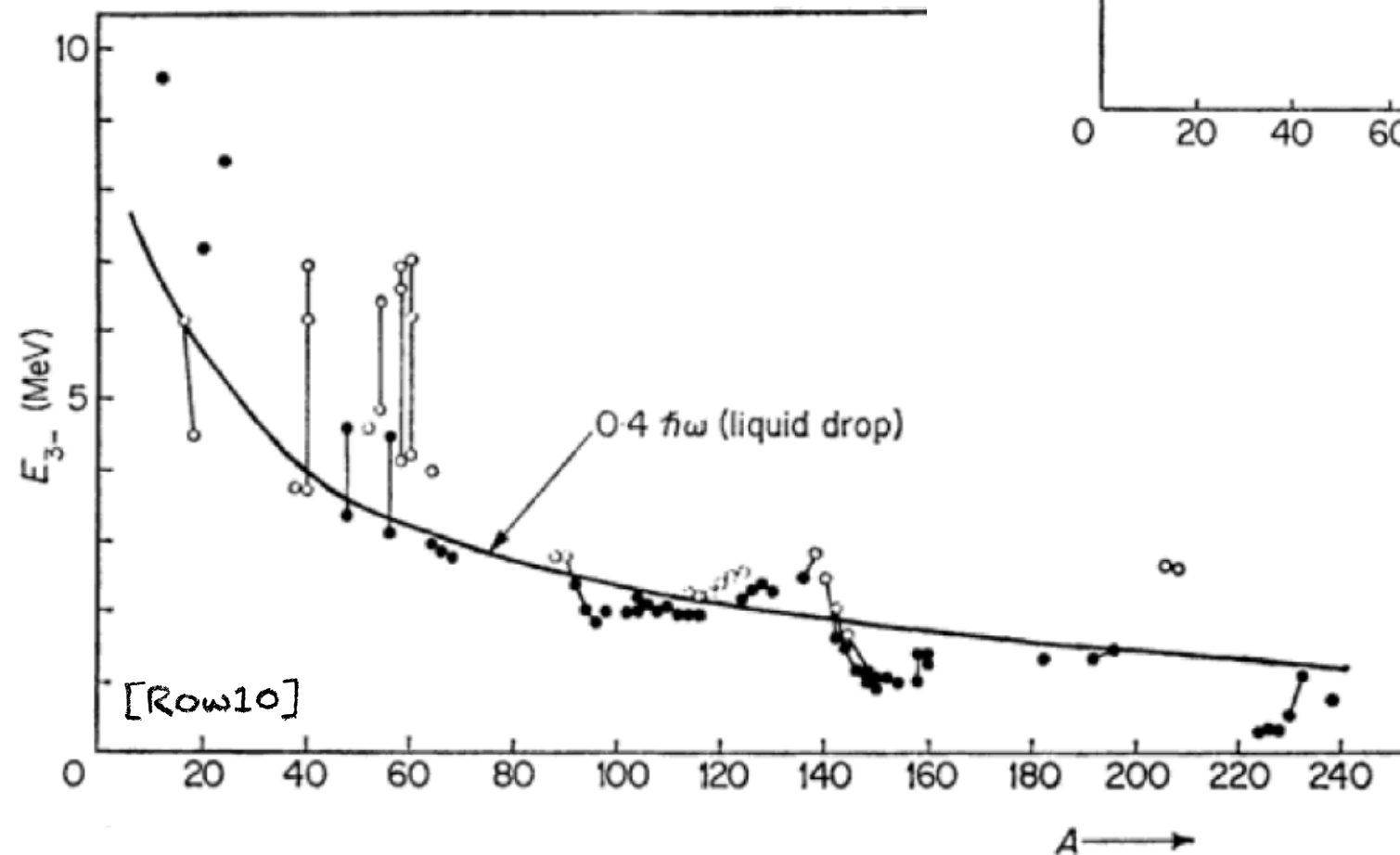
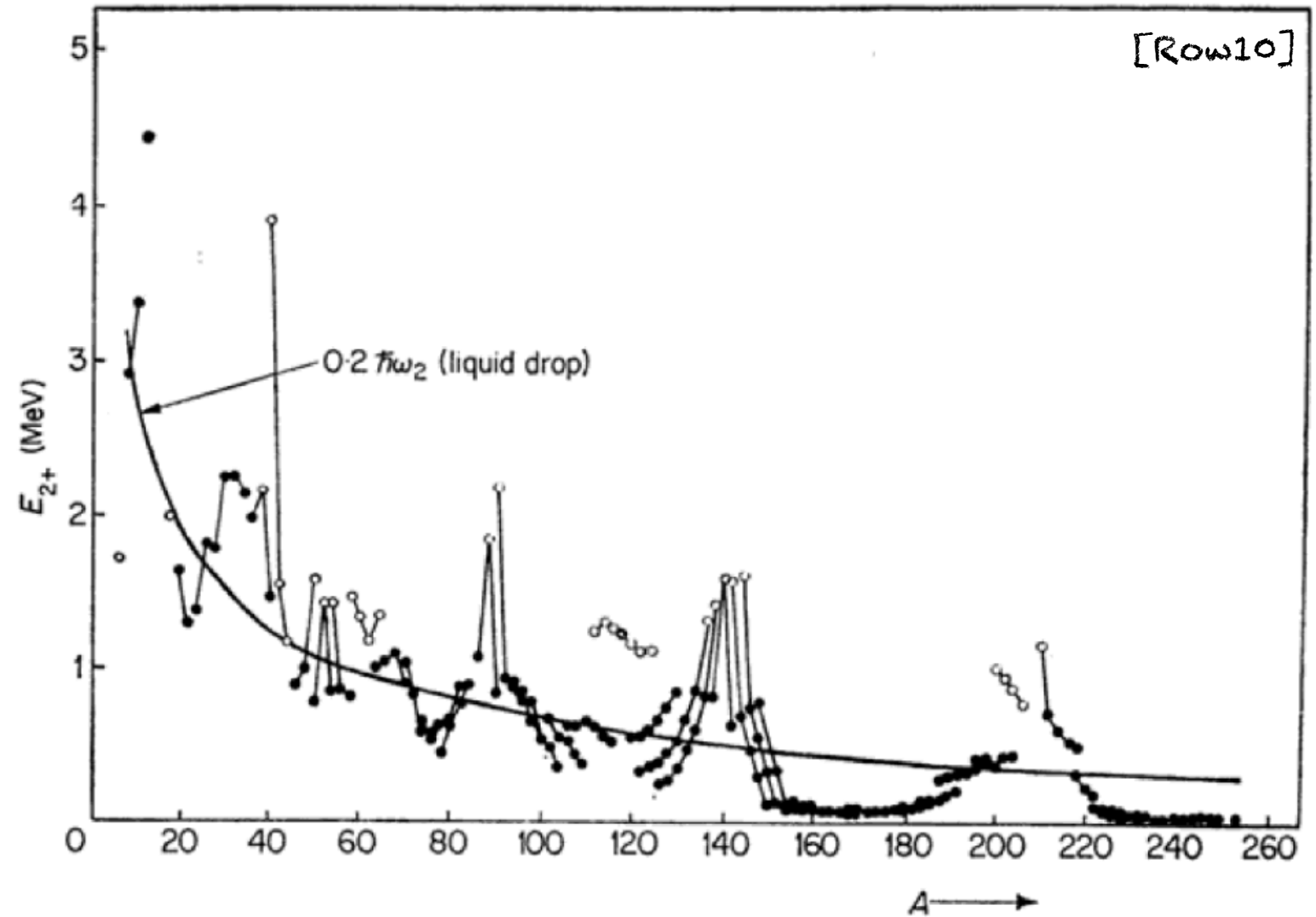
I: Rudimentos de física nuclear

números mágicos



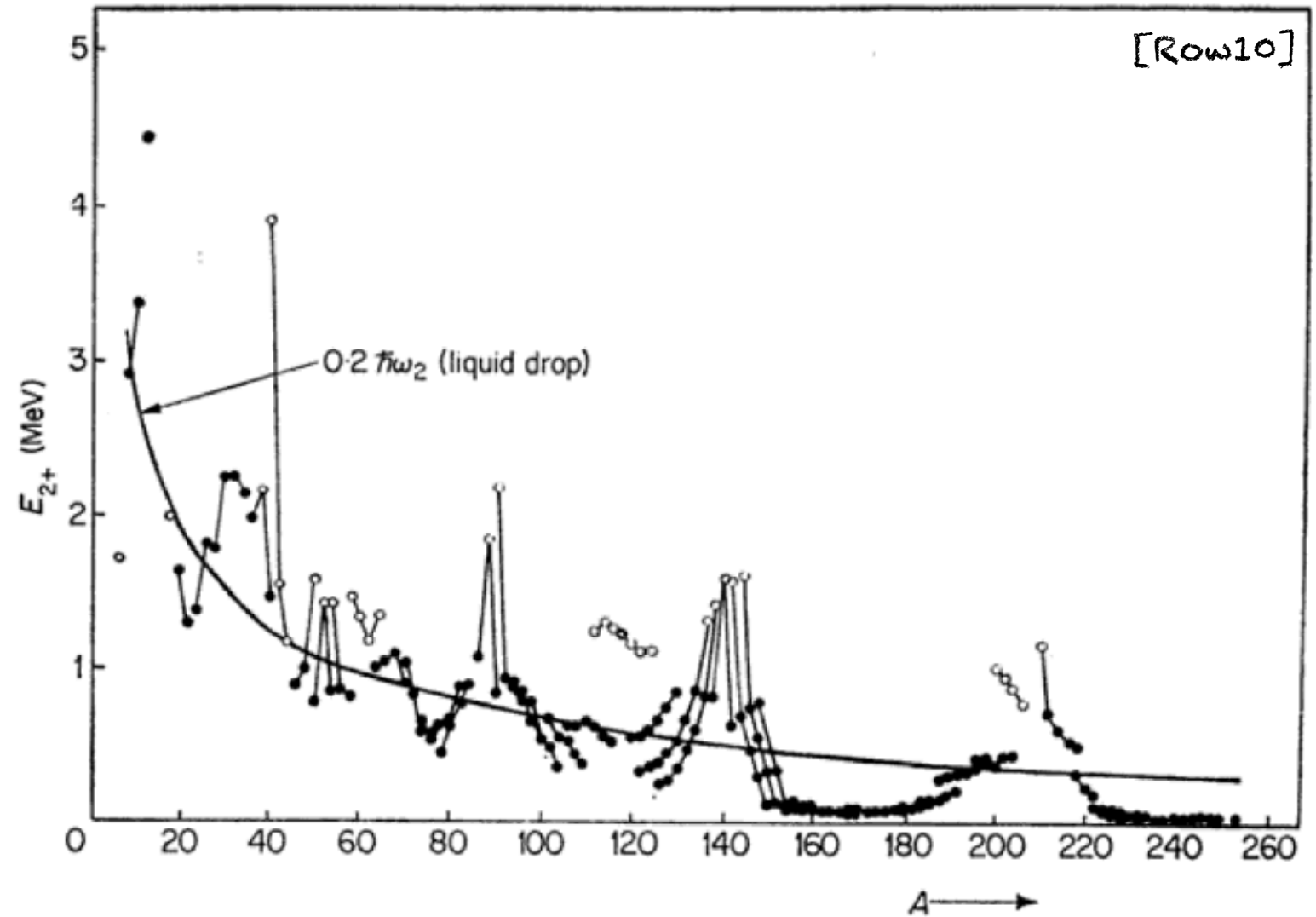
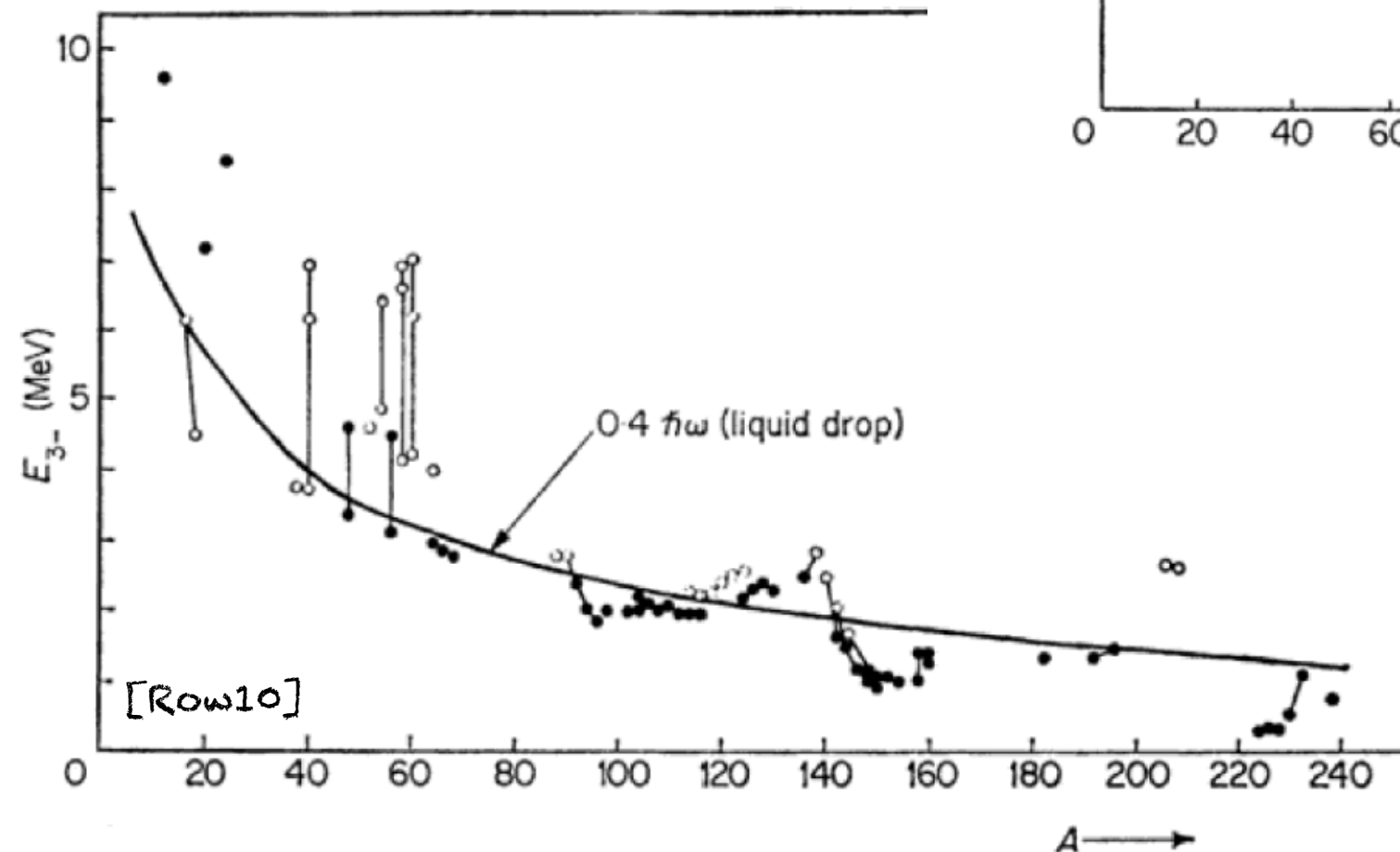
números mágicos

el primer estado excitado de todos los núcleos par-par es 2^+ excepto en algunos casos como: ^{16}O , ^{40}Ca y ^{90}Zr (0^+); ^{146}Gd y ^{208}Pb (3^-)



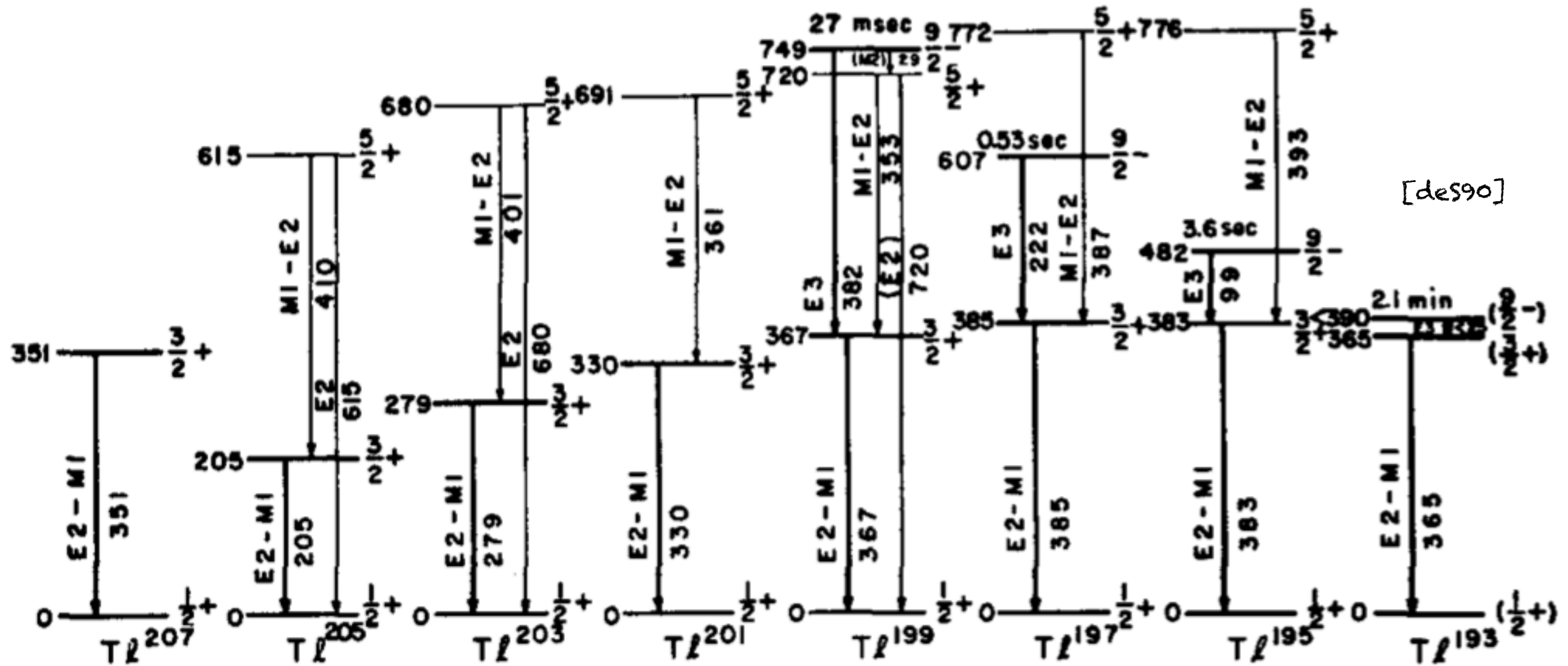
números mágicos

el primer estado excitado de todos los núcleos par-par es 2^+ excepto en algunos casos como: ^{16}O , ^{40}Ca y ^{90}Zr (0^+); ^{146}Gd y ^{208}Pb (3^-)



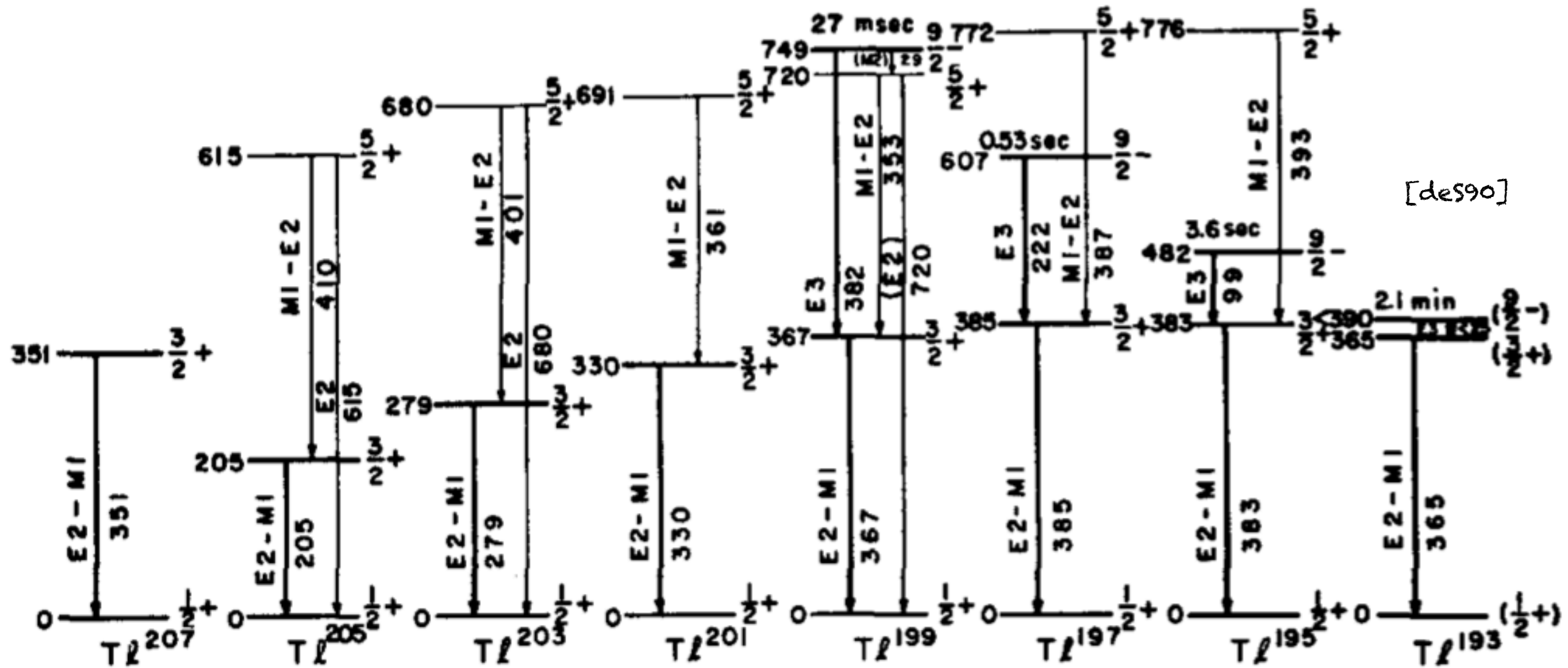
Las estimaciones del modelo de la gota líquida están por debajo de los valores experimentales en la vecindad de los números mágicos

apareamiento



[des90]

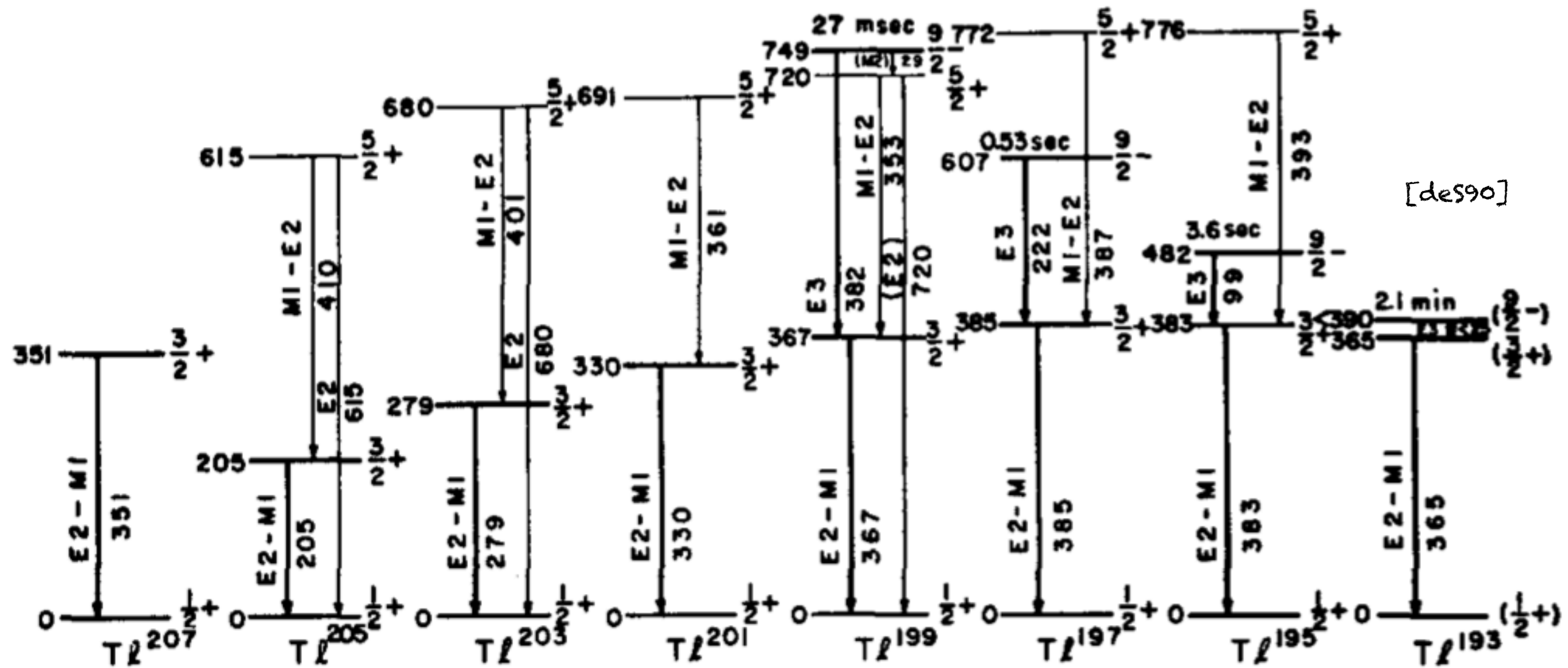
apareamiento



[des90]

$Z=81; N=126-112$

apareamiento



[des90]

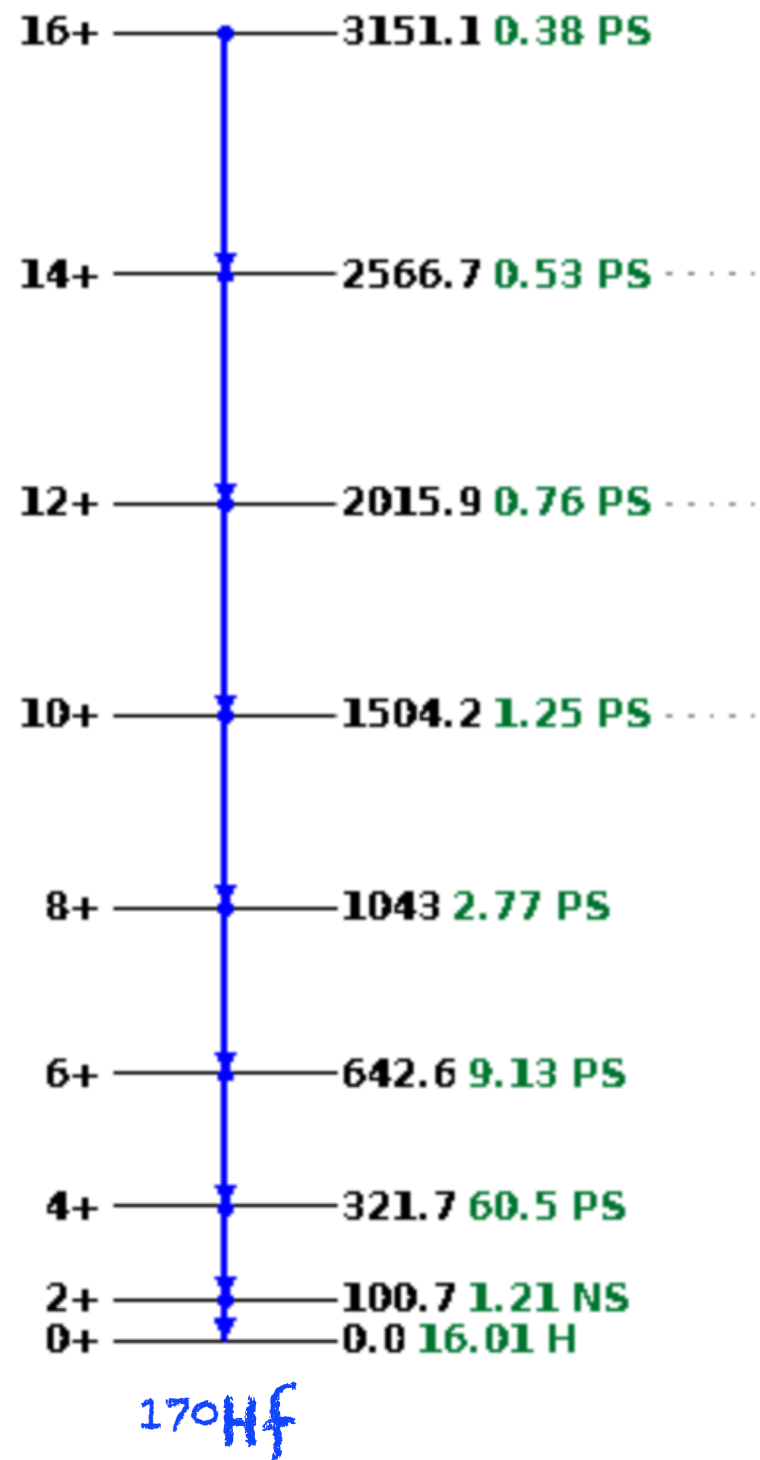
$$Z=81; N=126-112$$

el protón desapareado determina el espectro de excitación dando lugar a espectros similares en todos los isótopos

Otras propiedades nucleares

modelos colectivos

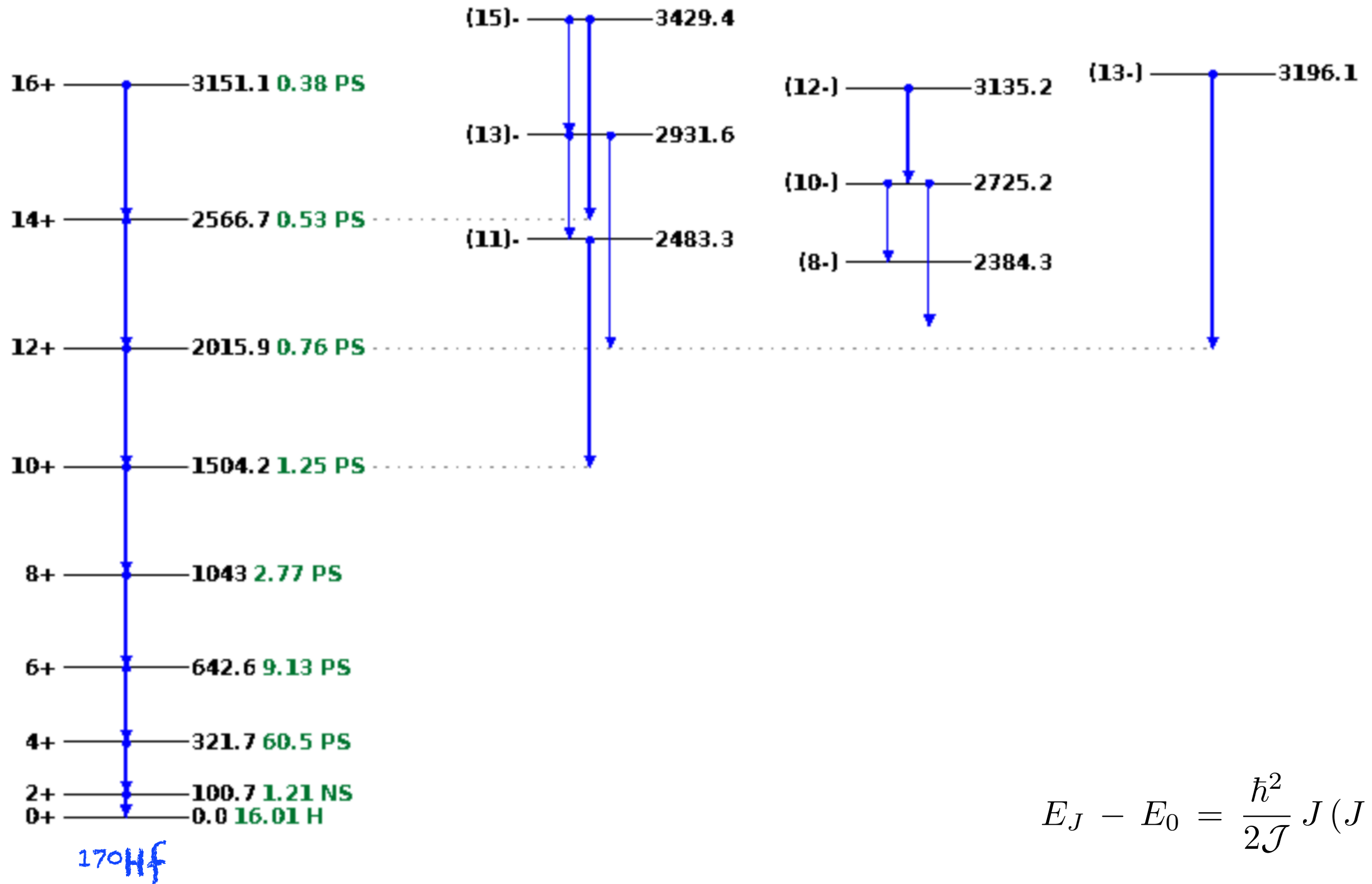
modelo rotacional



$$E_J - E_0 = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J(J + 1)$$

modelos colectivos

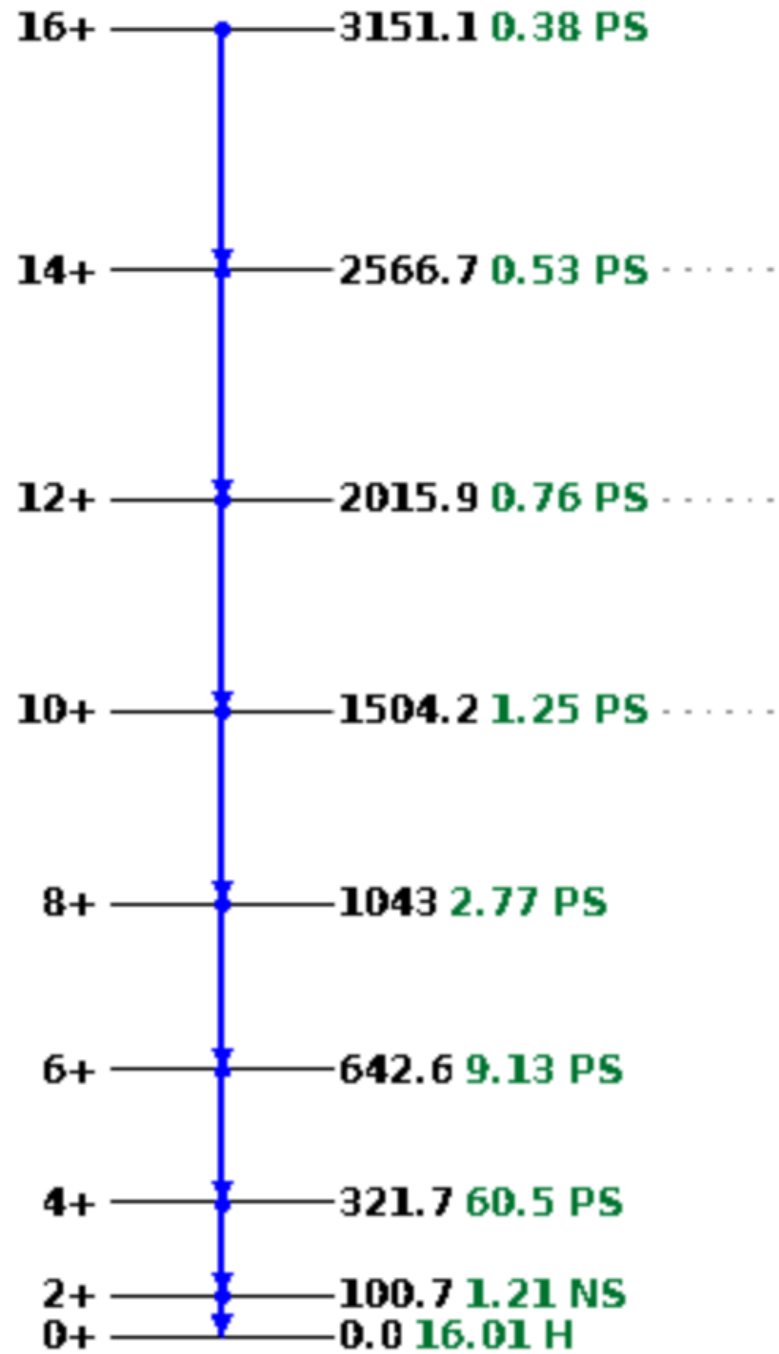
Band 1
modelo rotacional



$$E_J - E_0 = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J(J + 1)$$

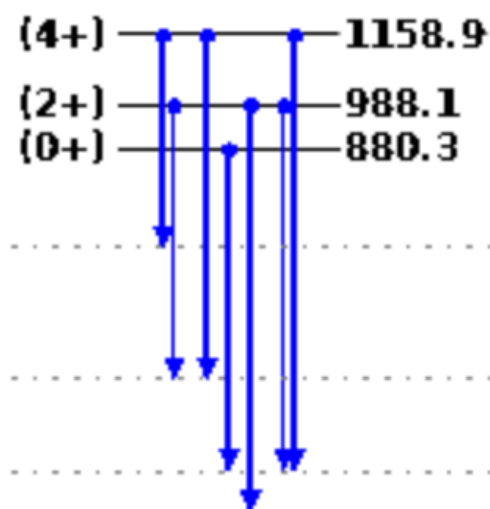
modelos colectivos

Band 1
modelo rotacional

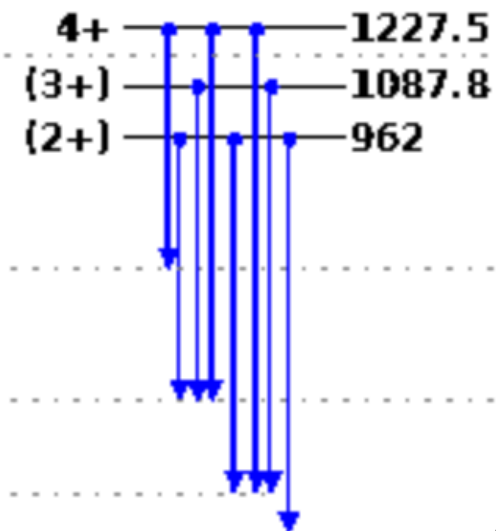


^{170}Hf

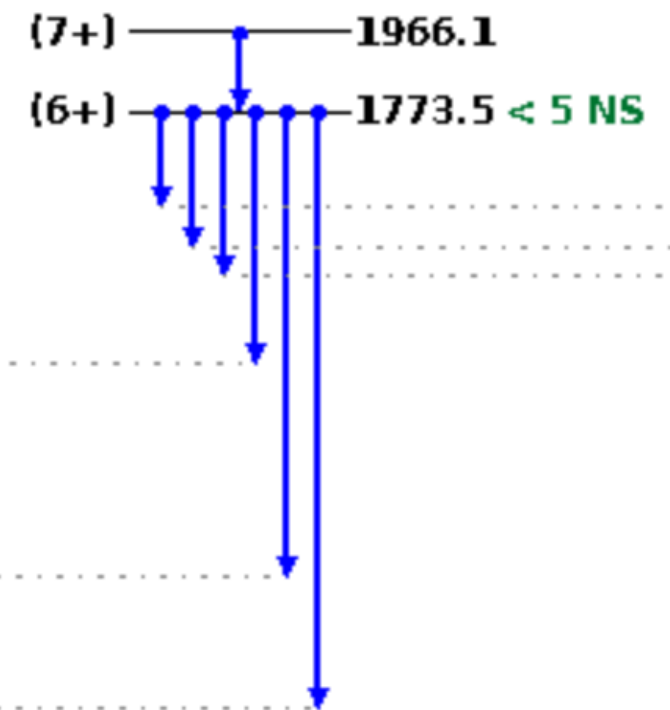
Band 6



Band 7



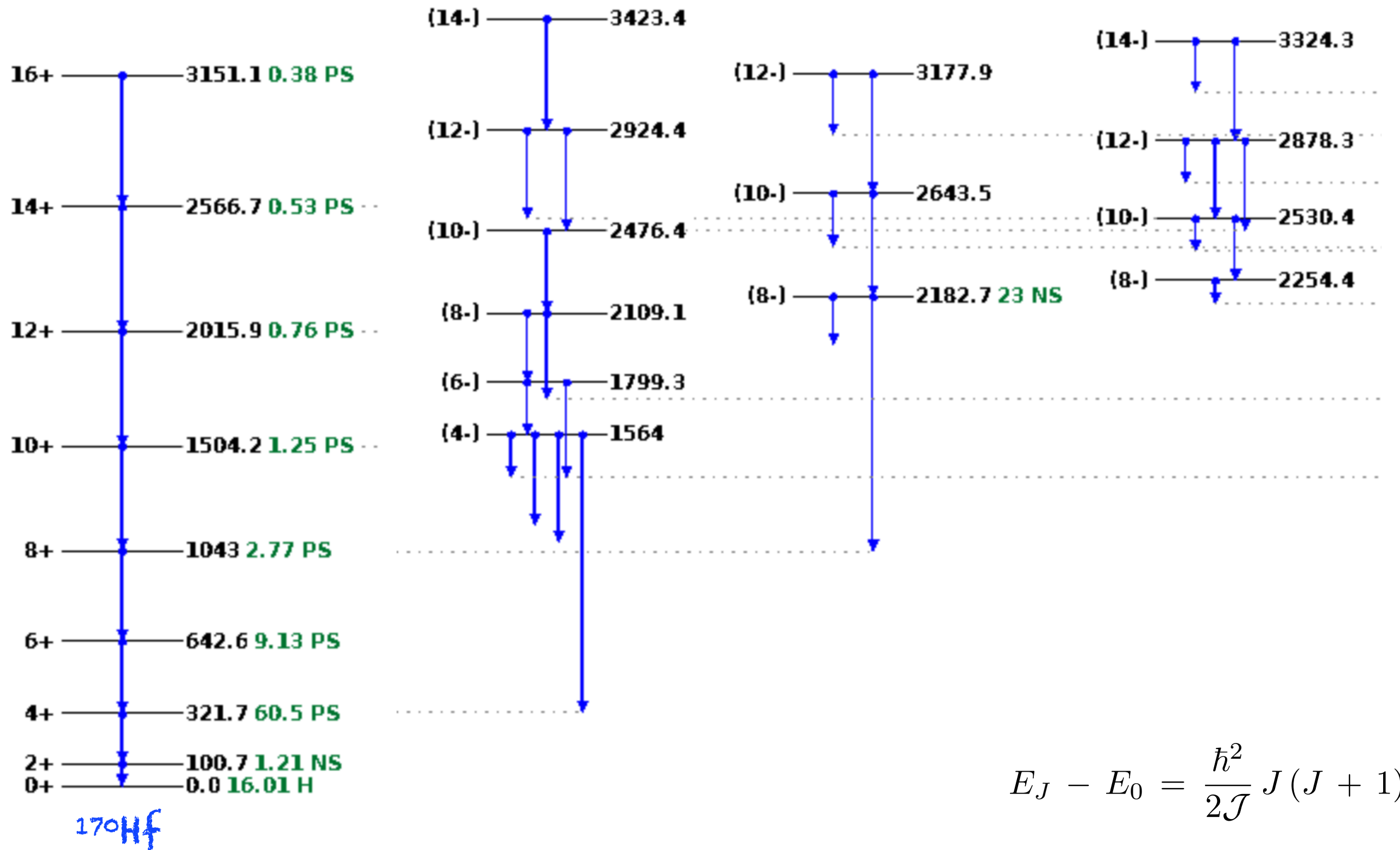
Band 8



$$E_J - E_0 = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J(J + 1)$$

modelos colectivos

Band 1
modelo rotacional



$$E_J - E_0 = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J(J + 1)$$

Bibliografia

[Boh69]

A. Bohr, B. Mottelson. Nuclear structure vol. 1. Benjamin, 1969

[Cio90]

C. Ciofi degli Atti. Electron scattering by nuclei. Prog. Part. Nucl. Phys. 3 (1980) 163

[deS90]

A. deShalit, H. Feshbach. Theoretical nuclear physics vol I: nuclear structure. John Wiley & Sons, 1990

[Fro77]

B. Frois et al. High-momentum-transfer electron scattering from ^{208}Pb . Phys. Rev. Lett. 38 (1977) 152

[Fro85]

B. Frois. Electron scattering and nuclear structure. Prog. Part. Nucl. Phys. 13 (1985) 117

[Gov68]

N.B. Gove, M. Yamada. Shell-independent systematic S_n (isotonic) and S_p (isotopic). Nucl. Data A 4 (1968) 237

[Hof56]

R. Hofstadter. Electron scattering and nuclear structure. Rev. Mod. Phys. 28 (1956) 214

[Hof61]

R. Hofstadter. The electron-scattering method and its application to the structure of nuclei and nucleons. Nobel lecture. 1961

[Hof63]

R. Hofstadter. Electron scattering and nuclear and nucleon structure. Benjamin, 1963

[Kan12]

A. Kankainen et al. High-accuracy mass spectrometry of fission products with Penning traps. J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 39 (2012) 093101

[Row10]

D.J. Rowe. Nuclear collective motion. World Scientific, 2010

[Seg64]

E. Segrè. Nuclei and particles. Benjamin, 1964